Finite Elemente Methode 1

Prof. Dr.-Ing. Steffen Beese

July 5, 2026

Contents

0.1 Einführung . . . 1
0.1.1 Numerische Simulation im Konstruktionsprozess . . . 2
0.2 Modellbildung im Ingenieurwesen . . . 9
0.2.1 Kontinuierliche Modelle am Beispiel der Elastizitätstheorie . . . 10
0.3 Theorie der Finiten Elemente Methode . . . 34
0.3.1 Die Finite-Elemente-Methode . . . 35
0.3.2 Von der starken zur schwachen Form . . . 36
0.3.3 Die schwache Form am Beispiel des Stabes . . . 38
0.3.4 Die Balken-FEM . . . 47
0.4 Isoparametrische FEM . . . 54
0.4.1 Isoparametrische FEM . . . 55
0.4.2 Ansatzfunktionen . . . 62
0.4.3 Integration . . . 69
0.4.4 Postprocessing . . . 73
0.5 Praktisches zur Anwendung der FEM . . . 76
0.5.1 Praktische Hinweise zur Anwendung der FEM . . . 77
0.5.2 Symmetrie . . . 78
0.5.3 Fehlerquellen . . . 79
0.5.4 Vernetzung . . . 80
0.6 Zeitabhängige Problemstellungen . . . 81
0.6.1 Zeitabhängige Problemstellungen in der FEM . . . 82
0.6.2 Transiente Dynamik . . . 84
0.6.3 Modalanalysen . . . 96
0.6.4 Wärmeleitung . . . 106
0.7 Einführung in die Nichtlineare FEM . . . 107
0.7.1 Einführung in die nichtlineare FEM . . . 108
0.7.2 Geometrische Nichtlinearität . . . 109
0.7.3 Materielle Nichtlinearität . . . 110
0.7.4 Kontakt . . . 111
0.7.5 Weitere Nichtlineare Effekte . . . 112
0.8 Quellenverzeichnis . . . 113
0.8.1 Quellenverzeichnis . . . 114

0.1 Einführung

0.1.1 Numerische Simulation im Konstruktionsprozess

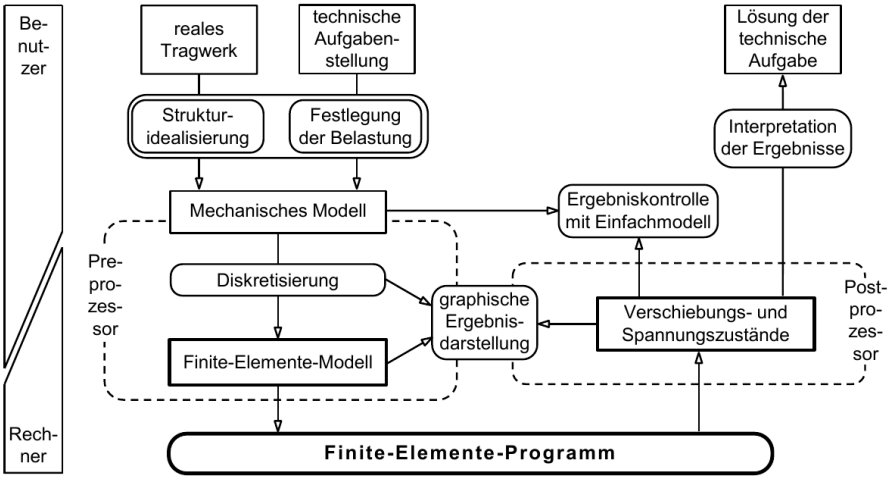


Figure 1: Einordnung numerischer Simulation in den Konstruktionsprozess nach Knothe and Wessels [1991]

Finite-Elemente-Programme spielen eine wichtige Rolle bei der Untersuchung realer Tragwerke und technischer Aufgabenstellungen. Dieses leistungsfähige Tool ermöglicht es beispielsweise, die Integrität einer Pkw-Karosserie oder eines Rahmentragwerks zu analysieren, indem die Simulation eines Crash-Vorgangs durchgeführt wird oder die Traglast eines Bauteils berechnet wird. Für die virtuelle Produktentwicklung und eine prototypenfreie (oder prototypenarme) Entwicklung ist die Finite-Elemente-Methode aus den Entwicklungsabteilungen nicht mehr wegzudenken.

Der Weg zu einer validen FE-Simulation ist mehrstufig und interdisziplinär. In Abbildung Figure 1 sind die eigentlichen Schritte, die die Finite-Elemente-Methode betreffen, durch einen dicken Rahmen gekennzeichnet. Die vor- und nachgelagerte Prozesskette sollte von dem/der berechnenden Ingenieur/in eng begleitet werden, denn die Ergebnisse einer Simulation können nur so gut sein wie die Eingangsdaten: **Garbage in, garbage out**.

Zunächst wird die reale Struktur und ihre Belastung definiert und anschlieSSend in geeigneter Weise abstrahiert:

- Genügt eine 2D-Berechnung oder gar eine 1D-Berechnung?
- Welche geometrischen Details flieSSen in die Simulation ein?
- Kann ich die tatsächliche Last abstrahieren?
- etc.

Das resultierende mechanische Modell ist somit eine idealisierte Darstellung der realen Problemstellung. Es geht darum, unwichtige Details wegzulassen, um die Berechnungen effizient und fokussiert zu halten, während gleichzeitig alle relevanten Belastungen präzise definiert werden müssen.

Auf die Modellierung folgt die Diskretisierung in finite Elemente. Dies sind kleine, standardisierte geometrische Objekte, auf denen die physikalischen Modellgleichungen gelöst werden. Mehr hierzu in späteren Kapiteln. Die Diskretisierung wird über sogenannte *Preprozessoren* generiert. In modernen FE-Softwarepaketen sind diese Programmeinheiten integriert. Für gesonderte Diskretisierungsanforderungen gibt es jedoch auch Spezialsoftware wie:

- Hypermesh
- Ansa
- Gmsh

um nur einige zu nennen. Zur Diskretisierung gehört nicht nur die Unterteilung des Gebietes in Finite Elemente. Auch die Belastungen müssen aus dem mechanischen Modell diskretisiert werden.

Das erstellte Finite-Elemente-Modell dient als Grundlage für die weiterführenden Berechnungen mit der gewählten FEM-Software - dem *Prozessor*. Innerhalb des Programms wird aus den Eingabedaten ein, in der Regel nichtlineares, Gleichungssystem generiert und gelöst, das schlieSSlich Aufschluss über relevante GröSSen wie Verschiebungen, Dehnungen, Spannungen, Wärmefluss und Tem-

peraturverteilung gibt. Da die Menge an Ergebnisdaten bei groSSen Problemen erheblich sein kann, sind *Postprozessoren* unverzichtbar, um eine übersichtliche und grafische Auswertung zu gewährleisten. Auch diese sind in kommerziellen FE-Systemen integriert, und auch hier haben sich für bestimmte Anwendungsfälle spezialisierte Softwarelösungen etabliert:

- Paraview
- Tecplot
- Ansa
- Animator4

um auch hier nur einige zu nennen.

Der wichtigste Schritt für den/die Entwicklungsingenieur/in bei der FE-Simulation ist die anschlieSSende Auswertung und Bewertung der Ergebnisse. Man sollte den Resultaten stets mit einem gewissen MaSS an Skepsis begegnen und entsprechende Kontrollen hinsichtlich Plausibilität und GröSSenordnung durchführen. Dies kann durch Vergleiche mit Einfachmodellen und experimentellen Untersuchungen unterstützt werden.

Letztlich muss der/die Anwender/in die Resultate im Kontext der technischen Aufgabe interpretieren. Sollten die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sein, kann es notwendig sein, die Rechnung zu wiederholen. Dies kann Änderungen im Finite-Elemente-Modell, der Idealisierung der Struktur oder der Festlegung der Belastungen nach sich ziehen. Nur durch diese iterative Vorgehensweise lässt sich ein genaues und verlässliches Bild des untersuchten technischen Systems gewinnen.

Der Systembegriff

> Ein System besteht aus einer Menge von Elementen (Teilsystemen), die Eigenschaften besitzen und durch Beziehungen miteinander verknüpft sind. Das System wird durch eine Systemgrenze von der Umgebung abgegrenzt und steht mit der Umgebung durch Ein- und AusgangsgröSSen in Beziehung. Die Funktion eines Systems kann durch den Unterschied der dem Zweck entsprechenden Ein- und AusgangsgröSSen beschrieben werden. Die Systemelemente können selbst wiederum Systeme sein, die aus Elementen und Beziehungen bestehen. Ehrlenspiel and Meerkamm [2013]

Die Definition eines Systems umfasst mehrere wesentliche Schritte:

1. **Identifikation der Systemgrenzen**: Hier wird festgelegt, was zum System gehört und was nicht. Diese Abgrenzung ist entscheidend, um den Fokus der Analyse zu bestimmen und irrelevante Einflüsse auszuschlieSSen.

2. **Bestimmung der Systemelemente**: In diesem Schritt werden die Komponenten identifiziert, die Teil des Systems sind. Diese Komponenten können physikalische Objekte, biologische Organismen, soziale Gruppen, technische Bauteile etc. sein.

3. **Beschreibung der Beziehungen zwischen den Systemelementen**: Hier wird untersucht, wie die einzelnen Komponenten miteinander interagieren.

Ein gut definiertes System ist entscheidend für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Simulationsergebnisse. Nur wenn alle relevanten Komponenten und deren Interaktionen korrekt erfasst und modelliert werden, können valide Aussagen über das Systemverhalten getroffen werden.

Zustand, ZustandsgröSSe, Zustandsvariable

In der numerischen Simulation wird der Zustand eines Systems durch eine Reihe von ZustandsgröSSen oder Zustandsvariablen beschrieben. Diese Variablen repräsentieren die Eigenschaften des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt.

- **Zustand**: Der Zustand eines Systems ist eine vollständige Beschreibung des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er umfasst alle relevanten Informationen, die notwendig sind, um das Verhalten des Systems zu verstehen und vorherzusagen. Der Zustand ist somit eine Momentaufnahme des Systems, die alle wesentlichen Eigenschaften und Charakteristika beinhaltet.

- **ZustandsgröSSe / Zustandsvariable**: Eine ZustandsgröSSe ist eine messbare Eigenschaft des Systems, die den Zustand des Systems beschreibt. Beispiele für ZustandsgröSSen sind Temperatur, Druck, Spannung und Verformung. Diese GröSSen sind oft physikalische Messwerte, die direkt beobachtet oder gemessen werden können. Es handelt sich bei Zustandsvariablen zudem meist um Felder, das heiSSt, sie haben eine räumliche und zeitliche Abhängigkeit.
- **Systemverhalten**: Das Systemverhalten beschreibt, wie sich das System im Laufe der Zeit entwickelt. Es umfasst die Dynamik und die Reaktionen des Systems auf äuSSere Einflüsse und interne Prozesse. Das Systemverhalten ist somit die zeitliche Entwicklung des Zustands des Systems und kann durch die zeitliche Abfolge von Punkten im Zustandsraum beschrieben werden.

Klassifikation von Systemen

Systeme können nach verschiedenen Ordnungskriterien klassifiziert werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Kriterien und deren Beschreibung aufgeführt.

Klassifikation	Beschreibung
Statisch	Systeme, deren Verhalten unabhängig von der Zeit ist; Zustände ändern sich nicht.
Quasistatisch	Systeme, die sich langsam ändern, sodass sie zu jedem Zeitpunkt als statisch betrachtet werden können.
Dynamisch	Systeme, deren Verhalten sich mit der Zeit ändert; Zustände entwickeln sich über die Zeit.
Zeitkontinuierlich	Systeme, die zu jedem Zeitpunkt einen definierten Zustand haben; Änderungen erfolgen kontinuierlich.
Zeitdiskret	Systeme, die nur zu bestimmten Zeitpunkten Zustandsänderungen aufweisen; Änderungen erfolgen in diskreten Schritten.
Ereignisorientiert	Systeme, deren Verhalten durch bestimmte Ereignisse ausgelöst wird; Änderungen treten in Reaktion auf Ereignisse auf.
Deterministisch	Systeme, deren Verhalten vollständig durch Anfangsbedingungen und Regeln bestimmt ist; keine Zufälligkeit.
Stochastisch	Systeme, deren Verhalten durch Zufallsprozesse beeinflusst wird; es gibt eine gewisse Unsicherheit im Verhalten.

Der Modellbegriff

In der Entwicklung mechatronischer Systeme spielen die VDI-Richtlinien 2206 und 2211 eine zentrale Rolle. Diese Richtlinien bieten eine methodische Grundlage für die Modellbildung, die ein physikalisch-mathematisches Abbild eines technischen Bauelements, einer Baugruppe oder eines komplexen Systems darstellt.

Modellbildung und ihre Bedeutung

Modelle sind materielle oder immaterielle Gebilde, die geschaffen werden, um für einen bestimmten Zweck ein Original zu repräsentieren. Sie können als Abbildungen oder Nachbildungen von Originalen betrachtet werden. Die Modellbildung beinhaltet die Darstellung eines physikalisch-mathematischen Modells eines vorhandenen Systems oder eines zu entwickelnden Systems. Der Zweck der Modellbildung besteht darin, das Original durch das Modell zu ersetzen und es als Stellvertreter des Originals zu nutzen, um Rückschlüsse auf das Original zu ziehen.

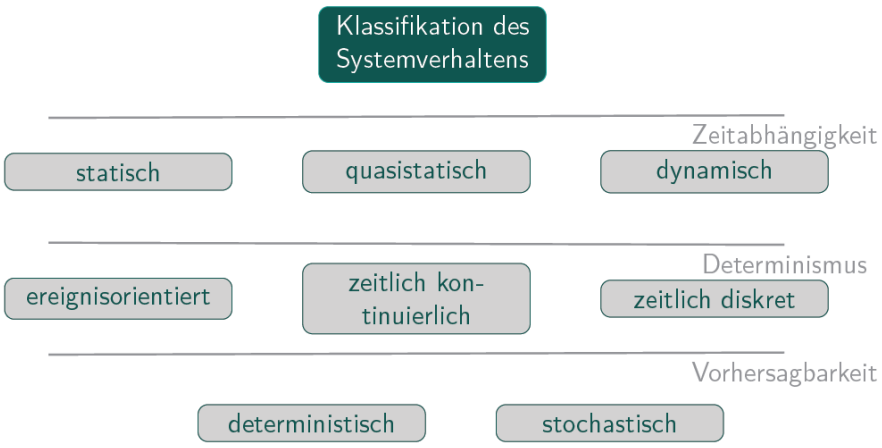


Figure 2: Klassifikation von Systemen nach ihrem Verhalten

Modelle können somit als zweckgerichtete, vereinfachte Abbildungen oder Nachbildungen von Originalen aufgefasst werden. Sie umfassen eine Vielzahl von Konstrukten, darunter Anschauungsmodelle, Prototypen, Konstruktionszeichnungen, Schaltpläne, mathematische Gleichungen, aber auch Gedankenmodelle bzw. mentale Modelle, Vorstellungen und Bilder.

Anforderungen an Modelle

Modelle müssen original- und realitätsnah sein, um charakteristische Eigenschaften und Verhalten des Originals genau zu beschreiben. Der Modellzweck hängt von den Lebensphasen des Produkts ab, und es ist wichtig, ein angemessenes Aufwand-/Nutzen-Verhältnis zu gewährleisten. Der Aufwand für Modellierung und Analyse ist eng mit dem Detaillierungsgrad (Granularität) des Modells verbunden. Eine sehr genaue Modellierung ist nicht immer notwendig; Unsicherheiten können den Nutzen eines detaillierten Modells in Frage stellen.

Das Modellverhalten muss im Gültigkeitsbereich dem realen Systemverhalten entsprechen, um die Modellgültigkeit zu gewährleisten. Das Verhalten resultiert aus den Eigenschaften der Modellelemente und deren Verknüpfungen. Bei mehreren geeigneten Modellierungsansätzen sollte die einfachste Methode bevorzugt werden, um die Modelleffizienz zu maximieren. Es gibt keine allgemeinen Regeln für die Herleitung eines einfachen, effizienten und gültigen Modells; vielmehr sind Erfahrung und Vorwissen entscheidend.

Modellbildung

Ziel der Modellbildung

Modellbildung ist die Schaffung eines Modells, das dem Untersuchungszweck entspricht und demgemäSS verändert und ausgewertet werden kann, um damit Rückschlüsse auf das Original ziehen zu können.

Die Modellabstraktion ist ein zentraler Bestandteil der Ingenieurwissenschaft, da sie die Realität einer Berechnung zugänglich macht. Durch die Abstraktion werden irrelevante Details vernachlässigt, während die relevanten Details erhalten bleiben. Das Ziel ist es, ein Modellergebnis zu erzielen, das eine hohe Relevanz für die Lösung der realen Problemstellung aufweist.

Modellabstraktion als Grundlage für Analyse und Design

Ein Modell dient als Grundlage für die Analyse und das Design von Systemen. Durch die Konzentration auf die spezifischsten und wichtigsten Merkmale und die Abstraktion von unwichtigen Eigenschaften und Details wird die Komplexität der Problemstellung reduziert. Diese Vereinfachung ist bereits ein Ziel der Analyse, da sie die Handhabbarkeit der Problemstellung ermöglicht. Ohne eine solche Vereinfachung wären viele Problemstellungen innerhalb der praktischen Beschränkungen von Zeit und Ressourcen äuSSerst komplex zu simulieren oder nicht effektiv zu analysieren.

Vorteile einfacher Modelle

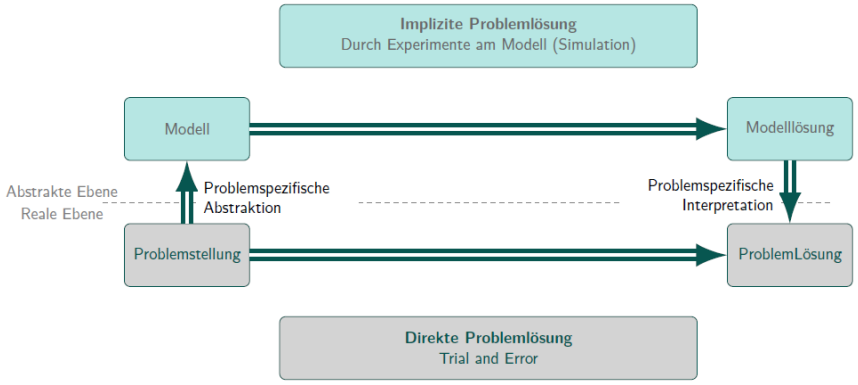


Figure 3: Problemlösung im Ingenieurwesen nach Vajna et al. [2009]

Einfachere Modelle sind von Natur aus leichter zu entwickeln, zu verstehen und zu modifizieren. Dies ist besonders wertvoll in iterativen Designprozessen, in denen häufige Aktualisierungen von Modellen erforderlich sind. Abstrakte Modelle können als gemeinsame Sprache für Ingenieure aus verschiedenen Disziplinen oder mit unterschiedlichem Fachwissen dienen. Sie reduzieren Missverständnisse und ermöglichen eine effektivere Zusammenarbeit in Ingenieurprojekten.

Darüber hinaus erfordern einfachere Modelle weniger Rechenleistung und Zeit für die Lösung. Dies ermöglicht mehr Iterationen, Sensitivitätsanalysen und die Untersuchung von Designalternativen innerhalb angemessener Zeitrahmen. Die Vereinfachung durch Modellabstraktion trägt somit wesentlich zur Effizienz und Effektivität des gesamten Design- und Analyseprozesses bei.

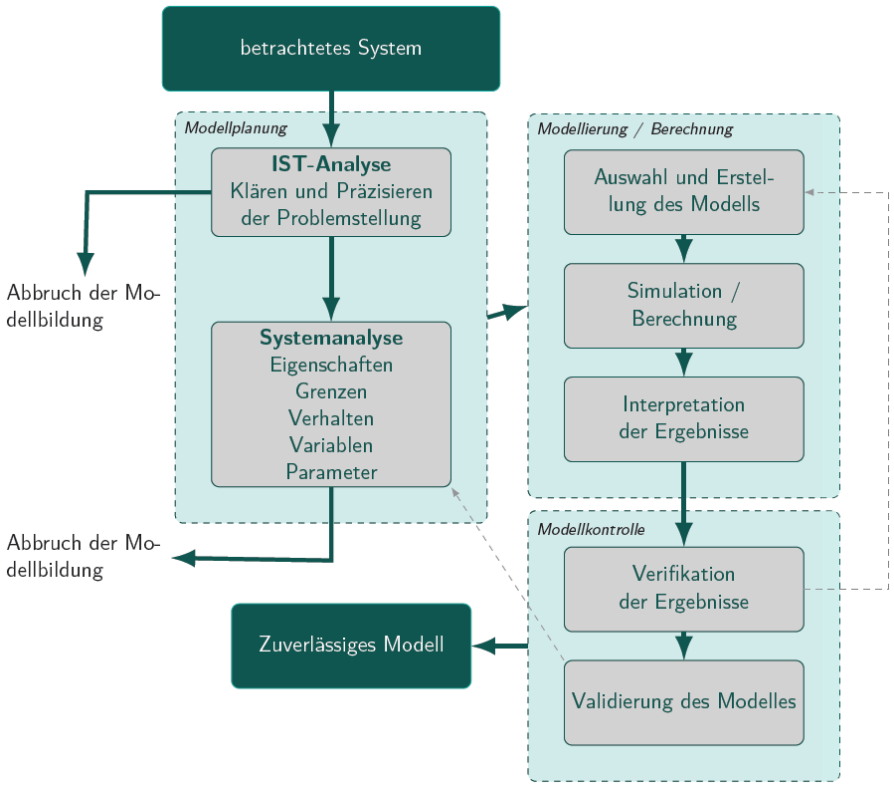


Figure 4: Modellbildungsprozess nach Vajna et al. [2009]

In Abbildung Modellbildung ist der Modellbildungsprozess dargestellt. Die Modellplanung beginnt mit einer IST-Analyse, in der die Aufgabenstellung zu klären und zu präzisieren ist. Dabei treten typischerweise Fragen auf wie (Vajna et al. [2009]):

- Was ist das zu untersuchende Original (System, Elemente, Systemgrenzen)?

- Welche Fragestellungen sollen behandelt werden (Festlegung des Modellzwecks)?
- Welche Sichtweisen auf das zu untersuchende Original (Systemaspekte, Bewertungskriterien) sind für den Modellzweck notwendig?
- Welche Eigenschaften müssen für die gewünschte Bewertung (z. B. zur Eigenschaftsabsicherung) herangezogen werden?
- Welche Effekte (Details) müssen daher berücksichtigt oder können vernachlässigt werden?
- Welche Testsituationen sind zu untersuchen (Lastfälle“, Testszenarien, Use Cases“)?
- Welche Parameter bzw. ZustandsgröSSen eines mathematischen Modells werden als vorgegeben (Parameter), welche als Zustandsvariablen betrachtet?
- Welche Ergebnisse sind zur Klärung der Fragestellungen erforderlich und in welcher Form sollen die Ergebnisdaten aufbereitet und dokumentiert werden (Ergebnisdarstellung und Dokumentation)?
- Welche Relevanz und Signifikanz haben die zu erwartenden Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellungen? Wird die Fragestellung durch die Ergebnisse auch wirklich beantwortet?

Verifikation und Validierung

Jedes Modell stellt lediglich eine mehr oder weniger genaue Annäherung an das Original (z.B. ein reales System) dar. Daher ist es nach der Modellentwicklung notwendig, zu überprüfen, ob das Modell mit seinen Idealisierungen das zu untersuchende Original ausreichend genau abbildet. Die Verifikation untersucht, ob sich das Modell grundsätzlich plausibel verhält, und bezieht sich dabei auf das Modellverhalten, unabhängig von Vergleichen mit einem konkreten Original. Die Modellverifikation betrifft somit die Überprüfung der Plausibilität des Modellverhaltens an sich, also für fiktive“ Originale. Die Validierung hingegen liefert eine Aussage darüber, ob das erstellte Modell konkrete Originale hinreichend beschreibt und in welchem Bereich das Modell gültig ist (Grenzen des Modells).

Ansätze zur Abstraktion mechanischer Modelle

Zur Abstraktion mechanischer Modelle können folgende Ansätze angewendet werden:

1. Vereinfachung der Geometrie
    - Abstraktion durch einfachere geometrische Grundkörper
    - Komplexe Maschinenrahmen als Skelettstruktur aus Balken oder ein dünnwandiges DruckgefäSS als Schale modelliert werden
2. Dimensionsreduktion
    - Übergang von einer 3D-Darstellung zu einer 2D-Darstellung (ebener Spannungszustand, ebener Dehnungszustand, rotationssymmetrisch) oder sogar 1D-Darstellung (Balken, Stäbe)
3. Vereinfachung der Materialeigenschaften
    - Wenn angemessen, linear-elastische Materialmodelle anstelle komplexerer nichtlinearer oder anisotroper Modelle
4. Abstraktion der Randbedingungen
    - Darstellung komplexer Lagerungen oder Lasten durch idealisierte Randbedingungen
    - Z. B. feste, gelenkige oder rollende Lagerungen oder durch die Verwendung von Punktlasten oder verteilten Lasten
5. Systemebenenabstraktion
    - Subsysteme oder Komponenten werden als Black Boxes mit definierten Ein- und Ausgängen modelliert
    - Schwerpunkt auf ihrem Gesamtverhalten und nicht auf komplizierten internen Details
    - Ansatz besonders nützlich für die Analyse groSSer, komplexer Systeme, indem diese in kleinere, besser handhabbare Teile zerlegt werden

6. Vereinfachte physikalische Bilanzgleichung

Fragen zum Kapitel

Allgemeine Verständnisfragen zur numerischen Simulation

- Was sind mögliche Zielstellungen der numerischen Simulation im Konstruktionsprozess?
- **Erläutern Sie den Begriff "Garbage in, garbage out" im Kontext von Finite-Elemente-Simulationen.**
- **Beschreiben Sie die Schritte, die vor einer FE-Simulation durchgeführt werden müssen.**
- **Nennen Sie zwei Kriterien für die Wahl zwischen einer 1D-, 2D- oder 3D-Finite-Elemente-Berechnung.**

Zum Thema Systembegriff

- Wie wird ein System definiert und welche Elemente umfasst es?
- Was sind die wesentlichen Schritte bei der Definition eines Systems?
- Was versteht man unter Zustand und ZustandsgröSSe in der numerischen Simulation?

Zur Klassifikation von Systemen

- **Nennen Sie drei Kriterien zur Klassifikation von Systemverhalten und beschreiben Sie diese.**
- **Warum ist das Wissen über das Systemverhalten wichtig für die Simulation?**

Über den Modellbegriff

- **Welche Anforderungen sollten Modelle erfüllen?**
- Erklären Sie den Begriff "Modellabstraktion" und dessen Bedeutung im Ingenieurwesen.
- **Welche Vorteile bieten einfachere Modelle gegenüber komplexeren Modellen während des Design- und Analyseprozesses?**

Zum Modellbildungsprozess

- Nennen Sie die wesentlichen Schritte im Modellbildungsprozess.
- **Welche Bedeutung haben Verifikation und Validierung in der Modellbildung?**

Ansätze zur Abstraktion mechanischer Modelle

- Nennen Sie drei Ansätze zur Abstraktion mechanischer Modelle und erklären Sie diese kurz.
- **Was versteht man unter Dimensionsreduktion und wann wird sie angewendet?**
- In welchen Situationen ist eine Vereinfachung der Materialeigenschaften angebracht?

Vertiefende Fragen zur Reflexion

- **Was ist der Unterschied zwischen der Verifikation und der Validierung eines Modells?**
- **Was sind die Konsequenzen einer unzureichenden Modellvalidierung?**
- **Wie kann eine kritische Bewertung der Ergebnisse einer FE-Simulation erfolgen?**

0.2 Modellbildung im Ingenieurwesen

0.2.1 Kontinuierliche Modelle am Beispiel der Elastizitätstheorie

Numerische Modelle in der Mechanik

Die numerische Mechanik bedient sich computergestützter Techniken zur Ermittlung von Näherungslösungen für Differentialgleichungen, die physikalische Problemstellungen beschreiben. Es wird zwischen zwei Hauptarten der Modellbildung unterschieden:

- Diskrete Modelle
- Kontinuierliche Modelle

Diskrete Modelle Diskrete Modelle der Mechanik basieren auf massebehafteten, starren Massepunkten oder Körpern, die durch Kraftpotentiale oder Federverbindungen miteinander in Wechselwirkung stehen. Solche Potentiale werden verwendet, um Interaktionen zwischen atomaren Partikeln (Molekulardynamik) oder Planeten (Gravitationsgesetze) zu modellieren.

Ein weiteres Anwendungsgebiet in der diskreten Modellierung der Mechanik sind Mechanismen: Systeme aus kinematisch verbundenen, starren Körpern, die durch Kontakte und diskret modellierte elastische Feder- und Dämpferelemente verbunden sind. Beispiele hierfür sind industrielle Fertigungsmaschinen oder der Mechanismus eines Kugelschreibers, von Spannelementen oder Fahrwerken.

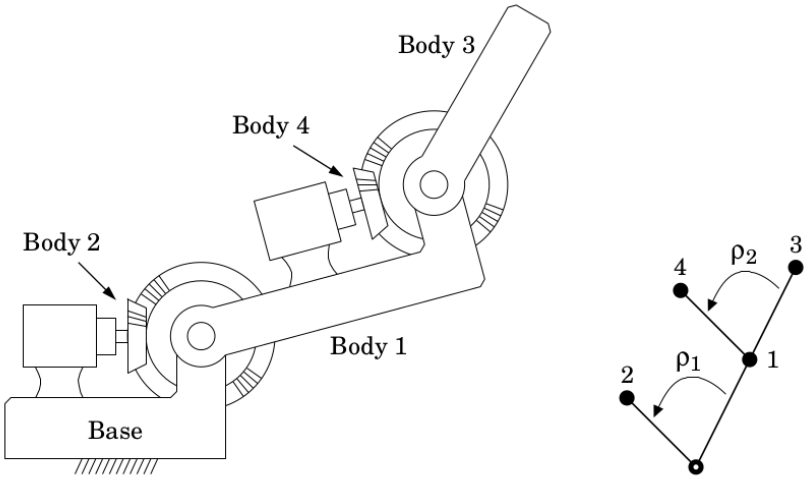


Figure 5: Mehrkörperproblem eines zweiarmigen Roboters nach Featherstone [2014]

Die mathematische Beschreibung solcher Modelle resultiert typischerweise in einem System gekoppelter Bewegungsgleichungen:

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{D}\dot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{f}(t) \tag{1}$$

Hierbei repräsentiert $\boldsymbol{x}$ die Position des Massepunkts im Raum und $\ddot{\boldsymbol{x}}$ dessen Beschleunigung. Die Trägheitsmatrix $\boldsymbol{M}$ approximiert die Massenträgheit der Körper, während die Steifigkeitsmatrix $\boldsymbol{K}$ die elastischen Bindungen darstellt. Die Matrix $\boldsymbol{D}$ führt Dämpfungsterme in das System ein und $\boldsymbol{f}(t)$ sind äuSSere zeitabhängige Kräfte.

Bei Mechanismen kommen oft Nebenbedingungen wie Kontaktbedingungen oder Regelungsalgorithmen hinzu, was zu Differential-Algebraischen Gleichungssystemen (DAE) führt.

Die Herausforderung in der diskreten Mechanik liegt in der Modellierung: Das System muss abstrahiert, Gleichungen und Bedingungen formuliert und für den Rechner aufbereitet werden. Die numerische Aufgabe besteht dann hauptsächlich darin, die Bewegungsgleichungen über die Zeit zu integrieren. In der Festkörpermechanik sind zwei Methoden etabliert:

- Molekulardynamik-Simulation (MDS) Grotendorst et al. [2009]
- Mehr-Körper-Simulation (MKS) Shabana [1997]

Für strömungsmechanische Fragestellungen sind ebenfalls Partikelmethoden wie die Gitter-Boltzmann-Methode etabliert.

Anwendungen für MKS Die hier gezeigten Beispiele stammen aus der freien MKS-Software der TU München MBSim

Mehrkörpersimulation eines Planetengetriebes

Mehrkörpersimulation eines rotierenden Tellers

Kontinuierliche Modelle Die Modellbildung in diesem Bereich geht von einem gleichförmigen (homogenen) Materialverhalten aus. Feinheiten der komplexen atomaren Interaktionen, wie sie beispielsweise in Kristallstrukturen auftreten und auf sehr kleinen zeitlichen sowie räumlichen Skalen stattfinden, werden hierbei im Sinne einer statistischen Mittelwertbildung vereinfacht dargestellt. Die zugrundeliegende Vorstellung ist die eines Kontinuums, dessen Charakteristika mithilfe von partiellen Differentialgleichungen (Feldgleichungen) räumlich und zeitlich erfasst werden können. Dieses Feld gehört zur Disziplin der Kontinuumsmechanik.

In dieser Lehrveranstaltung konzentrieren wir uns auf die Behandlung dieser Feldgleichungen und ihre näherungsweise Lösung durch numerische Verfahren, insbesondere für Fragestellungen der linearen Elastizitätslehre. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass vergleichbare Feldtheorien auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei elektromagnetischen Feldern, Anwendung finden und die Methoden entsprechend adaptiert werden können.

Unser Fokus liegt auf der Finite-Elemente-Methode (FEM), wobei auch die Finite-Differenzen-Methode am Rande behandelt wird. Die Finite-Elemente-Methode gilt aktuell als das effektivste Verfahren zur näherungsweisen Lösung partieller Differentialgleichungen in der Festkörpermechanik. Kommerzielle Softwarelösungen sind weit verbreitet und werden industriell genutzt. Ein wesentliches Lernziel dieses Kurses ist es daher, ein fundiertes Verständnis für die Finite-Elemente-Methode zu entwickeln, um sie sachgemäSS in der Praxis anwenden zu können.

In der Fluidmechanik hat sich die FEM aufgrund der besonderen Beschaffenheit der Differentialgleichungen nicht durchgesetzt, was ebenfalls thematisiert wird. In diesem Gebiet sind traditionell die Finite-Differenzen-Methode und heute vermehrt die Finite-Volumen-Methode gebräuchlich.

Fragen zum Kapitel

Diskrete Modelle

- Wie treten Körper innerhalb der diskreten Mechanik in Interaktion?
- Welche Gleichung ist die Grundlage der Simulation von Mehrkörpersystemen?
- Welche zwei Methoden sind in der diskreten Mechanik etabliert?
- Was ist die numerische Herausforderung in der diskreten Mechanik?
- Welche ingenieurtechnische Herausforderung gilt es in der diskreten Mechanik zu bewältigen?

Kontinuierliche Modelle

- Welcher Gleichungstyp liegt den kontinuierlichen Modellen der Mechanik zugrunde?
- Was ist korrekt?
  - ☐ Die kontinuierlichen Modelle sind die Grundlage der FEM.
  - ☐ In den kontinuierlichen Modellen werden komplexe zwischenatomare Interaktionen berücksichtigt.
  - ☐ Das Material wird als homogen angesehen.
  - ☐ Die FEM ist besonders für die Fluidmechanik geeignet.

Numerische Lösungsverfahren

Der kontinuierliche Modellansatz führt zu Feldgleichungen in Form von partiellen Differentialgleichungen. Anwendungsgebiete sind hier die Strukturmechanik, der Stoff- und Wärmetransport sowie die Elektrostatik und viele weitere Bereiche. Diese partiellen Differentialgleichungen können in der Regel nicht analytisch gelöst werden, weshalb sich numerische Berechnungsschemata hierfür etabliert haben. Die heute gebräuchlichsten werden im Folgenden kurz beschrieben:

- Netzbasierte Methoden:
  - Finite-Elemente-Methode **(FEM)**
  - Finite-Volumen-Methode **(FVM)**
  - Finite-Differenzen-Methode **(FDM)**
  - Randelementmethode **(BEM)**
  - Discontinuous Galerkin Methods **(DG)**
- Netzunabhängige Methoden:
  - Optimal Transport Method **(OTM)**
  - Element-Free Galerkin **(EFG)**
  - Moving Least Squares **(MLS)**
- Kombination:
  - Material Point Method **(MPM)**
- ...

Alle diese Methoden haben eine Gemeinsamkeit: Sie führen auf ein Gleichungssystem der Form:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \tag{2}$$

mit der Systemmatrix $\boldsymbol{A}$. Im Folgenden soll nur kurz auf die 4 am weitesten verbreiteten Methoden eingegangen werden.

Finite Differenzen Methode (FDM) Die Finite Differenzen Methode (FDM) ist ein numerisches Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen (PDEs), das auf der Approximation der Ableitungen durch Differenzenquotienten basiert. Hier sind die grundlegenden Schritte und Konzepte der FDM:

1. **Diskretisierung des Raums**: Der kontinuierliche Raum wird in ein Gitter unterteilt. Die Punkte auf diesem Gitter werden als Gitterpunkte bezeichnet.

2. **Approximation der Ableitungen**: Die Ableitungen in der PDE werden durch finite Differenzen approximiert. Zum Beispiel kann die erste Ableitung einer Funktion u an einem Punkt i durch den zentralen Differenzenquotienten approximiert werden:

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} \tag{3}$$

oder durch den vorwärts gerichteten Differenzenquotienten:

$$\frac{du}{dx} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x} \tag{4}$$

3. **Aufstellen eines Gleichungssystems**: Durch das Einsetzen der approximierten Ableitungen in die ursprüngliche PDE wird ein System von algebraischen Gleichungen aufgestellt, das die Werte der Funktion an den Gitterpunkten beschreibt.

4. **Lösen des Gleichungssystems**: Das resultierende Gleichungssystem kann mit verschiedenen numerischen Verfahren gelöst werden.

Die Finite Differenzen Methode ist einfach zu implementieren und eignet sich gut für Probleme mit regelmäSSigen Gitterstrukturen. Sie hat jedoch Einschränkungen bei der Behandlung komplexer Geometrien und kann in der Nähe von Randbedingungen oder Singularitäten weniger genau sein.

Finite Volumen Methode (FVM) Die Finite Volumen Methode ist ein numerisches Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen (PDEs), das insbesondere in der Strömungsmechanik und bei der Simulation von Transportphänomenen weit verbreitet ist. Hier sind die grundlegenden Schritte und Konzepte der FVM:

1. **Diskretisierung des Raums**: Der kontinuierliche Raum wird in eine endliche Anzahl von Kontrollvolumen unterteilt. Jedes Kontrollvolumen ist ein kleines Volumen, das um einen Gitterpunkt zentriert ist. Diese Volumina können regelmäSSig oder unregelmäSSig sein, je nach der Geometrie des Problems.

2. **Integralform der PDE und Flussdiskretisierung**: Die PDE wird in ihrer Integralform formuliert und über jedes Kontrollvolumen integriert. Durch Anwendung des Gauss'schen Integralsatzes wird die Integralform in eine Form umgewandelt, die die Flüsse an den Grenzen der Kontrollvolumen berücksichtigt. Die Flüsse an den Grenzen werden approximiert, häufig durch Mittelwerte der Variablen an den benachbarten Kontrollvolumen oder durch spezielle Interpolationsmethoden.

3. **Aufstellen eines Gleichungssystems**: Durch die Diskretisierung der Flüsse und das Einsetzen in die Integralform wird ein System von algebraischen Gleichungen aufgestellt, das die Werte der gesuchten Variablen an den Gitterpunkten beschreibt.

4. **Lösen des Gleichungssystems**: Das resultierende Gleichungssystem kann mit verschiedenen numerischen Verfahren gelöst werden.

Die Finite Volumen Methode ist besonders vorteilhaft, da sie die Erhaltungsgesetze direkt in die Berechnungen integriert und somit eine physikalisch konsistente Lösung gewährleistet. Sie eignet sich gut für Probleme mit komplexen Geometrien und ist robust gegenüber nichtlinearen Effekten. FVM wird häufig in der Strömungsmechanik, Wärmeübertragung und anderen Bereichen eingesetzt, in denen der Transport von Stoffen oder Energie eine Rolle spielt.

Randelemente Methode (BEM) Die Randelemente Methode (BEM) ist ein numerisches Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen (PDEs), das sich auf die Randbedingungen des Problems konzentriert. Hier sind die grundlegenden Schritte und Konzepte der BEM:

1. **Reduktion des Problems auf den Rand**: Anstatt das gesamte Volumen des Problems zu diskretisieren, wird nur der Rand des betrachteten Gebiets in Betracht gezogen. Dies reduziert die Dimension des Problems, da nur die Randflächen (2D) oder Randlinien (1D) diskretisiert werden müssen.

2. **Formulierung der Integralgleichungen**: Die PDE wird in eine Integralform umgewandelt, die die Randbedingungen berücksichtigt. Diese Integralgleichungen beschreiben die Beziehung zwischen den Werten der gesuchten Funktion und ihren Ableitungen auf dem Rand des Gebiets.

3. **Diskretisierung des Randes**: Der Rand wird in eine endliche Anzahl von Elementen unterteilt, und die gesuchte Funktion wird durch Basisfunktionen approximiert, die auf diesen Elementen definiert sind. Dies führt zu einem System von algebraischen Gleichungen, das die Werte der gesuchten Funktion an den Randpunkten beschreibt.

4. **Lösen des Gleichungssystems**: Das resultierende Gleichungssystem kann mit verschiedenen numerischen Verfahren gelöst werden.

Die Randelemente Methode ist besonders vorteilhaft, da sie die Dimension des Problems reduziert und somit die Anzahl der benötigten Berechnungen verringert. Sie ist besonders effektiv für Probleme mit unendlichen oder halbunendlichen Domänen, wie z.B. in der Elastizitätstheorie oder der Akustik. BEM ist jedoch oft auf Probleme mit linearen PDEs und gut definierten Randbedingungen beschränkt. Das heiSSt, materielle Nichtlinearitäten können nicht berücksichtigt werden (keine Plastizität!).

Finite Elemente Methode (FEM) Die Finite-Elemente-Methode (FEM) ist ein weit verbreitetes numerisches Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen (PDEs), das insbesondere in der Ingenieurwissenschaft und der Physik Anwendung findet. Hier sind die grundlegenden Schritte und Konzepte der FEM:

1. **Diskretisierung des Gebiets**: Der kontinuierliche Raum wird in eine endliche Anzahl von kleinen, nicht überlappenden Elementen unterteilt, die zusammen ein Netz (Mesh) bilden. Diese Elemente können verschiedene Formen haben, wie Dreiecke, Vierecke (in 2D) oder Tetraeder, Hexaeder (in 3D).

2. **Aufstellen der Elementgleichungen**: Für jedes Element wird eine lokale Formulierung der PDE aufgestellt, die die physikalischen Gesetze und Randbedingungen berücksichtigt. Dies geschieht häufig durch die Anwendung des Prinzips der virtuellen Verrückungen oder der Galerkin-Methode, um die Differentialgleichung in eine schwache Form zu überführen.

3. **Zusammenfügen der Elementgleichungen**: Die lokalen Gleichungen der einzelnen Elemente werden zu einem globalen Gleichungssystem zusammengefügt. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Koppelung zwischen benachbarten Elementen und der gemeinsamen Knotenpunkte.

4. **Lösen des Gleichungssystems**: Das resultierende globale Gleichungssystem wird mit numerischen Verfahren gelöst.

Die Finite-Elemente-Methode ist besonders vorteilhaft, da sie komplexe Geometrien und Materialverhalten effizient behandeln kann. Sie ermöglicht die Analyse von statischen und dynamischen Problemen in verschiedenen Bereichen, wie Strukturmechanik, Wärmeübertragung und Fluiddynamik. FEM ist flexibel und anpassungsfähig, erfordert jedoch eine sorgfältige Netzgenerierung und kann bei sehr feinen Netzen rechenintensiv sein.

Zusammenfassung Jede der oben genannten Methoden hat ihre Daseinsberechtigung für gewählte Problemstellungen. Für die Strukturmechanik hat sich die Finite-Elemente-Methode durchgesetzt, da sie am flexibelsten und effizientesten eingesetzt werden kann. Dies wird in Abbildung Figure 6 deutlich. Die resultierende Systemmatrix A ist für viele Problemstellungen symmetrisch und weist eine ausgesprochene Bandstruktur auf, was für die Lösung des Gleichungssystems erhebliche Vorteile bringt.

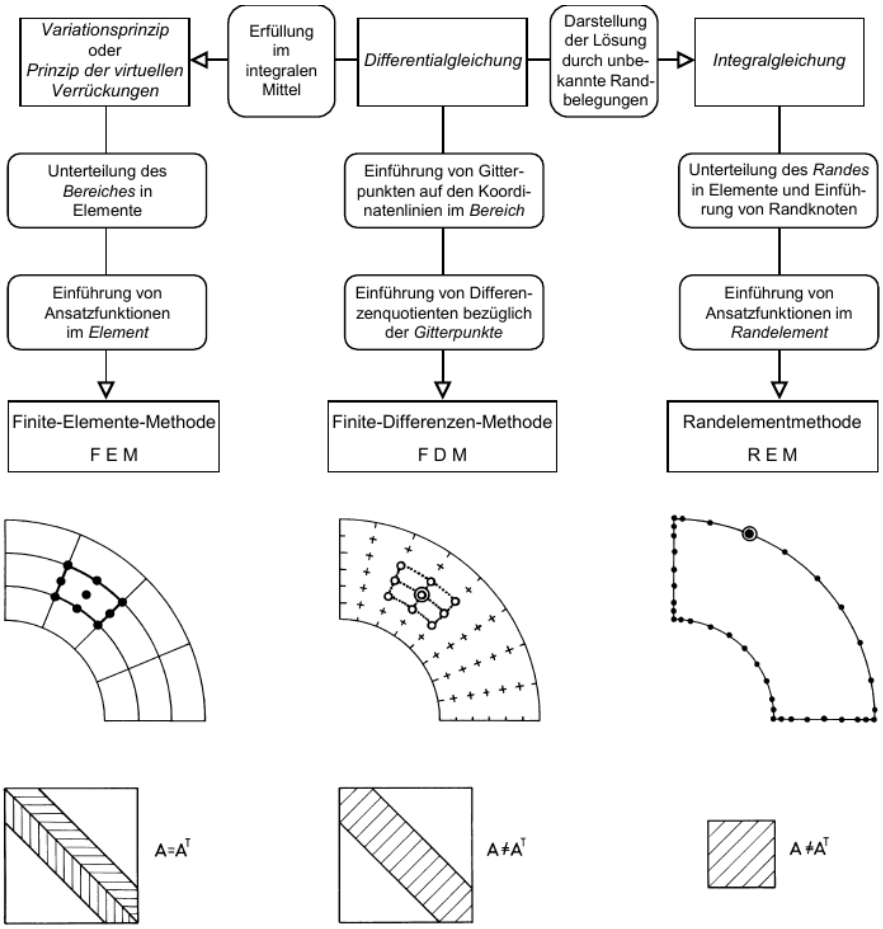


Figure 6: Vergleich verschiedener Diskretisierungsverfahren nach Knothe and Wessels [1991]

Methode	Dimension	Ansatz	Vorteile	Nachteile
FEM	Volumen	Diskretisierung des gesamten Gebiets in Elemente	Flexibel für komplexe Geometrien und Materialverhalten; gut für statische und dynamische Probleme	Erfordert sorgfältige Netzgenerierung; rechenintensiv bei feinen Netzen
BEM	Rand	Reduktion des Problems auf den Rand des Gebiets	Reduziert die Dimension des Problems; effizient bei unendlichen oder halbunendlichen Domänen	Beschränkt auf Probleme mit gut definierten Randbedingungen; oft nur für lineare PDEs geeignet
FDM	Volumen	Diskretisierung des Gebiets in Gitterpunkte	Einfach zu implementieren; gut für regelmäSSige Geometrien	Schwierigkeiten bei komplexen Geometrien; weniger genau in der Nähe von Singularitäten
FVM	Volumen	Diskretisierung des Gebiets in Kontrollvolumen	Berücksichtigt Erhaltungsgesetze direkt; robust bei nichtlinearen Effekten	Kann komplexer in der Implementierung sein; erfordert sorgfältige Flussapproximation

Jede Methode hat ihre eigenen Stärken und Schwächen, und die Wahl der Methode hängt oft von der spezifischen Anwendung ab.

Fragen zum Kapitel
Numerische Lösungsverfahren

- Nennen Sie drei Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen (Feldgleichungen).
- Warum benötigen wir numerische Verfahren zur Lösung der Feldgleichungen?
- In allen numerischen Verfahren werden die Feldgleichungen umgeformt. Was muss letztendlich bei allen Verfahren gelöst werden?
- Welches numerische Verfahren ist besonders gut für Strömungsprobleme geeignet?
- Nennen Sie drei Gründe, warum sich die FEM in der Strukturmechanik durchgesetzt hat?

Lernziele

- Wie werden mechanische Problemstellungen formuliert?
- Was sind die Unbekannten der Bilanzgleichungen?
- Welche Zutaten braucht man, um ein lösbares Problem zu erhalten?
- Wie lauten die wesentlichen Bilanzgleichungen der Kontinuumsmechanik?
- In welche Kategorien werden Randbedingungen untergliedert?
- Wozu brauchen wir Materialmodelle?
- Welche sind die grundlegenden Materialmodelle der Wärmeleitung, des Fluidtransports und der Strukturmechanik?
- Mit welchen Vereinfachungen kann die Dimensionalität der Problemstellung reduziert werden?
- Was sind die Voraussetzungen hierfür?

Mathematische Modellbildung in der Kontinuumstheorie

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Gleichungen der Kontinuumsmechanik vorgestellt. Dies dient als Ausgangspunkt für die numerische Lösung mechanischer Problemstellungen. Während der Vorstellung der Ausgangsgleichungen wird zudem die verwendete Notation eingeführt.

Notation Im Rahmen dieses Moduls wird die folgende symbolische Schreibweise verwendet:

Tensorstufe	Symbol	Tensorschreibweise
Tensor der Stufe 0 (Skalar)	a, b, φ	a, b, φ
Tensor der Stufe 1 (Vektor)	$\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$	$a_i\boldsymbol{e}_i$, $b_i\boldsymbol{e}_i$
Tensor der Stufe 2 (Dyade)	$\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{\sigma}$	$A_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j$, $B_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j$
Tensor der Stufe 4	$\mathbb{C}$, $\mathbb{A}$	$\mathbb{C}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_l$, $\mathbb{A}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\boldsymbol{e}_k\boldsymbol{e}_l$

Soweit möglich erhalten Tensoren der Stufe 2 GroSSbuchstaben als Symbol, während Vektoren mit Kleinbuchstaben dargestellt werden. Handschriftlich wird ein Tensor durch einen Unterstrich repräsentiert $\underline{A} = \boldsymbol{A}$. Für Vektoren ist alternativ auch der Vektorpfeil gebräuchlich $\underline{a} = \vec{a} = \boldsymbol{a}$.

Bilanzgleichungen der Kontinuumsmechanik In diesem Abschnitt werden wir die grundlegenden Bilanzgleichungen der Kontinuumsmechanik einführen. Diese Gleichungen sind das Fundament für die Beschreibung des physikalischen Verhaltens und bilden den Ausgangspunkt für die Finite-Elemente-Methode. Die Bilanzgleichungen repräsentieren Erhaltungsprinzipien, die für jedes Kontinuum gelten, unabhängig von den spezifischen Materialeigenschaften. Die Bilanzgleichungen dienen als Bestimmungsgleichung für die FeldgröSSen:

- Druck $p(\boldsymbol{x}, t)$
- Verschiebung $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, t)$
- Temperatur $\theta(\boldsymbol{x}, t)$.

Als FeldgröSSe bezeichnet man physikalische GröSSen, denen zu jedem Zeitpunkt t und zu jedem materiellen Punkt $\boldsymbol{x}$ ein Wert zugeordnet wird.

Die vier wesentlichen Bilanzgleichungen sind:

- Massenerhaltung
- Impulserhaltung
- Drehimpulserhaltung (hieraus resultiert die Symmetrie des Spannungstensors $\boldsymbol{\sigma}$)
- Energieerhaltung (1. Hauptsatz der Thermodynamik)

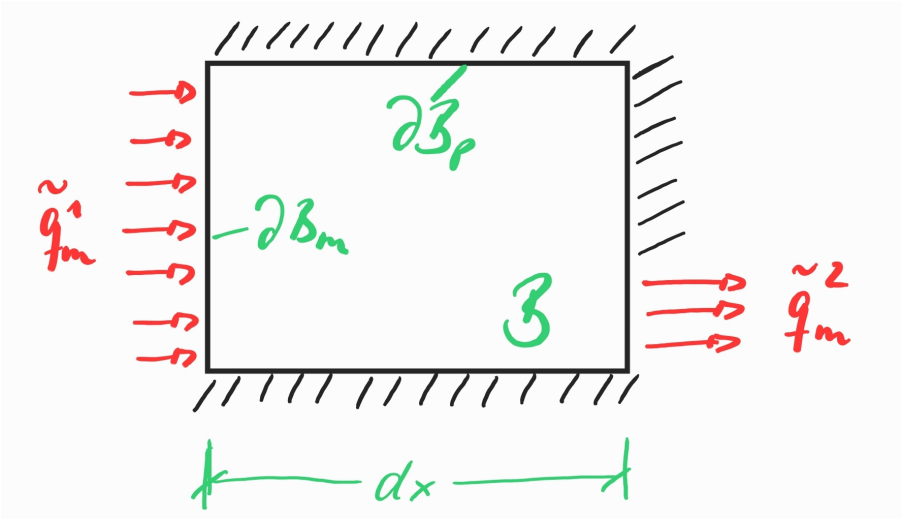


Figure 7: Ein- und Ausfluss eines infinitesimalen Volumenelementes **Austausch**

Massenerhaltung Die Massenerhaltung besagt, dass die Masse eines geschlossenen Systems konstant bleibt, oder, wie in der Abbildung dargestellt, dass die zeitliche Änderung der Masse eines Systems gleich der Differenz von Zustrom und Abfluss ist. In Abwesenheit von Massenquellen oder -senken kann dies mathematisch ausgedrückt werden als:

$$\dot{\varrho} + \mathrm{Div}\,(\varrho \boldsymbol{v}) = 0 \tag{5}$$

Hier ist ϱ die Dichte und $\boldsymbol{v}$ die Geschwindigkeit des Materials. Die zeitliche Ableitung einer GröSSe $\square$ wird durch einen Punkt über der GröSSe dargestellt: $\dot{\square}$.

> **Note**
> Die Massenbilanz ist für gewöhnliche Festkörper stets erfüllt und muss nicht separat gelöst werden. Anders sieht dies im Bereich der Biomechanik oder Geomechanik aus. Hier gibt es z.B. Wachstumsprozesse (Knochen) oder Sickerströmungen. Mit der Massenbilanz kann man die Konzentration $c(\boldsymbol{x}, t)$ eines Bestandteils oder den Druck $p(\boldsymbol{x}, t)$ einer Phase bestimmen.

Formuliert man die Massenbilanz für Fluide, dann ist die Massendichte eine Funktion des Drucks p, und man kann die Zeitableitung in Figure 5 über die Kettenregel auswerten:

$$\underbrace{\frac{\partial \varrho}{\partial p}}_{=:\frac{\varrho}{\kappa}} \dot{p} + \mathrm{Div}\,(\varrho \boldsymbol{v}) = 0\,. \tag{6}$$

Die primäre GröSSe, nach der die partielle Differentialgleichung gelöst wird, ist damit der Druck p. Als sekundäre GröSSe bezeichnet man FeldgröSSen, die von den primären GröSSen abgeleitet sind. Im Fall der Massenbilanz des Fluids ist dies die Geschwindigkeit der Materialpartikel $\boldsymbol{v}$. Die Gleichungen Figure 5 und (6) beschreiben, wie sich die bilanzierte GröSSe (p) in der Zeit verändert; eine Information über den absoluten Wert der GröSSe erhält man erst mit der Einführung von Anfangs- und Randwerten:

$$p(\boldsymbol{x}, t = t_0) = \tilde{p}_0 \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{B} \tag{7}$$

$$p(\boldsymbol{x}, t) = \tilde{p} \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial\mathcal{B}_p \tag{8}$$

$$\varrho \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{n} = \tilde{q}_m \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial\mathcal{B}_m \tag{9}$$

Hierbei wird der zweite Term auch als Dirichlet oder wesentliche Randbedingung und der dritte Term als Neumann oder natürliche Randbedingung bezeichnet.

Diese Art der mathematischen Problemstellung nennt man Anfangsrandwertproblem (IBVP - Initial Boundary Value Problem).

IVBP1 - Massenerhaltung
Bestimme das Druckfeld $p(\boldsymbol{x}, t) : \mathcal{B} \times [t_0, t] \to \mathcal{R}^1$, sodass für alle materiellen Punkte $\boldsymbol{x} \in \mathcal{B}$ zu jedem Zeitpunkt $t \in [t_0, t]$ die Bilanzgleichung:

$$\frac{\varrho}{\kappa}\dot{p} + \mathrm{Div}\,(\varrho \boldsymbol{v}) = 0 \tag{10}$$

unter Einhaltung der Anfangs- und Randbedingungen:

$$p(\boldsymbol{x}, t = t_0) = \tilde{p}_0 \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{B} \tag{11}$$
$$p(\boldsymbol{x}, t) = \tilde{p} \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial\mathcal{B}_p \tag{12}$$
$$\varrho \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{n} = \tilde{q}_m \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial\mathcal{B}_m \tag{13}$$

erfüllt ist.

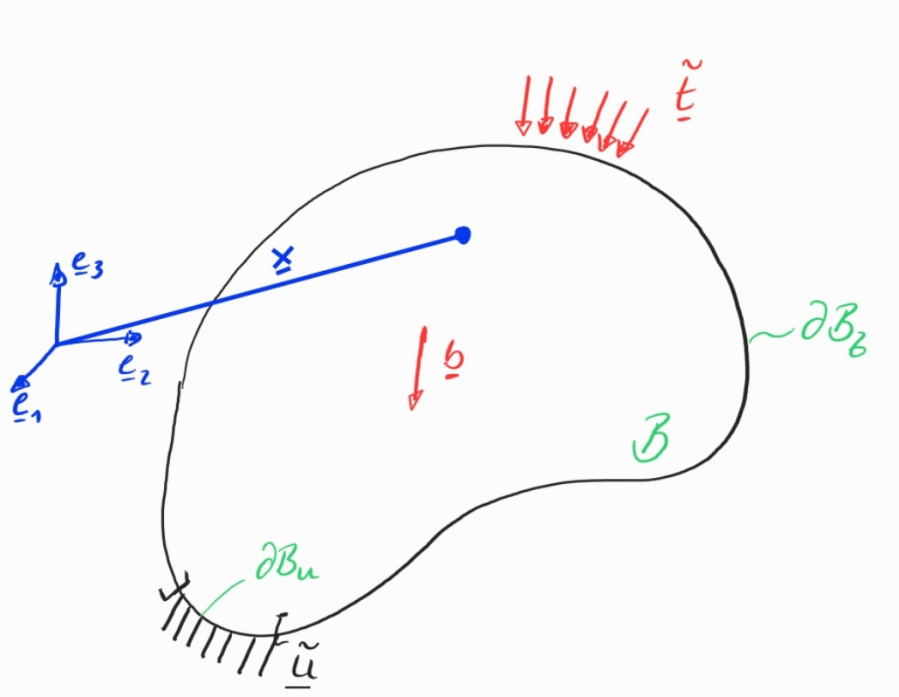


Figure 8: Körper $\mathcal{B}$ unter Einwirkung der externen Oberflächenkraft $\tilde{\boldsymbol{t}}$ und der Volumenlast $\boldsymbol{b}$

Impulserhaltung Die Impulserhaltung, oft formuliert als Newtons zweites Gesetz, besagt, dass die Änderung des Impulses $\rho \boldsymbol{v}$ eines Körpers gleich der Summe der auf ihn wirkenden Kräfte ist. Für ein Kontinuum wird dies durch die Cauchy-Bewegungsgleichungen ausgedrückt:

$$\varrho \dot{\boldsymbol{v}} = \mathrm{Div}\,(\boldsymbol{\sigma}) + \rho \boldsymbol{b} \tag{14}$$

$\boldsymbol{\sigma}$ steht hierbei für den Spannungstensor und $\mathbf{b}$ für die Volumenkraft pro Masseneinheit.

Note
Die Impulsbilanz ist eine vektorielle partielle Differentialgleichung. Mit ihrer Hilfe kann man das Verschiebungsfeld $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, t)$ und das Spannungsfeld $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x}, t)$ eines Festkörpers bestimmen.

Die primäre FeldgröSSe dieses Anfangsrandwertproblems ist die Verschiebung $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t)$ der Materialpartikel. Die sekundäre GröSSe ist die Spannung $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x},t)$, welche wiederum von den Dehnungen $\boldsymbol{\epsilon}$ abhängig ist. Als Randwerte können entweder Verschiebungen (wesentliche Randbedingungen) vorgegeben werden oder Oberflächenspannungen (natürliche Randbedingungen).

IVBP2 - Impulsbilanz
Bestimme das Verschiebungsfeld $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t) : \mathcal{B} \times [t_0,t] \rightarrow \mathcal{R}^3$, sodass für alle materiellen Punkte $\boldsymbol{x} \in \mathcal{B}$ zu jedem Zeitpunkt $t \in [t_0,t]$ die Bilanzgleichung:

$$\varrho \dot{\boldsymbol{v}} = \mathrm{Div}\,(\boldsymbol{\sigma}) + \rho \boldsymbol{b} \tag{15}$$

unter Einhaltung der Anfangs- und Randbedingungen:

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, t = t_0) = \tilde{\boldsymbol{u}}_0 \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{B} \tag{16}$$
$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t) = \tilde{\boldsymbol{u}} \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial\mathcal{B}_u \tag{17}$$
$$\boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{n} = \tilde{\boldsymbol{t}} \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial\mathcal{B}_\sigma \tag{18}$$

erfüllt ist.

Energieerhaltung Die Energieerhaltung stellt sicher, dass die gesamte Energie in einem abgeschlossenen System erhalten bleibt. Für ein Kontinuum kann die Energiebilanz folgendermaSSen ausgedrückt werden:

$$\rho\,(e)^{\cdot} = \boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}} \dot{\boldsymbol{\epsilon}} - \mathrm{Div}\,(\boldsymbol{q}) + \varrho r \tag{19}$$

Hier ist e die spezifische innere Energie, $\boldsymbol{q}$ der Wärmeflussvektor und r die Wärmequelle pro Masseneinheit.

Note
Die skalare Energiebilanzgleichung dient zur Berechnung des Temperaturfeldes $\theta(\boldsymbol{x},t)$.

Vernachlässigt man die Kopplung zwischen Verschiebung und Temperatur, erhält man aus Gleichung (19) die bekannte instationäre Wärmeleitungsgleichung:

$$\varrho c_e \frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathrm{Div}\,(\boldsymbol{q}) - \varrho r = 0 \tag{20}$$

Hier ist die primäre Variable die Temperatur $\theta(\boldsymbol{x},t)$ und die sekundäre Variable der Wärmeflussvektor $\boldsymbol{q}(\boldsymbol{x},t)$. Gemeinsam mit den Rand- und Anfangsbedingungen erhält man das Anfangsrandwertproblem:

IVBP3 - Energiebilanz
Bestimme das Temperaturfeld $\theta(\boldsymbol{x},t) : \mathcal{B} \times [t_0,t] \rightarrow \mathcal{R}^1$, sodass für alle materiellen Punkte $\boldsymbol{x} \in \mathcal{B}$ zu jedem Zeitpunkt $t \in [t_0,t]$ die Bilanzgleichung:

$$\varrho c_e \frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathrm{Div}\,(\boldsymbol{q}) - \varrho r = 0 \tag{21}$$

unter Einhaltung der Anfangs- und Randbedingungen:

$$\theta(\boldsymbol{x}, t = t_0) = \tilde{\theta}_0 \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \mathcal{B} \tag{22}$$
$$\theta(\boldsymbol{x},t) = \tilde{\theta} \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial\mathcal{B}_\theta \tag{23}$$
$$\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{n} = \tilde{\boldsymbol{q}} \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \partial\mathcal{B}_q \tag{24}$$

erfüllt ist.

Zusammenfassung In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Bilanzgleichungen der Kontinuumsmechanik verwendet, um die für die Ingenieurpraxis wichtigen Anfangsrandwertprobleme der Fluid-, Struktur- und Thermomechanik aufzustellen. Für diese Systeme von gekoppelten partiellen Differentialgleichungen gibt es nur in wenigen Sonderfällen analytische Lösungen. Einige davon sind uns aus den Vorlesungen zur Elastostatik und Strömungslehre bekannt. Aus diesem Grund haben sich numerische Berechnungsverfahren durchgesetzt. Um zu überprüfen, ob die Anfangsrandwertprobleme in der obigen Form lösbar sind, werden in der nachfolgenden Tabelle die Bestimmungsgleichungen und die Unbekannten gegenübergestellt.

Bestimmungsgleichung	Anzahl an Gleichungen	Unbekannte	Anzahl an Unbekannten	Anzahl an zusätzlichen Bedingungen
Massenbilanz	1	p, $\boldsymbol{v}$	4	3
Impulsbilanz	3	$\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{\epsilon}$	15	12
Energiebilanz	1	θ, $\boldsymbol{q}$	4	3

Wie leicht zu erkennen ist, genügt die Anzahl an Gleichungen für keines der obigen Probleme zur Lösung. Es werden darum zusätzliche Bedingungen formuliert, um die Anfangsrandwertprobleme zu lösen:

- Kinematische Bedingungen
- Materialmodelle

Kinematik Kinematische Bedingungen spielen besonders im Bereich der Strukturmechanik und der Lösung der Impulsbilanz eine herausragende Rolle. Ein Beispiel hierfür ist die Forderung nach dem Ebenbleiben des Querschnitts in der Bernoulli-Balkentheorie, die zu der bekannten Differentialgleichung der Durchbiegung $w(x)$ führt. In der linearen Kontinuumsmechanik wird die Dehnung $\boldsymbol{\epsilon}$ als der symmetrische Anteil des Verschiebungsgradienten $\operatorname{grad}(\boldsymbol{u})$ betrachtet:

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2}\left(\operatorname{grad}(\boldsymbol{u})^{\mathrm{T}} + \operatorname{grad}(\boldsymbol{u})\right) . \tag{25}$$

Dieses DehnungsmaSS wird oft auch als Ingenieurdehnung bezeichnet und sollte nur in einem Dehnungsbereich von weniger als 10% angewendet werden. Zudem ist hervorzuheben, dass Starrkörpertranslationen keine Ingenieurdehnung verursachen, Starrkörperrotationen hingegen sehr wohl. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass beim Auftreten gröSSerer Rotationen stets eine nichtlineare Theorie (2. Ordnung oder allgemein nichtlinear) verwendet wird.

Aufgrund der Symmetrie des Dehnungstensors erhalten wir **6** zusätzliche Bedingungen zur Lösung des Anfangsrandwertproblems der Impulsbilanz.

Materialmodell Was zur SchlieSSung der mathematischen Problemstellung jetzt noch fehlt, ist eine Relation zwischen der primären FeldgröSSe und ihrer zugeordneten FlussgröSSe (sekundäre GröSSe). Die oben beschriebenen Bilanzgleichungen sind physikalische Prinzipien, die unabhängig vom Werkstoff Gültigkeit besitzen. Die spezifischen Werkstoffeigenschaften werden über Materialmodelle, sogenannte konstitutive Modelle, in das Anfangsrandwertproblem eingebracht. Die konstitutive Materialtheorie ist eine Wissenschaft für sich und soll in dieser Vorlesung nicht weiter behandelt werden. In der Strukturmechanik können Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften in folgende Klassen eingeteilt werden:

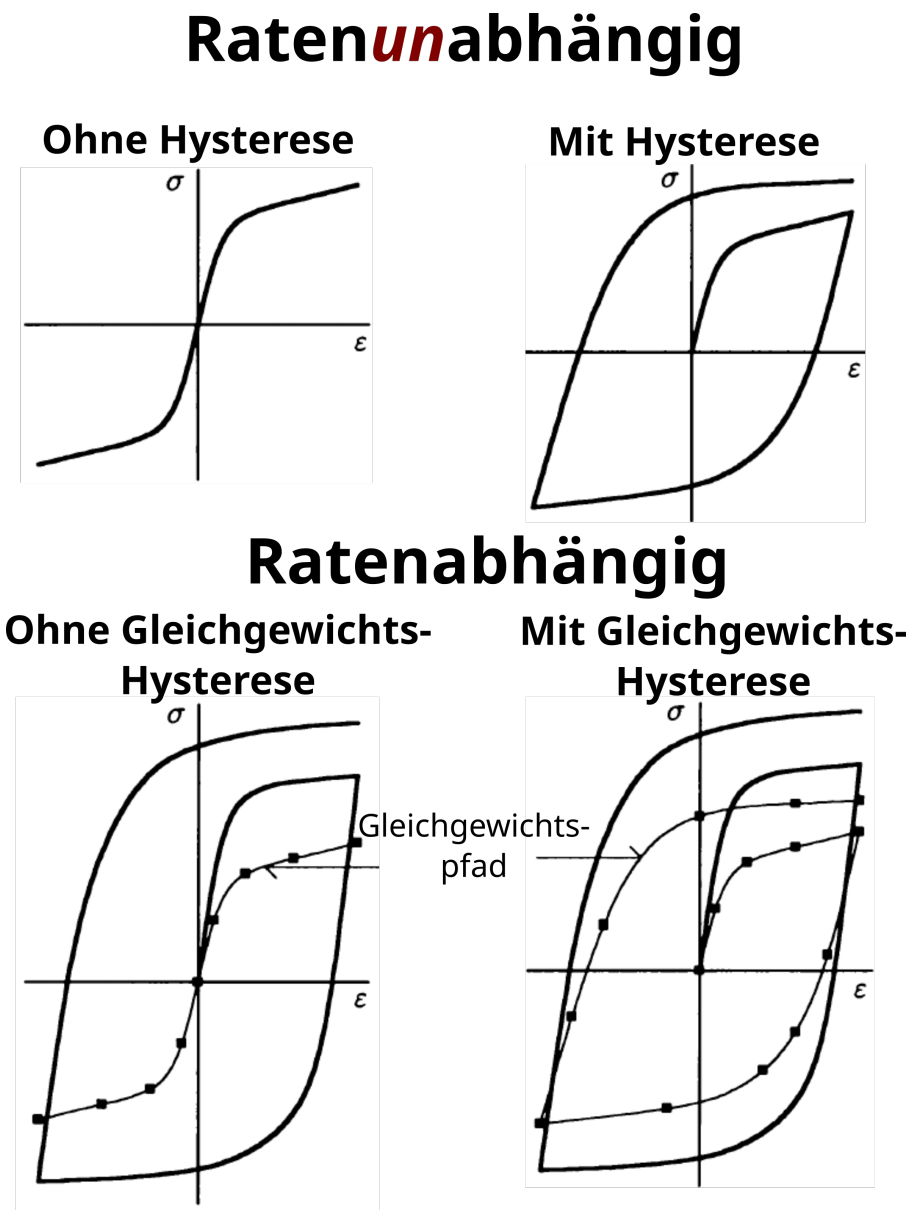


Figure 9: Klassifizierung von Materialmodellen anhand ihrer Systemantwort. Abbildung nach Haupt [2013]

Wärmeleitung Bei der Berechnung der Wärmeleitungsgleichung wird oftmals die **Fourier**sche Wärmeleitung zugrunde gelegt. Diese basiert auf der Annahme, dass der Wärmestrom proportional zum negativen Temperaturgradienten ist:

$$\boldsymbol{q} = -\boldsymbol{k}^{\mathrm{T}} \mathrm{grad}\,(\theta)\ . \tag{26}$$

Hierbei ist $\boldsymbol{k}$ der Konduktivitätstensor, welcher für isotrope Materialien wie folgt aussieht:

$$\boldsymbol{k} = k \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\ , \tag{27}$$

mit der Wärmeleitfähigkeit k in $\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m \cdot K}}$. Der Wärmestromvektor hat damit die Einheit $\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$.

Zusätzliche Gleichungen
Aus Gleichung (26) erhalten wir **3** zusätzliche Gleichungen. Wir haben jetzt genauso viele Gleichungen wie Unbekannte.

Materialsymmetrie (Auswahl)

- isotrop - gleiche Eigenschaften in alle Raumrichtungen
- transversal isotrop - unterschiedliche Eigenschaften entlang einer Faser (Symmetrieachse) und der zu dieser Faser senkrecht stehenden Ebene
- orthotrop - drei paarweise senkrecht zueinander stehende Symmetrieachsen

Durchströmung Bei der Berechnung der Fluidgeschwindigkeit in Sickerströmungen wird oftmals das **Darcy**sche hydraulische Strömungsgesetz angewendet. Dies ist analog zur Wärmeleitung definiert als proportional zum negativen Druckgradienten:

$$\boldsymbol{v} = -\boldsymbol{k}_{\varepsilon}^{\mathrm{T}} \mathrm{grad}\,(p)\ . \tag{28}$$

Hierbei ist $\boldsymbol{k}_{\varepsilon}$ die hydraulische Konduktivität. Für isotrope Materialien gilt:

$$\boldsymbol{k}_{\varepsilon} = \frac{k_{\varepsilon}}{\mu} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\ , \tag{29}$$

mit der hydraulischen Permeabilität k_{ε} in m^2 und der dynamischen Viskosität μ in $\mathrm{Pa \cdot s}$.

Zusätzliche Gleichungen
Aus Gleichung (28) erhalten wir **3** zusätzliche Gleichungen. Wir haben jetzt genauso viele Gleichungen wie Unbekannte.

Lineare Elastizität In Figure 9 sind verschiedene Klassen von Festkörpermaterialien dargestellt. In dieser Vorlesung behandeln wir lediglich eine Unterklasse der ratenunabhängigen Materialien ohne Hysterese. Die lineare Elastizität ist gekennzeichnet durch einen linearen Zusammenhang zwischen Spannung $\boldsymbol{\sigma}$ und Dehnungen $\boldsymbol{\epsilon}$. In tensorieller Notation stellt sich das verallgemeinerte Hooke'sche Gesetz wie folgt dar:

$$\sigma_{ij} = \mathbb{C}_{ijkl} \epsilon_{kl} \tag{30}$$

wobei von der Einsteinschen Summenkonvention Gebrauch gemacht wurde. In der Strukturmechanik ist es jedoch unüblich, mit Tensoren 4. Stufe explizit zu rechnen. Es werden Symmetrieeigenschaften der Tensoren $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$, $\epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}$ und $\mathbb{C}_{ijkl} = \mathbb{C}_{klij}$ ausgenutzt, um Tensorprodukte wie z.B. in Gleichung (30) in Matrix-Vektor-Operationen zu überführen. Dies ist vor allem für die numerische Implementierung von groSSem Vorteil.

$$\begin{bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \sigma_{12}\\ \sigma_{23}\\ \sigma_{13}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{1111} & C_{1122} & C_{1133} & C_{1112} & C_{1123} & C_{1113}\\ C_{2211} & C_{2222} & C_{2233} & C_{2212} & C_{2223} & C_{2213}\\ C_{3311} & C_{3322} & C_{3333} & C_{3312} & C_{3323} & C_{3313}\\ C_{1211} & C_{1222} & C_{1233} & C_{1212} & C_{1223} & C_{1213}\\ C_{2311} & C_{2322} & C_{2333} & C_{2312} & C_{2323} & C_{2313}\\ C_{1311} & C_{1322} & C_{1333} & C_{1312} & C_{1323} & C_{1313}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\epsilon_{11}\\ \epsilon_{22}\\ \epsilon_{33}\\ 2\epsilon_{12}\\ 2\epsilon_{23}\\ 2\epsilon_{13}\end{bmatrix} \tag{31}$$

Für isotrope lineare Elastizität mit den Materialkonstanten:

- E - Elastizitätsmodul in MPa
- ν - Querkontraktionszahl in [-]

erhält man dann:

$$\begin{bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \sigma_{12}\\ \sigma_{23}\\ \sigma_{13}\end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\epsilon_{11}\\ \epsilon_{22}\\ \epsilon_{33}\\ 2\epsilon_{12}\\ 2\epsilon_{23}\\ 2\epsilon_{13}\end{bmatrix} \tag{32}$$

Für die inverse Beziehung $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{\sigma}$ mit der Nachgiebigkeitsmatrix $\boldsymbol{C}^{-1}$ erhält man:

$$\begin{bmatrix}\epsilon_{11}\\ \epsilon_{22}\\ \epsilon_{33}\\ 2\epsilon_{12}\\ 2\epsilon_{23}\\ 2\epsilon_{13}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E} & \frac{-\nu}{E} & \frac{-\nu}{E} & 0 & 0 & 0\\ \frac{-\nu}{E} & \frac{1}{E} & \frac{-\nu}{E} & 0 & 0 & 0\\ \frac{-\nu}{E} & \frac{-\nu}{E} & \frac{1}{E} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \sigma_{12}\\ \sigma_{23}\\ \sigma_{13}\end{bmatrix} \tag{33}$$

wobei $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ den Schubmodul in MPa darstellt.

Zusätzliche Gleichungen
Aus Gleichung (32) und (33) erhalten wir **6** zusätzliche Gleichungen. Wir haben jetzt genauso viele Gleichungen wie Unbekannte.

Einsteinsche Summenkonvention
Die Einsteinsche Summenkonvention ist eine Notationsvereinbarung, die in der Tensorrechnung verwendet wird, um Ausdrücke zu vereinfachen. Wenn ein Index in einem mathematischen Ausdruck zweimal vorkommt, wird implizit über diesen Index summiert:

$$c_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_j \qquad \rightarrow \qquad c_i = a_{ij} b_j \tag{34}$$

Kelvin-Notation vs. Voigt-Notation
Die Kelvin-Notation und die Voigt-Notation sind zwei verschiedene Methoden, um tensorielle

GröSSen in Matrix- und Vektorschreibweise zu überführen. In den meisten kommerziellen FEM-Programmen ist die Voigt-Notation vorzufinden, wobei neuere FE-Codes durchaus die Vorteile der Kelvin-Notation ausnutzen Nagel et al. [2016]. Allgemein kann gesagt werden, dass die Voigt-Notation näher an der Ingenieurmechanik ist, da die Scheranteile $\epsilon_{ij} \quad \forall i \neq j$ der Dehnung doppelt eingehen und wir somit die Gleitungen $\gamma_{ij} \quad \forall i \neq j$ erhalten. Die Kelvin-Notation hat den Vorteil, dass mit ihr weiterhin alle Tensorprodukte einfach gebildet werden können, ohne dass über den Vorfaktor der Komponenten nachgedacht werden muss. Im aktuellen Kurs wird die **Voigt**-Notation zugrunde gelegt.

	Voigt-Notation
σ_{ij}	$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix}\sigma_{11} & \sigma_{22} & \sigma_{33} & \sigma_{12} & \sigma_{23} & \sigma_{13}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$
ϵ_{ij}	$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix}\epsilon_{11} & \epsilon_{22} & \epsilon_{33} & 2\epsilon_{12} & 2\epsilon_{23} & 2\epsilon_{13}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$
$\sigma_{ij} = \mathbb{C}_{ijkl}\epsilon_{kl}$	$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{\epsilon}$
$\mathcal{E} = \sigma_{ij}\epsilon_{ij}$	$\mathcal{E} = \boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\epsilon}$

$$\mathbb{C}_{ijkl} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} C_{1111} & C_{1122} & C_{1133} & C_{1112} & C_{1123} & C_{1113} \\ C_{2211} & C_{2222} & C_{2233} & C_{2212} & C_{2223} & C_{2213} \\ C_{3311} & C_{3322} & C_{3333} & C_{3312} & C_{3323} & C_{3313} \\ C_{1211} & C_{1222} & C_{1233} & C_{1212} & C_{1223} & C_{1213} \\ C_{2311} & C_{2322} & C_{2333} & C_{2312} & C_{2323} & C_{2313} \\ C_{1311} & C_{1322} & C_{1333} & C_{1312} & C_{1323} & C_{1313} \end{bmatrix} \tag{35}$$

	Kelvin-Notation
σ_{ij}	$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix}\sigma_{11} & \sigma_{22} & \sigma_{33} & \sqrt{2}\sigma_{12} & \sqrt{2}\sigma_{23} & \sqrt{2}\sigma_{13}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$
ϵ_{ij}	$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix}\epsilon_{11} & \epsilon_{22} & \epsilon_{33} & \sqrt{2}\epsilon_{12} & \sqrt{2}\epsilon_{23} & \sqrt{2}\epsilon_{13}\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$
$\sigma_{ij} = \mathbb{C}_{ijkl}\epsilon_{kl}$	$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{\epsilon}$
$\mathcal{E} = \sigma_{ij}\epsilon_{ij}$	$\mathcal{E} = \boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\epsilon}$

$$\mathbb{C}_{ijkl} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} C_{1111} & C_{1122} & C_{1133} & \sqrt{2}C_{1112} & \sqrt{2}C_{1123} & \sqrt{2}C_{1113} \\ C_{2211} & C_{2222} & C_{2233} & \sqrt{2}C_{2212} & \sqrt{2}C_{2223} & \sqrt{2}C_{2213} \\ C_{3311} & C_{3322} & C_{3333} & \sqrt{2}C_{3312} & \sqrt{2}C_{3323} & \sqrt{2}C_{3313} \\ \sqrt{2}C_{1211} & \sqrt{2}C_{1222} & \sqrt{2}C_{1233} & 2C_{1212} & 2C_{1223} & 2C_{1213} \\ \sqrt{2}C_{2311} & \sqrt{2}C_{2322} & \sqrt{2}C_{2333} & 2C_{2312} & 2C_{2323} & 2C_{2313} \\ \sqrt{2}C_{1311} & \sqrt{2}C_{1322} & \sqrt{2}C_{1333} & 2C_{1312} & 2C_{1323} & 2C_{1313} \end{bmatrix} \tag{36}$$

Ebener Verzerrungszustand Betrachten wir ein Strukturelement mit prismatischen Merkmalen, bei dem die Dimension in Richtung der prismatischen Achse deutlich gröSSer ist als die anderen Dimensionen. Die aufgebrachten Lasten wirken senkrecht zur prismatischen Achse (Figure 10). Unter diesen Bedingungen sind die Dehnungskomponenten ε_{13}, ε_{23}, ε_{33} gleich null. Dieser Zustand wird als ebener Verzerrungszustand bezeichnet. Beispiele hierfür sind Stützmauern, unter Druck stehende Zylinder, Dämme, Tunnel und Flachgründungen.

Es muss betont werden, dass die Variablen (Last, Querschnitt, Material) entlang der prismatischen Achse konstant sein müssen, um einen ebenen Verzerrungszustand zu betrachten. Andernfalls können erhebliche Fehler auftreten.

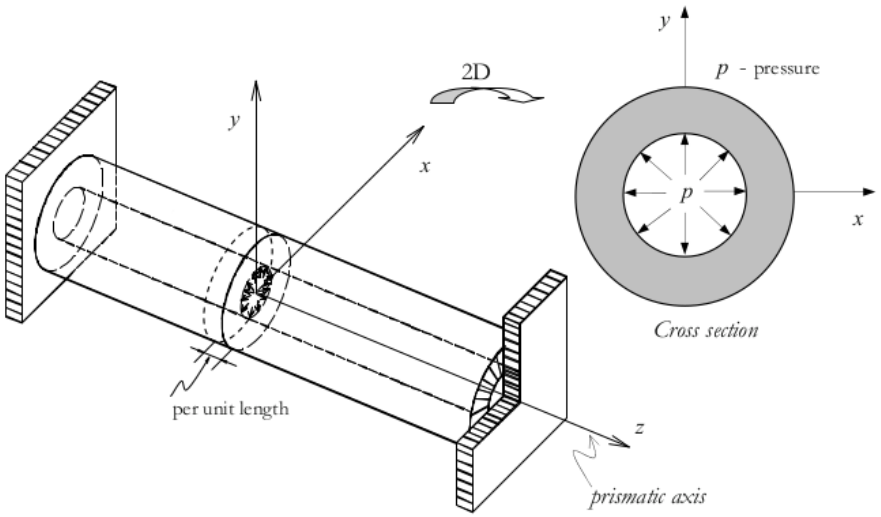


Figure 10: Beispiel für das Auftreten eines ebenen Verzerrungszustands Chaves [2013]

Prismatische Merkmale

- Konstanter Querschnitt entlang der Längsachse
- Längliche Form
- Geradlinige Achse

Beispiele: Balken, Säulen, Rohre

Um die konstitutive Beziehung $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon})$ zu erhalten, starten wir vom generalisierten Hook'schen Gesetz (32), indem wir alle Spalten mit korrespondierenden 0-Dehnungen eliminieren:

$$\begin{bmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \sigma_{12}\\ \sigma_{23}\\ \sigma_{13}\end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix}1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\epsilon_{11}\\ \epsilon_{22}\\ \epsilon_{33}\\ 2\epsilon_{12}\\ 2\epsilon_{23}\\ 2\epsilon_{13}\end{bmatrix} \tag{37}$$

Wir sehen sofort, dass die Komponenten $\boldsymbol{\sigma}_{23}$, $\boldsymbol{\sigma}_{13}$ verschwinden. Die Spannungskomponente entlang der prismatischen Achse $\boldsymbol{\sigma}_{33}$ hingegen berechnet sich zu:

$$\boldsymbol{\sigma}_{33} = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} (\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22}) \tag{38}$$

Arrangiert man die verbleibenden Einträge, so erhält man für $\boldsymbol{C}_{\text{EVZ}}$:

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{\sigma}_{11}\\ \boldsymbol{\sigma}_{22}\\ \boldsymbol{\sigma}_{12}\end{bmatrix} = \underbrace{\frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix}1-\nu & \nu & 0\\ \nu & 1-\nu & 0\\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2}\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}_{\text{EVZ}}} \begin{bmatrix}\varepsilon_{11}\\ \varepsilon_{22}\\ \varepsilon_{12}\end{bmatrix} \tag{39}$$

Für die Nachgiebigkeit $\boldsymbol{C}_{\text{EVZ}}^{-1}$ erhält man die inverse Beziehung:

$$\begin{bmatrix}\varepsilon_{11}\\ \varepsilon_{22}\\ \varepsilon_{12}\end{bmatrix} = \underbrace{\frac{1+\nu}{E} \begin{bmatrix}1-\nu & -\nu & 0\\ -\nu & 1-\nu & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}_{\text{EVZ}}^{-1}} \begin{bmatrix}\boldsymbol{\sigma}_{11}\\ \boldsymbol{\sigma}_{22}\\ \boldsymbol{\sigma}_{12}\end{bmatrix} \tag{40}$$

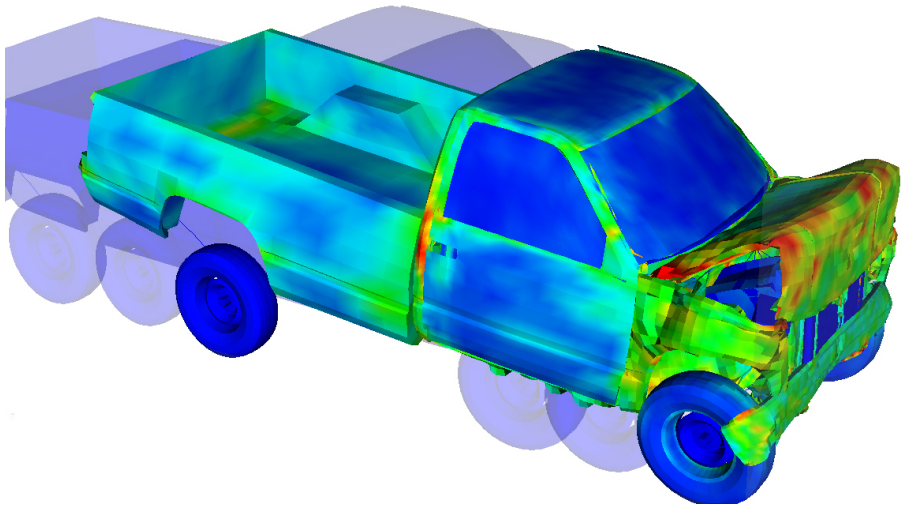


Figure 11: FEM Crash-Simulation eines Pickup-Trucks gegen eine starre Wand Quelle

Ebener Spannungszustand Der ebene Spannungszustand tritt überall dort auf, wo Flächenelemente vor allem in ihrer Ebene belastet werden und die Flächenabmessungen deutlich gröSSer sind als die dazugehörige Dicke. Dies ist zum Beispiel bei Karosserieblechen, wie in Figure 11, der Fall.

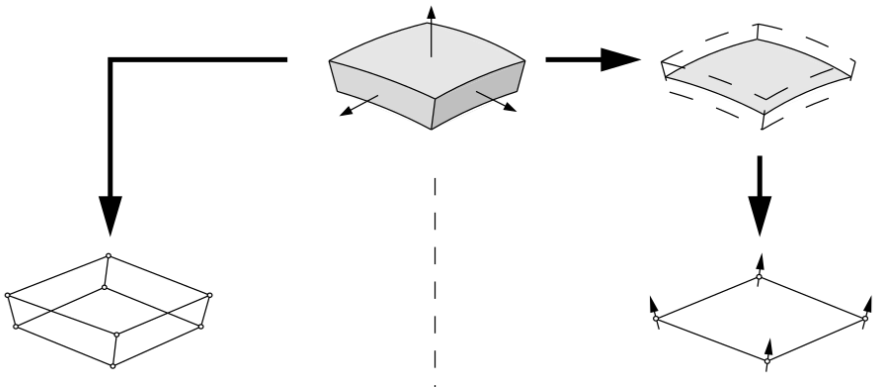


Figure 12: FEM-Diskretisierung von Schalenelementen als degenerierte Volumenelemente (links) oder über eine Mittelflächendarstellung (rechts). Wriggers [2008]

In Abbildung Figure 12 auf der rechten Seite ist eine Diskretisierung für den ebenen Spannungszustand mit Mittelflächenelementen zu sehen.

Startpunkt für die konstitutive Beziehung ist die Gleichung (33). Zunächst streichen wir alle Spalten, die den 0-Spannungen zugeordnet werden können:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{33} \\ 2\epsilon_{12} \\ 2\epsilon_{23} \\ 2\epsilon_{13} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E} & \frac{-\nu}{E} & \frac{-\nu}{E} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu}{E} & \frac{1}{E} & \frac{-\nu}{E} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu}{E} & \frac{-\nu}{E} & \frac{1}{E} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{12} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \end{bmatrix} \tag{41}$$

Hier fällt auf, dass das resultierende System nicht mehr quadratisch ist, da die Dehnung in Dickenrichtung ϵ_{33} ungleich null ist:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{33} \\ 2\epsilon_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E} & \frac{-\nu}{E} & 0 \\ \frac{-\nu}{E} & \frac{1}{E} & 0 \\ \frac{-\nu}{E} & \frac{-\nu}{E} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} . \tag{42}$$

Dieses System hat eine Gleichung zu viel. ZweckmäSSig vernachlässigt man die Gleichung für die Dehnung in Dickenrichtung (diese Dehnung berechnet man in einer Nachlaufrechnung). Somit lautet die Nachgiebigkeitsmatrix $\boldsymbol{C}_{\mathrm{ESZ}}^{-1}$ und die materielle Steifigkeitsmatrix $\boldsymbol{C}_{\mathrm{ESZ}}$ für den ebenen Spannungszustand:

$$\boldsymbol{C}^{-1} = \frac{1}{E}\begin{bmatrix} 1 & -\nu & 0 \\ -\nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \frac{E}{(1-\nu^2)}\begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \tag{43}$$

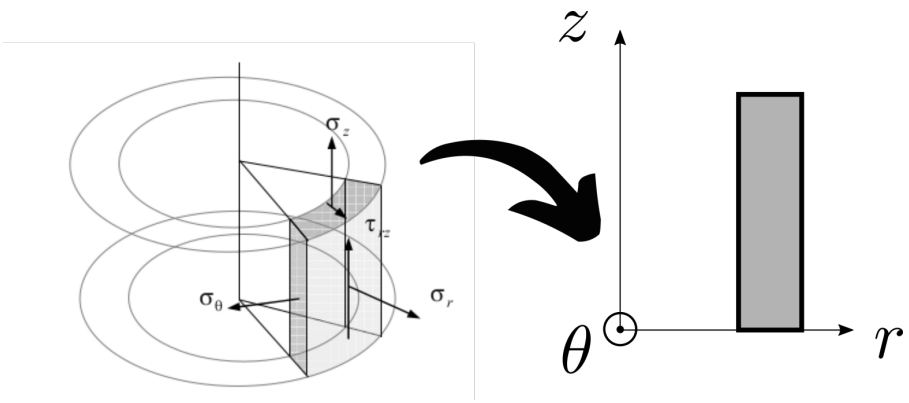


Figure 13: Rotationssymmetrischer Körper im Zylinderkoordinatensystem $\{r, z, \theta\}$. Nach Chaves [2013]

Rotationssymmetrie Die Dehnungen für rotationssymmetrische Problemstellungen werden berechnet zu:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_r \\ \varepsilon_z \\ \varepsilon_\theta \\ \gamma_{rz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{u}{r} \\ \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial r} \end{bmatrix} \tag{44}$$

Das generalisierte Hooke'sche Gesetz lautet:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{rr} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_\theta \\ \sigma_{rz} \end{bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \epsilon_r \\ \epsilon_\theta \\ \epsilon_z \\ 2\epsilon_{rz} \end{bmatrix} \tag{45}$$

Berechnung der Dehnung ε_θ
Die Dehnung in Umfangsrichtung kann bestimmt werden als Längenänderung des Umfangs infolge einer radialen Verschiebung u:
$\varepsilon_\theta = \frac{2\pi(r+u)-2\pi r}{2\pi r} = \frac{u}{r}$

Zusammenfassung Um ein valides mechanisches Modell zu erlangen, benötigt man:

1. Die beschreibende partielle Differentialgleichung (physikalische Erhaltungssätze)
2. Die kinematischen Beziehungen (Verbindung von primärer GröSSe zur abgeleiteten GröSSe)
3. Materialmodell (Verbindung von sekundärer GröSSe zur kinematischen GröSSe)

Eindeutig lösbar wird das Modell zudem erst, wenn die Randbedingungen entsprechend vorgegeben sind.

Fragen zum Kapitel
Feldgleichungen der Kontinuumsmechanik

- Nennen Sie die für die Strukturmechanik wesentliche Feldgleichung.
- Nennen Sie drei verschiedene Feldgleichungen.
- **Welche FeldgröSSe wird mit der Impulsbilanz berechnet?**
- **Welche FeldgröSSe wird mit der Energiebilanz berechnet?**
- Welche FeldgröSSe wird mit der Massenbilanz berechnet?
- Was ist der Unterschied zwischen primären und sekundären FeldgröSSen?
- Welche Aussage ist richtig:
  - ☐ Die Impulsbilanz ist eine vektorielle partielle Differenzialgleichung.
  - ☐ Die Energiebilanz ist eine vektorielle partielle Differenzialgleichung.
  - ☐ Die sekundäre FeldgröSSe der Energiebilanz ist der Wärmefluss.
  - ☐ Die Massenbilanz ist für gewöhnliche Festkörper stets erfüllt und muss nicht separat gelöst werden.
  - ☐ Die Bilanzgleichungen sind materialunabhängige physikalische Prinzipien.
  - ☐ Zur Lösung der Bilanzgleichungen benötigt man noch weitere Restriktionen.
- **Welche Arten von Randbedingungen werden in der Mechanik von Festkörpern unterschieden?**
- **Ist eine Kraftrandbedingung eine *Neumann*-Randbedingung oder eine *Dirichlet*-Randbedingung?**
- **Ist eine Verschiebungsrandbedingung eine *Neumann*-Randbedingung oder eine *Dirichlet*-Randbedingung?**

Kinematik

- **Welche Aussage ist richtig:**
  - ☐ Die Dehnung ist der symmetrische Anteil des Verschiebungsgradienten.
  - ☐ Die Spannung ist der symmetrische Anteil des Verschiebungsgradienten.
  - ☐ Die Ingenieursdehnungen sollten nur in einem Dehnungsbereich von <10 % eingesetzt werden.
  - ☐ Starrkörperrotationen rufen keine Ingenieurdehnungen (und auch keine Spannungen) hervor

Materialgleichung

- **Warum brauchen wir Materialgleichungen? (2 Gründe nennen)**
- Nennen Sie eine Klasse von Materialien entsprechend ihres Materialverhaltens für strukturmechanische Problemstellungen.
- In welche Richtung flieSSt die Temperatur bei der Fourierschen Wärmeleitung?
- **Was bedeutet isotropes Materialverhalten?**
- Wie viele Materialparameter sind nötig, um das Verhalten von linearen, isotropen und elastischen Materialien zu beschreiben?
- Liegt bei Karosserieteilen eher ein ebener Spannungs- oder ein ebener Verzerrungszustand vor?

Zusammenfassung

- Welche 3 Dinge sind erforderlich, um ein lösbares mechanisches Modell zu erhalten?
- Was ist zusätzlich notwendig, um eine eindeutige Lösung zu erhalten?

Grundgleichungen einfacher Strukturelemente

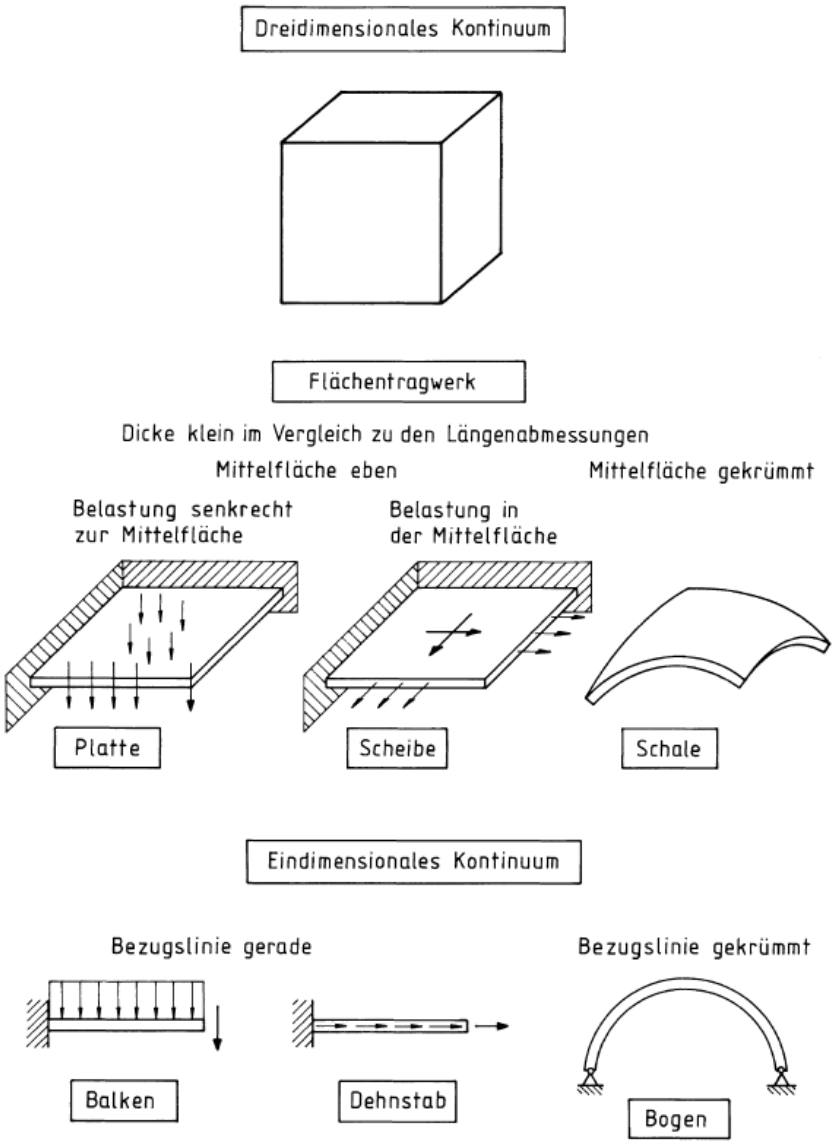


Figure 14: Übersicht über die Klassifizierung von Strukturvereinfachungen nach Knothe and Wessels [1991]

Die im vorherigen Abschnitt eingeführten Feldgleichungen lassen sich für viele ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen deutlich vereinfachen. In Figure 14 sind solche Vereinfachungen dargestellt.

Für die Impulsbilanz haben wir bereits in der Vorlesung zur "Technischen Mechanik 2" zwei Vereinfachungen kennengelernt:

- den Dehnstab
- den Balken

Nachfolgend werden lediglich die Differentialgleichungen dieser beiden Strukturelemente eingeführt. Für eine Herleitung der Gleichungen sei auf die entsprechende Vorlesung verwiesen.

Differentialgleichung des Stabes Wird ein prismatisches Bauteil nur entlang seiner Achse x belastet, so resultieren hieraus nur Normalspannungen σ_x. Solche Belastungsszenarien können über die Differentialgleichung des **Stabes** in guter Näherung beschrieben werden.

Die Differentialgleichung des Stabes lautet:

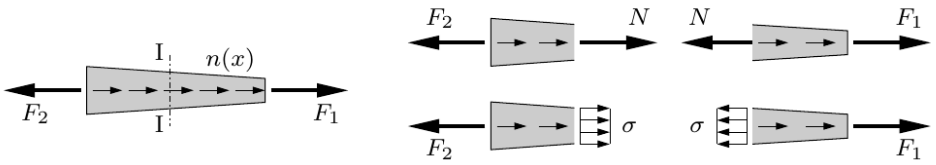


Figure 15: Kräftegleichgewicht und Spannungen am geraden Stab nach Wriggers et al. [2006]

$$\frac{\mathrm{d}\left(E(x)A(x)\frac{\mathrm{d}\,u}{\mathrm{d}\,x}\right)}{\mathrm{d}\,x} = \frac{\mathrm{d}\,\left(E(x)A(x)\alpha_T(x)\Delta\theta\right)}{\mathrm{d}\,x} - n(x) \tag{46}$$

mit:

- E - Elastizitätsmodul in MPa
- A - Querschnittsfläche in mm^2
- u - axiale Verschiebung in mm
- α - Wärmeausdehnungskoeffizient in mm/K
- $\Delta\theta$ - Temperaturänderung in K
- n - axiale Streckenlast in N/mm

Für einen konstanten E-Modul, eine konstante Querschnittsfläche A sowie eine konstante Temperaturdifferenz $\Delta\theta$ kann diese Differentialgleichung vereinfacht werden zu:

$$u'' = \frac{\mathrm{d}^2\,u}{\mathrm{d}\,x^2} = -\frac{n(x)}{EA} \tag{47}$$

Differentialgleichung des Balkens Balken sind Tragstrukturen, die eindimensional modelliert werden, da ihre Breite und Höhe im Verhältnis zu ihrer Länge sehr gering sind. Im Unterschied zu Stäben, bei denen die Belastung nur in Längsrichtung erfolgt, werden Balken zusätzlich senkrecht zur Längsachse belastet. Dies führt dazu, dass in Stäben ausschlieSSlich Normalkräfte auftreten, während sich in Balken Momente und Querkräfte als SchnittgröSSen ergeben.

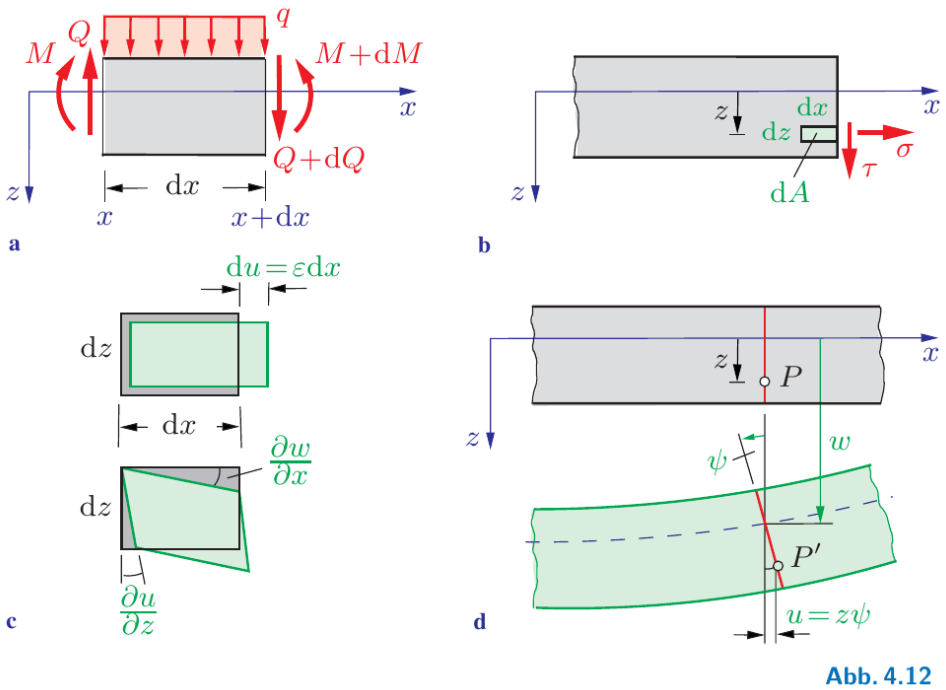


Figure 16: Kräftegleichgewicht, Spannungen und SchnittgröSSen am geraden Balken nach Gross et al. [2007]

Die Differentialgleichung des Balkens lautet:

$$\left(EI_y w''\right)'' = q(x) \tag{48}$$

Für eine konstante Biegesteifigkeit EI vereinfacht sich diese zu:

$$w^{IV} = \frac{q(x)}{EI_y} \tag{49}$$

0.3 Theorie der Finiten Elemente Methode

0.3.1 Die Finite-Elemente-Methode

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Grundzüge der Finite-Elemente-Methode eingeführt. Bei dieser Einführung handelt es sich um eine ingenieurwissenschaftliche Darstellung. Auf mathematische Anforderungen und Restriktionen wird nur bei Bedarf eingegangen. Für eine mathematisch rigorose Herleitung sei an dieser Stelle auf das Buch von Braess Braess [2013] verwiesen.

0.3.2 Von der starken zur schwachen Form

Für die in Kapitel 1 eingeführten Randwertprobleme (Massenbilanz, Impulsbilanz und Energiebilanz) werden in diesem Kapitel die theoretischen Grundlagen der Finite Elemente Methode beschrieben. Für jedes der genannten Probleme ist der Ausgangspunkt die **starke** Form der beschreibenden partiellen Differentialgleichung. Am Beispiel der Impulsbilanz soll exemplarisch die zugehörige **schwache** Form hergeleitet werden. Die Begriffe stark und schwach beziehen sich hierbei auf die Stetigkeits- und Differenzierbarkeitsanforderungen der gesuchten Lösung $\boldsymbol{u}$. Die starke Form hat somit **immer** höhere Anforderungen an die Lösung.

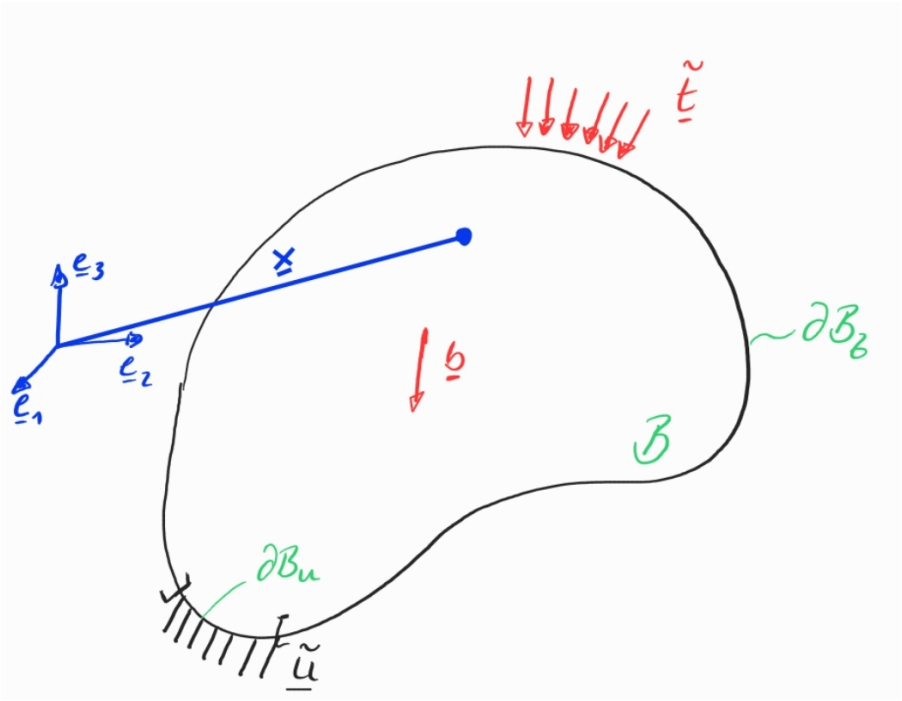


Figure 17: Körper $\mathcal{B}$ unter Einwirkung der externen Oberflächenkraft $\tilde{\boldsymbol{t}}$ und der Volumenlast $\boldsymbol{b}$

Ausgangspunkt für die exemplarische Herleitung ist die Impulsbilanz in der quasistatischen Form (ohne Trägheitsterme):

$$0 = \mathrm{Div}\,(\boldsymbol{\sigma}) + \rho\boldsymbol{b} \tag{50}$$

Diese starke Form wird jetzt mit einer beliebigen vektorwertigen Testfunktion $\delta\boldsymbol{u}$ multipliziert und über das betrachtete Gebiet $\mathcal{B}$ (den betrachteten Körper) integriert.

$$0 = \int_{\mathcal{B}} \delta\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}} \left(\mathrm{Div}\,(\boldsymbol{\sigma}) + \rho\boldsymbol{b}\right)\, \mathrm{d}V \tag{51}$$

Dieser Schritt bedeutet, dass wir im Weiteren versuchen werden, die gekoppelten partiellen Differentialgleichungen nicht punktuell exakt zu erfüllen, sondern im gewichteten integralen Mittel. Für elastomechanische Problemstellungen kann die Testfunktion $\delta\boldsymbol{u}$ als virtuelle Verrückung aufgefasst werden, und die Gleichung (51) als das bekannte Prinzip der virtuellen Verrückung angesehen werden. Das hier gezeigte Vorgehen ist jedoch unabhängig von der Elastostatik allgemeingültig.

Als Nächstes integrieren wir die Gleichung (51) partiell. Dafür wenden wir zunächst die Produktregel auf den Divergenzterm an:

$$\int_{\mathcal{B}} \delta\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\mathrm{Div}\,(\boldsymbol{\sigma})\, \mathrm{d}V = \int_{\mathcal{B}} \mathrm{Div}\left(\delta\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}\right)\, \mathrm{d}V - \int_{\mathcal{B}} \underbrace{\mathrm{grad}\left(\delta\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\right)}_{\delta\varepsilon}\boldsymbol{\sigma}\, \mathrm{d}V\,. \tag{52}$$

Der Wechsel vom Divergenz-Operator zum Gradienten-Operator im zweiten Term auf der rechten Seite lässt sich schlüssig damit erklären, dass das Resultat ein Skalar sein soll. Während die Divergenz

eines Vektors einen Skalar liefert, ergibt der Gradient eines Vektors einen Tensor zweiter Ordnung. Dieser Tensor wird dann in einer doppelten skalaren Multiplikation mit einem weiteren Tensor zweiter Ordnung verknüpft, was letztlich zu einem skalaren Ergebnis führt.

Nun lässt sich mit dem GauSS'schen Integralsatz der erste Term auf der rechten Seite von Gleichung (52) als Integral über den Rand formulieren:

$$\int_{\mathcal{B}} \mathrm{Div}\left(\delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\sigma}\right) \,\mathrm{d}V = \int_{\partial\mathcal{B}} \delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{n} \,\mathrm{d}A = \int_{\partial\mathcal{B}} \delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{t} \,\mathrm{d}A \,. \tag{53}$$

Dieses Resultat wird jetzt wieder in Gleichung (51) eingesetzt und wir erhalten:

$$\int_{\mathcal{B}} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\sigma} \,\mathrm{d}V = \int_{\mathcal{B}} \delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}} \rho \boldsymbol{b} \,\mathrm{d}V + \int_{\partial\mathcal{B}} \delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{t} \,\mathrm{d}A \,. \tag{54}$$

Was haben wir damit erreicht?

- Der Oberflächenterm in (54) entspricht den Kraftrandbedingungen
- Der Term auf der linken Seite in (54) enthält nur noch Ableitungen 1. Ordnung von $\boldsymbol{u}$, während in (50) Ableitungen 2. Ordnung gefordert wurden → schwächere Anforderungen an $\boldsymbol{u}$!
- Gleichung (54) ist exakt das Prinzip der virtuellen Verrückungen
  - Virtuelle Arbeit der Spannungen an den Verzerrungen ist gleich der virtuellen Arbeit der eingeprägten Volumenkräfte plus die virtuelle Arbeit der Oberflächenkräfte

Setzen wir jetzt noch als Materialmodell die Beschreibung der linearen Elastizität ein, so erhalten wir final:

$$\int_{\mathcal{B}} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{\varepsilon} \,\mathrm{d}V = \int_{\mathcal{B}} \delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}} \rho \boldsymbol{b} \,\mathrm{d}V + \int_{\partial\mathcal{B}} \delta \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}} \cdot \boldsymbol{t} \,\mathrm{d}A \,. \tag{55}$$

Fragen zum Kapitel
Finite Elemente Methode

- **Worauf beziehen sich die Begriffe *starke* und *schwache* Formulierung?**
- **Was ist korrekt:**
  - ☐ Bei der schwachen Formulierung wird die Bilanzgleichung nur noch im integralen Mittel gelöst.
  - ☐ Das Prinzip der virtuellen Verrückung und die schwache Formulierung der Impulsbilanz sind äquivalent.
  - ☐ Die starke Formulierung der Bilanzgleichung enthält Ableitungen höherer Ordnung im Vergleich zur schwachen Formulierung.

0.3.3 Die schwache Form am Beispiel des Stabes

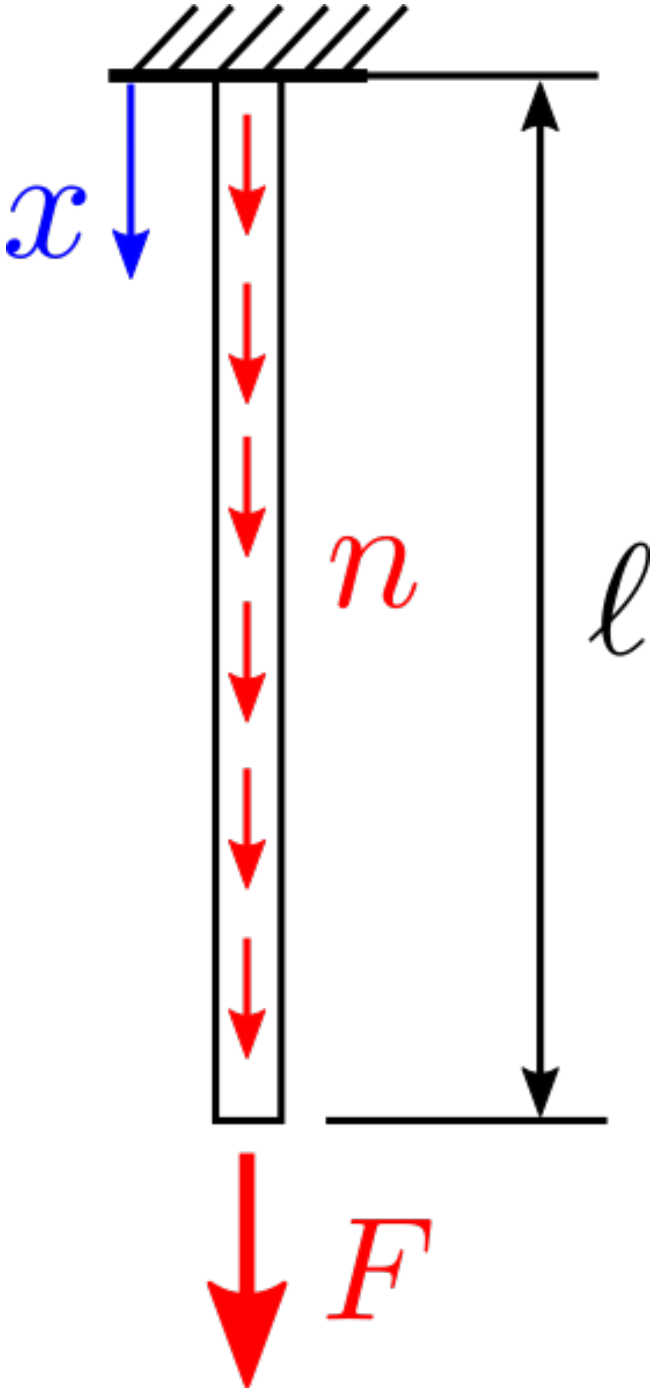


Figure 18: Stab unter Eigengewicht und externer Kraft.

Auch hier beginnen wir mit der starken Form der Differentialgleichung:

$$EAu'' = -n(x)A\,, \tag{56}$$

Analytische Lösung
Die analytische Lösung erhalten wir durch zweifache Integration und Einsetzen der Randbedingungen:

$$u(x) = \left(\frac{F}{EA} + \frac{n\ell}{E}\right) \cdot x - \frac{1}{2}\frac{n}{E}x^2\,. \tag{57}$$

Die Schnittkraft N berechnet sich wie folgt:

$$N(x) = F + nA(\ell - x). \tag{58}$$

Zur Herleitung der Finite-Elemente-Form multiplizieren wir die starke Form mit der Testfunktion δu und integrieren die Gleichung über das Gebiet:

$$\int_0^\ell \delta u u'' \, \mathrm{d}x = \int_0^\ell -\delta u \frac{n(x)}{EA} \, \mathrm{d}x \, . \tag{59}$$

Der Ausdruck auf der linken Seite wird umgeformt zu:

$$\int_0^\ell \delta u u'' \, \mathrm{d}x = \int_0^\ell (\delta u u')' - \delta u' u' \, \mathrm{d}x \, . \tag{60}$$

Ersetzen wir nun $\delta u' = \delta\varepsilon$ und $u' = \varepsilon$ und setzen die obige Produktregel in Gleichung (59), so erhalten wir:

$$\int_0^\ell \delta\varepsilon \cdot E\varepsilon \, A \, \mathrm{d}x = [\delta u \cdot \sigma A]_0^\ell + \int_0^\ell \delta u \cdot n(x) \, \mathrm{d}x \tag{61}$$

$$= [\delta u(\ell) \cdot F + \delta u(0) \cdot 0] + \int_0^\ell \delta u \cdot n(x) \, \mathrm{d}x \, . \tag{62}$$

Das Verfahren von Ritz

Als Einführung in die Finite-Elemente-Methoden beginnen wir mit dem Verfahren, welches von Walter Ritz (1878 - 1909) eingeführt wurde. Dies fuSSt auf dem Prinzip der virtuellen Arbeit, formuliert als $\delta U - \delta W = 0$, wobei δU für die Arbeit der inneren Kräfte und δW für die der äuSSeren Kräfte steht. Für einen einfachen Stab ergibt sich die obige schwache Form (**??**).

Der nächste Schritt ist die Aufstellung einer Näherungslösung u_h für das Verschiebungsfeld u, zum Beispiel durch eine quadratische Funktion:

$$u_h(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2, \tag{63}$$

wobei die Koeffizienten a_i durch Minimierung der virtuellen Arbeit ermittelt werden müssen. Diese Parameter müssen gleichzeitig kinematische Verträglichkeit garantieren und somit die geometrischen Randbedingungen einhalten. Aus $u(0) = 0$ ergibt sich dann $a_0 = 0$. Die benötigte Ableitung des Näherungsansatzes lautet daher:

$$\varepsilon = u' = a_1 + 2a_2 x. \tag{64}$$

Die Variationen dieses Ansatzes werden durch Variieren der Koeffizienten gebildet:

$$\delta u(x) = \delta a_1 x + \delta a_2 x^2 \tag{65}$$

und

$$\delta\varepsilon = \delta a_1 + 2\delta a_2 x. \tag{66}$$

Eingesetzt in das Prinzip der virtuellen Arbeit führt es zu:

$$EA \int_0^\ell (\delta a_1 + 2\delta a_2 x)(a_1 + 2a_2 x) \, \mathrm{d}x = F(a_1\ell + a_2\ell^2) + \int_0^\ell (\delta a_1 x + \delta a_2 x^2) nA \, \mathrm{d}x \, . \tag{67}$$

Nach Integration und Herausziehen der Variationen resultiert daraus:

$$\delta a_1 \left[EA\ell(a_1 + a_2\ell) - \frac{1}{2} nA\ell^2 - F\ell \right] + \delta a_2 \left[EA\ell^2(a_1 + \frac{4}{3} a_2\ell) - \frac{1}{3} nA\ell^3 - F\ell^2 \right] = 0. \tag{68}$$

Da die Variationen beliebig sind, müssen die in eckigen Klammern stehenden Terme jeweils null sein. Daraus folgt ein lineares Gleichungssystem zur Bestimmung der Koeffizienten, das gelöst wird als:

$$a_1 = \frac{F}{EA} + \frac{n\ell}{E} \qquad \text{und} \qquad a_2 = -\frac{n}{2E}. \tag{69}$$

Somit erhalten wir als Näherungslösung für diesen Fall:

$$u_h(x) = \left(\frac{F}{EA} + \frac{n\ell}{E}\right) x - \left(\frac{n}{2E}\right) x^2. \tag{70}$$

Man kann leicht erkennen, dass mit diesem quadratischen Ansatz die analytische Lösung der Differentialgleichung rekonstruiert werden konnte.

Problem
Ein Problem beim Ritz'schen Verfahren ist die Wahl der Ansatzfunktion. Diese muss die Randbedingungen erfüllen und die Stetigkeitsanforderungen der schwachen Form. Für komplexere Probleme ist die Wahl der Ansatzfunktion nicht trivial und oft auch nicht möglich.

Finite Elemente Formulierung für den Stab

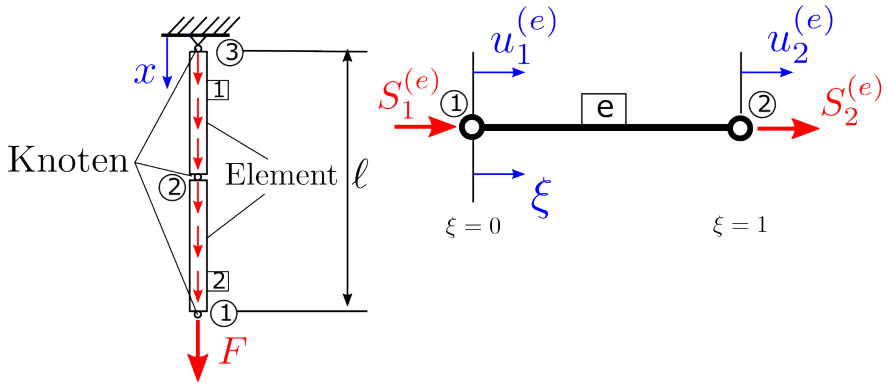


Figure 19: Stab unter Eigengewicht und externer Kraft mit Stabelementen diskretisiert.

Diskretisierung der schwachen Form Im vorangegangenen Abschnitt haben wir die Effektivität des Prinzips der virtuellen Arbeit in Kombination mit dem Ritz'schen Verfahren untersucht. Es erweist sich jedoch oft als schwierig, einen angemessenen Näherungsansatz für komplexe Strukturen zu finden, die einer vielschichtigen Belastung ausgesetzt sind. Die Finite-Elemente-Methode (FEM) löst dieses Problem, indem sie einfache Ansatzfunktionen auf überschaubaren Teilbereichen – den sogenannten finiten Elementen – anwendet und diese dann systematisch für das gesamte Gebiet integriert.

Als Beispiel hierfür dient die im Bild Figure 19 dargestellte Diskretisierung eines Stabes mit der Gesamtlänge ℓ, der in zwei finite Elemente mit jeweils der Länge $l_i = \frac{\ell}{2}$ unterteilt wird.

Allgemeines zu Finiten Elementen
Ein finites Element besteht in dem vorliegenden Beispiel aus 2 Knoten. Sowohl die Knoten als auch die Elemente werden im Allgemeinen nummeriert, damit man sie eindeutig ansprechen kann. Im Bild sind die Elementnummern in den rechteckigen Kästen neben dem Element eingetragen. Die Knotennummern sind in den Kreisen neben den Knoten dargestellt. Die Knoten sind die Träger der primären Feldvariablen (hier: Verschiebung u), und das Ziel der Finite-Elemente-Berechnung ist die Bestimmung der primären Variablen, auch Freiheitsgrade (englisch: Degree of freedom

Dof) an den Knoten. Im Bild Figure 19 auf der rechten Seite ist ein einzelnes Stabelement dargestellt. Das Stabelement hat 2 lokale Knoten, und um die Verschiebung an diesen Knoten eindeutig zuzuordnen, verwenden wir die Notation:
u_1^e Verschiebung u am lokalen Knoten 1 von Element e
u_2^e Verschiebung u am lokalen Knoten 2 von Element e

Auf diesen Elementen werden dann einfache Ansatzfunktionen verwendet, welche eine lineare Approximation des Verschiebungsfeldes darstellen:

$$N_1(\xi) = (1-\xi) \qquad N_2(\xi) = \xi \tag{71}$$

$$u_h(\xi) = N_1(\xi)u_1^{(e)} + N_2(\xi)u_2^{(e)} \tag{72}$$

$$u_h(\xi) = \sum_{I=1}^{2} N_I(\xi)u_I^{(e)} \tag{73}$$

Hierbei wurde das lokale Koordinatensystem $\xi = \frac{x}{\ell_e} \in [0,1]$ eingeführt, damit der gewählte Ansatz für alle Stabelemente, unabhängig von der Stablänge ℓ_e, gültig ist. In der Matrixschreibweise erhält man für den Ausdruck (**??**):

$$u_h(\xi) = \underbrace{\begin{bmatrix}(1-\xi) & \xi\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}} \underbrace{\begin{bmatrix}u_1^{(e)} \\ u_2^{(e)}\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{u}^{(e)}} = \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}^{(e)} \tag{74}$$

Zur Berechnung des Prinzips der virtuellen Verrückungen bzw. der schwachen Form wird zusätzlich die Ableitung des Ansatzes für u_h benötigt. Diese repräsentiert die Dehnung des Stabes $\varepsilon = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$. Da der Ansatz über die normalisierte Koordinate ξ bestimmt wurde, berechnet sich die Ableitung über die Kettenregel:

$$\varepsilon_h = \frac{\mathrm{d}u_h}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u_h}{\mathrm{d}\xi}\underbrace{\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x}}_{\frac{1}{\ell_e}} = \frac{1}{\ell_e}\begin{bmatrix}-1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1^{(e)} \\ u_2^{(e)}\end{bmatrix} \tag{75}$$

Für die Variation δu und $\delta\varepsilon$ wählen wir den gleichen Ansatz:

$$\delta u_h = \begin{bmatrix}(1-\xi) & \xi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta u_1^{(e)} \\ \delta u_2^{(e)}\end{bmatrix} \qquad \delta\varepsilon_h = \frac{1}{\ell_e}\begin{bmatrix}-1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta u_1^{(e)} \\ \delta u_2^{(e)}\end{bmatrix} \tag{76}$$

Betrachten wir nun das Prinzip der virtuellen Verrückungen in Gleichung (**??**):

$$\int_0^\ell \delta\varepsilon \cdot E\varepsilon\, A\, \mathrm{d}x - \int_0^\ell \delta u \cdot nA\, \mathrm{d}x - \delta u(\ell)\cdot F = 0 \tag{77}$$

Setzen wir hier unseren gewählten Ansatz für u, ε, δu und $\delta\varepsilon$ ein, dann erhalten wir die folgende Gleichung:

$$\int_0^1 \frac{1}{\ell_e}\begin{bmatrix}-1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta u_1^{(e)} \\ \delta u_2^{(e)}\end{bmatrix} EA\frac{1}{\ell_e}\begin{bmatrix}-1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1^{(e)} \\ u_2^{(e)}\end{bmatrix}\underbrace{\ell_e\,\mathrm{d}\xi}_{\mathrm{d}x} \tag{78}$$

$$-\int_0^1 \begin{bmatrix}(1-\xi) & \xi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta u_1^{(e)} \\ \delta u_2^{(e)}\end{bmatrix} nA\ell_e\,\mathrm{d}\xi - \begin{bmatrix}\delta u_1^{(e)} & \delta u_2^{(e)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}S_1^{(e)} \\ S_2^{(e)}\end{bmatrix} = 0 \tag{79}$$

Die Variation der Knotenverschiebung δu_I und die Knotenverschiebung u_I sind nicht abhängig von ξ und können somit aus dem Integranden herausgezogen werden:

$$\begin{bmatrix}\delta u_1^{(e)} & \delta u_2^{(e)}\end{bmatrix}\left\{\int_0^1 EA\frac{1}{\ell_e}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\,\mathrm{d}\xi\begin{bmatrix}u_1^{(e)}\\ u_2^{(e)}\end{bmatrix}\right. \tag{80}$$

$$\left.-n\ell_e A\int_0^1\begin{bmatrix}(1-\xi)\\ \xi\end{bmatrix}\,\mathrm{d}\xi-\begin{bmatrix}S_1^{(e)}\\ S_2^{(e)}\end{bmatrix}\right\}=0 \tag{81}$$

Da die Variation beliebig ist, muss die Gleichung für jeden Faktor separat erfüllt sein. Somit erhält man für jedes Element die Gleichung:

$$\underbrace{\int_0^1 EA\frac{1}{\ell_e}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\,\mathrm{d}\xi}_{\boldsymbol{K}^{(e)}}\begin{bmatrix}u_1^{(e)}\\ u_2^{(e)}\end{bmatrix}-\underbrace{n\ell_e A\int_0^1\begin{bmatrix}(1-\xi)\\ \xi\end{bmatrix}\,\mathrm{d}\xi}_{\boldsymbol{F}_V^{(e)}}-\underbrace{\begin{bmatrix}S_1^{(e)}\\ S_2^{(e)}\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{F}_K^{(e)}}=0 \tag{82}$$

$$\boldsymbol{K}^{(e)}\boldsymbol{u}^{(e)}=\boldsymbol{F}_V^{(e)}+\boldsymbol{F}_K^{(e)} \tag{83}$$

Dabei ist $\boldsymbol{K}^{(e)}$ die **Elementsteifigkeitsmatrix**, $\boldsymbol{F}_V^{(e)}$ ist der **Vektor der äquivalenten Knotenkräfte** aus den verteilten Lasten und $\boldsymbol{F}_K^{(e)}$ sind die an den Knotenpunkten **eingeprägten Kräfte**. Für dieses einfache Element können die Integrale in Gleichung (**??**) analytisch berechnet werden. Nach der Integration erhält man:

$$\boldsymbol{K}^{(e)}=EA\frac{1}{\ell_e}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix} \tag{84}$$

$$\boldsymbol{F}_V^{(e)}=n\ell_e A\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{bmatrix} \tag{85}$$

Damit wurde die Differentialgleichung 2. Ordnung in eine algebraische Gleichung umgeformt. Wir haben jetzt für die zwei Finiten Elemente zwei **lokale**, lineare Gleichungssysteme. Diese sind jedoch nicht unabhängig voneinander und müssen im nächsten Schritt in ein **globales** Gleichungssystem assembliert werden.

Assemblierung der Finiten Elemente Das Ziel dieses Abschnitts ist es, die Entwicklung der Gleichungen für das Gesamtsystem aus den Elementsteifigkeitsmatrizen zu beschreiben. Wir werden die Assemblierungoperationen vorstellen, die hierfür verwendet werden. Diese Operationen sind ein fester Bestandteil der Finite-Elemente-Methode (FEM) und kommen selbst bei den komplexesten Problemen zum Einsatz. Daher ist es wesentlich, diese Verfahren zu beherrschen, um die FEM zu erlernen.

Die Elemente in unserem dargestellten Beispiel (Figure 19) werden mit den Nummern 1 und 2 bezeichnet, während die Knoten von 1 bis 3 nummeriert sind; weder die Knoten noch die Elemente müssen in einem FEM-Netz in einer bestimmten Reihenfolge nummeriert sein. Wir kommen hierzu nochmal später in der Vorlesung.

Beachten Sie, dass die KraftgröSSen der Elemente $S_i^{(e)}$ mit den Indizes 1 und 2 versehen sind. Dies sind die lokalen Knotennummern. Die Knoten des Netzes sind die globalen Knotennummern. Die lokalen Knotennummern eines Stabelements sind immer in der positiven ξ-Richtung mit 1, 2 nummeriert. Die globalen Knotennummern hingegen sind willkürlich.

Wir versuchen nun, die lokalen Kräfte $S_i^{(e)}$ für das Element 1 mit den globalen Verschiebungen in Verbindung zu bringen. Betrachten wir zunächst den Knoten 2, welchen sich Element 1 und 2 teilen. Hier gilt für die Verschiebung:

$$u_2^{(1)}=u_1^{(2)}=u_2\ . \tag{86}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ S_2^{(1)} \\ S_1^{(1)} \end{bmatrix} + \frac{1}{2} n\ell_1 A_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{E_1 A_1}{\ell_1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} . \tag{87}$$

Dazu haben wir lediglich das Elementgleichungssystem (**??**) genommen und die lokalen Freiheitsgrade $u_i^{(e)}$ durch ihre zugeordneten globalen Freiheitsgrade u_i gemäSS den globalen Knotennummern ersetzt. Gleichzeitig haben wir bereits eine zusätzliche Gleichung (1. Zeile) eingeführt. Deren Sinn wird gleich ersichtlich. Das gleiche Vorgehen wenden wir nun auf das Element 2 an:

$$\begin{bmatrix} S_2^{(2)} \\ S_1^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} n\ell_2 A_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{E_2 A_2}{\ell_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} . \tag{88}$$

Nun liegen uns zwei Gleichungssysteme vor, welche sich auf die gleichen Freiheitsgrade beziehen. Durch eine Addition erhalten wir schlieSSlich:

$$\begin{bmatrix} S_2^{(2)} \\ S_1^{(2)} + S_2^{(1)} \\ S_1^{(1)} \end{bmatrix} + \frac{1}{4} n\ell A \begin{bmatrix} 1 \\ 1+1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{EA}{\ell} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} . \tag{89}$$

Es bleibt noch übrig, die Stabkräfte (innere Kräfte) S_i mit den externen Kräften in Beziehung zu setzen. Für jeden Knoten kann das Kräftegleichgewicht aufgestellt werden:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} S_2^{(2)} \\ S_1^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{F}_K^{(2)}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ S_2^{(1)} \\ S_1^{(1)} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{F}_K^{(1)}} = \underbrace{\begin{bmatrix} F \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{F}_{\text{ext}}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ R \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{R}} . \tag{90}$$

Somit können wir die inneren Stabkräfte durch die externen Lasten $\boldsymbol{F}_{\text{ext}}$ und Reaktionskräfte $\boldsymbol{R}$ ersetzen:

$$\begin{bmatrix} F \\ 0 \\ R \end{bmatrix} + \frac{1}{4} n\ell A \begin{bmatrix} 1 \\ 1+1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{2EA}{\ell} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} . \tag{91}$$

Direkte Assemblierung
Innerhalb einer FE-Software werden die entsprechenden Matrizen natürlich nicht explizit zunächst auf die GröSSe der globalen Matrix "aufgeblasen", um sie später zu addieren. Über die Zuordnung von lokaler zur globalen Knotennummer kann dies effizient direkt erfolgen.

Lösung des Gleichungssystems In der vorliegenden Form ist die Systemsteifigkeitsmatrix singulär und daher kann das lineare Gleichungssystem so nicht gelöst werden. Das bedeutet aus physikalischer Sicht, dass das System in der Lage ist, Starrkörperbewegungen durchzuführen. Um dieses Problem zu beheben, müssen die kinematischen Randbedingungen integriert werden. Dies geschieht durch Partitionierung des linearen Gleichungssystems. Dabei ordnen wir die VerschiebungsgröSSen in bekannte $\bar{\boldsymbol{u}}$ und unbekannte $\boldsymbol{u}$ GröSSen:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{K}_{uu} & \boldsymbol{K}_{u\bar{u}} \\ \boldsymbol{K}_{\bar{u}u} & \boldsymbol{K}_{\bar{u}\bar{u}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u} \\ \bar{\boldsymbol{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{F}_{\text{ext}} \\ \boldsymbol{R} \end{bmatrix} + \boldsymbol{F}_v \tag{92}$$

Hierbei repräsentiert $\boldsymbol{F}_{\text{ext}}$ die einwirkenden Knotenkräfte und $\boldsymbol{R}$ die Reaktionskräfte, die den vorgeschriebenen VerschiebungsgröSSen zugeordnet sind. Nun lässt sich die erste Zeile nach den unbekannten Verschiebungen auflösen:

$$\left[\boldsymbol{K}_{uu}\right]\left[\boldsymbol{u}\right] = \left[\boldsymbol{F}_{\text{ext}}\right] + \boldsymbol{F}_v - \left[\boldsymbol{K}_{u\bar{u}}\right]\left[\bar{\boldsymbol{u}}\right] \tag{93}$$

Mit der Lösung dieses linearen Gleichungssystems erhält man die unbekannten Knotenverschiebungen. AnschlieSSend können die unbekannten Reaktionskräfte einfach durch Matrizenmultiplikation bestimmt werden:

$$\left[\boldsymbol{R}\right] = \left[\boldsymbol{K}_{\bar{u}u}\right]\left[\boldsymbol{u}\right] + \left[\boldsymbol{K}_{\bar{u}\bar{u}}\right]\left[\bar{\boldsymbol{u}}\right] - \boldsymbol{F}_v \tag{94}$$

Im vorliegenden Beispiel erhalten wir für das Gleichungssystem (93):

$$\begin{bmatrix} F \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{4}n\ell A \begin{bmatrix} 1 \\ 1+1 \end{bmatrix} - \frac{2EA}{\ell}\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} = \frac{2EA}{\ell}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \tag{95}$$

$$\begin{bmatrix} F + \frac{1}{4}n\ell A \\ \frac{1}{2}n\ell A \end{bmatrix} = \frac{2EA}{\ell}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \tag{96}$$

mit der Lösung:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{F\ell}{EA} + \frac{n\ell^2}{2E} \\ \frac{F\ell}{2EA} + \frac{3n\ell^2}{8E} \end{bmatrix} \tag{97}$$

Die unbekannte Reaktionskraft am Knoten 3 berechnet sich dann zu:

$$R + F_v = \frac{2EA}{\ell}\begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \tag{98}$$

$$= -\frac{2EA}{\ell}\left(\frac{F\ell}{2EA} + \frac{3n\ell^2}{8E}\right) - \frac{1}{4}n\ell A = -F - n\ell A \tag{99}$$

Berechnung der SchnittgröSSen Die SchnittgröSSen $N^{(i)} = \sigma^{(i)}A$ werden in einer Nachlaufrechnung (Postprocessing) mittels des Materialmodells $\sigma^{(i)} = E\varepsilon^{(i)}$ bestimmt. Dabei sind die Schnittkräfte:

$$N^{(1)} = 2\frac{EA}{\ell}\begin{bmatrix} -1 & - \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_3 \\ u_2 \end{bmatrix} = F + \frac{3}{4}nA\ell \tag{100}$$

$$N^{(2)} = 2\frac{EA}{\ell}\begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_2 \\ u_1 \end{bmatrix} = F + \frac{1}{4}nA\ell \tag{101}$$

Diskussion der Ergebnisse Abbildung **??** links zeigt einen Vergleich zwischen dem mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) ermittelten Verschiebungsfeld und der analytischen Lösung. Letztere zeigt aufgrund der Eigengewichtsbelastung einen quadratischen Verlauf, während die FEM diesen in Abschnitten durch lineare Näherungen darstellt. In diesem speziellen Fall ist erkennbar, dass die FEM die analytische Lösung an den Knotenpunkten exakt wiedergibt.

Im rechten Teil von Abbildung **??** wird die FE-Approximation für den Verlauf der Schnittkräfte mit der analytischen Lösung kontrastiert. Die analytische Lösung zeigt ein lineares Wachstum der Normalkraft auf, das jedoch durch die hier verwendeten linearen Ansatzfunktionen lediglich stückweise durch eine konstante Annäherung wiedergegeben wird. Dabei treten an den Grenzen der Elemente Diskontinuitäten in den von der FEM berechneten Schnittkraftverläufen auf. Auffällig ist auch in diesem Beispiel, dass die analytische Lösung im Zentrum jedes Elements exakt erreicht wird.

Die Genauigkeit dieser Näherungslösung kann augenscheinlich gesteigert werden, indem man die Anzahl der Elemente erhöht. Dies führt dazu, dass die Sprünge im Verlauf der Schnittkräfte bestehen

bleiben, aber kleiner ausfallen. Um eine qualitativ signifikante Verbesserung zu erzielen, empfiehlt es sich, Elemente mit quadratischen Ansatzfunktionen für das Verschiebungsfeld zu nutzen. In diesem Fall wird bereits mit einem einzigen Element, das über drei Knotenpunkte verfügt, die exakte Lösung erlangt. In dieser Situation wäre dann die FEM äquivalent dem Ritz'schen Verfahren.

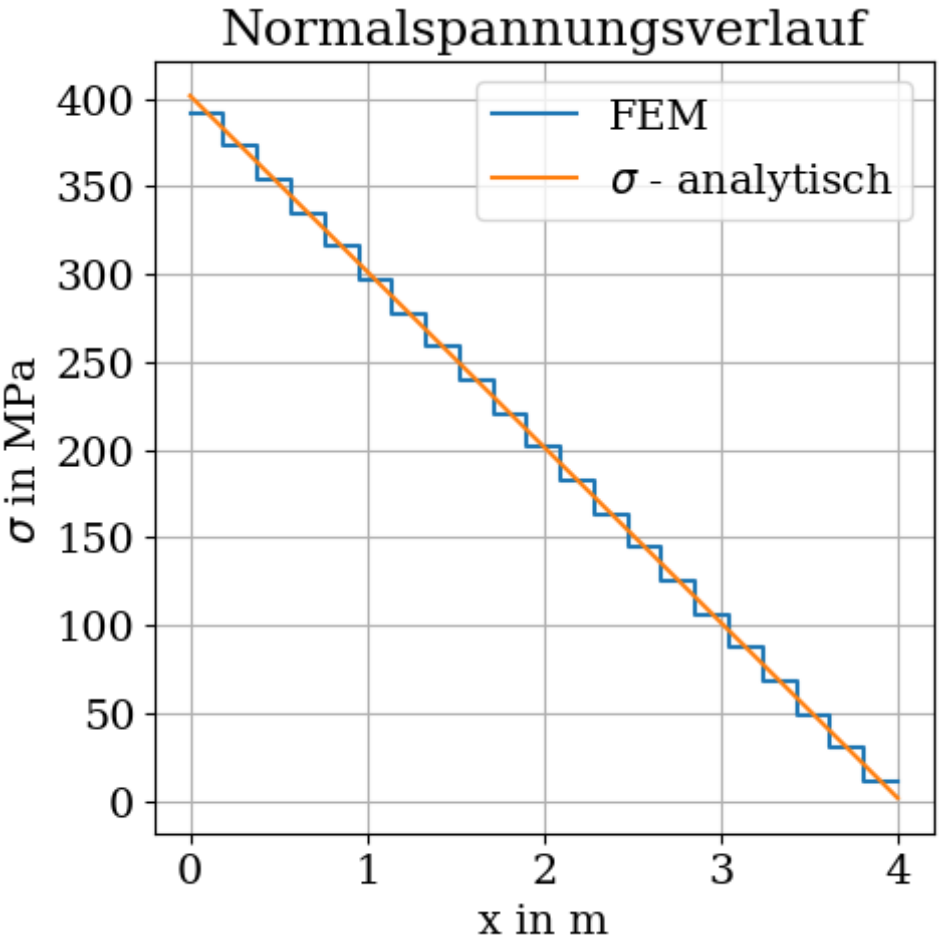


Figure 20: Ergebnisse für die Normalspannung in einem Stab unter Eigengewicht mit einer erhöhten Netzfeinheit.

Konvergenz der Ergebnisse Bei einer immer feiner werdenden Diskretisierung des Stabes konvergiert die Lösung gegen die analytische Lösung. Dennoch liegen, wie in Abbildung Figure 20 zu sehen, immer noch Spannungssprünge an den Elementgrenzen vor. Betrachtet man die Fehler der Spannungsergebnisse, so zeigt sich, dass dieser Fehler mit steigender Anzahl an Freiheitsgraden abnimmt. Dies ist in Abbildung Figure 21 zu sehen. Im doppelt logarithmischen MaSSstab erhält man eine Gerade für die Abnahme des Fehlers. Auch bei der Verwendung von Ansatzfunktionen höherer Ordnung reduziert sich der Fehler nur linear im doppelt logarithmischen MaSSstab. Die Steigung ist jedoch höher, sodass im Allgemeinen mit einer verbesserten Konvergenz zu rechnen ist.

Interaktives Notebook

Basierend auf der präsentierten Theorie wurde ein Jupyter Notebook erstellt. Dieses kann man ohne Systemvoraussetzungen im Browser ausführen:

StabFEM for Binder:

Fragen zum Kapitel StabFEM

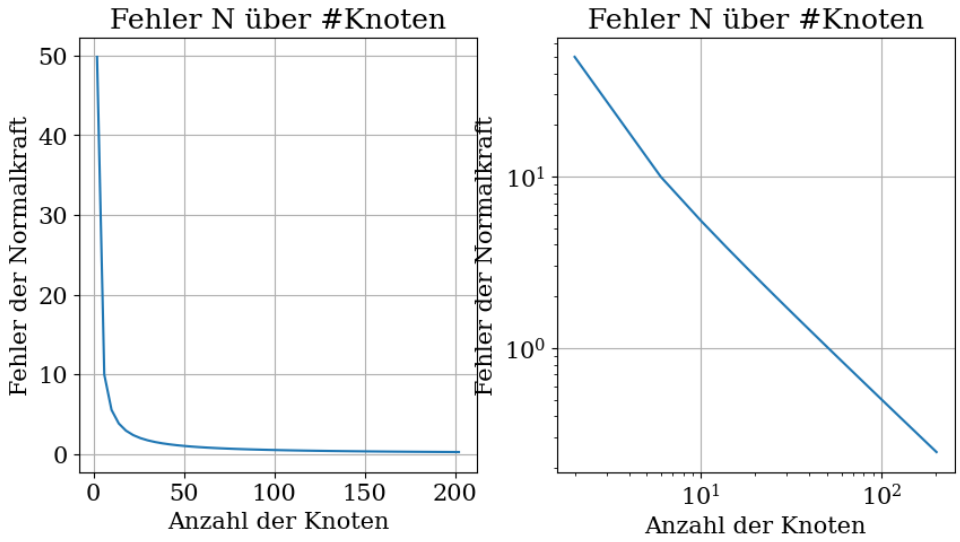


Figure 21: Konvergenz der Spannungsergebnisse in einem Stab unter Eigengewicht mit steigender Anzahl an Freiheitsgraden.

- **Was unterscheidet das Verfahren von Ritz von der FEM?**
- Welches Problem hat man beim Verfahren von Ritz bezüglich der Ansatzfunktion?
- Skizzieren Sie die Formfunktionen für ein lineares Stabelement mit 2 Knoten.
- Auf Elementebene werden die Steifigkeitsmatrizen und die Lastvektoren berechnet. Was passiert danach mit diesen GröSSen?
- Das globale Gleichungssystem kann nicht gelöst werden. Die Steifigkeitsmatrix ist singulär. Was könnte der Grund dafür sein?

0.3.4 Die Balken-FEM

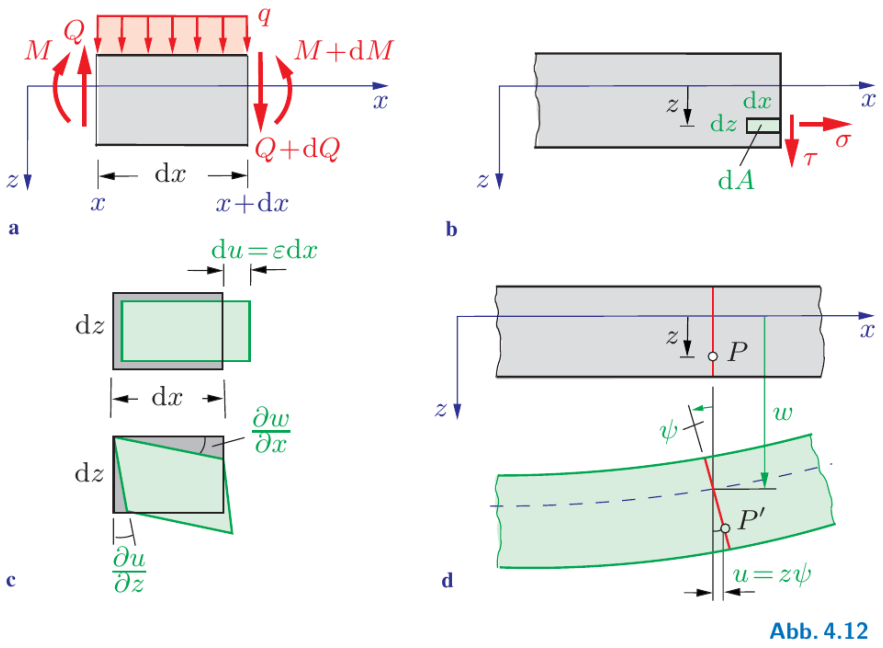


Figure 22: SchnittgröSSen und Kinematik am Balkenelement nach Gross et al. [2007]

Als weiteren Vertreter der Strukturelemente innerhalb der Finite-Elemente-Methode (FEM) betrachten wir im Folgenden die Balken-FEM. Die Impulsbilanz des Euler-Bernoulli-Balkens ist eine Differentialgleichung 4. Ordnung. Unter der Voraussetzung einer konstanten Biegesteifigkeit EI_y lautet diese:

$$w^{IV} = \frac{q(x)}{EI_y} \,. \tag{102}$$

Die obige **starke Form** der Balken-DGL wird im Folgenden in eine **schwache Form** umgewandelt. Formal wird die Differentialgleichung wieder mit einer beliebigen Testfunktion δw multipliziert und über den Balken integriert. Die schwache Form lautet dann:

$$EI_y \int_L \delta w'' w'' \, \mathrm{d}x - \int_L q(x) \delta w \, \mathrm{d}x - F_I \delta w_I - M_J \delta w'_J = 0 \,. \tag{103}$$

Hierbei stellen F_I und M_I die an den Knoten angreifenden Einzellasten und Momente dar. Es ist zu beachten, dass die zweite Ableitung der Durchbiegung die höchste Ableitungsordnung in dieser Variationsgleichung darstellt. Für die Finite-Elemente-Approximation müssen (C^1)-stetige Ansatzfunktionen formuliert werden. Dies impliziert, dass an den Knotenpunkten die Verschiebungsansätze sowohl in der Durchbiegung (w) als auch in der Neigung (w') stetig sein müssen. Anders als beim Stabelement sind die Freiheitsgrade an den Knotenpunkten nicht nur die Verschiebungen, sondern auch die Neigungen. Dies ist charakteristisch für die Formulierung von Balkenelementen, aber auch für die Formulierung von Plattenelementen und Schalenelementen.

Ansatzfunktionen

Analog zum Stabelement führen wir die normierte Koordinate $\xi = \frac{x}{\ell_e}$ ein. Die Ansatzfunktionen für die Durchbiegung w_h werden dann als Linearkombination der Formfunktionen N_I und der Freiheitsgrade w_I geschrieben:

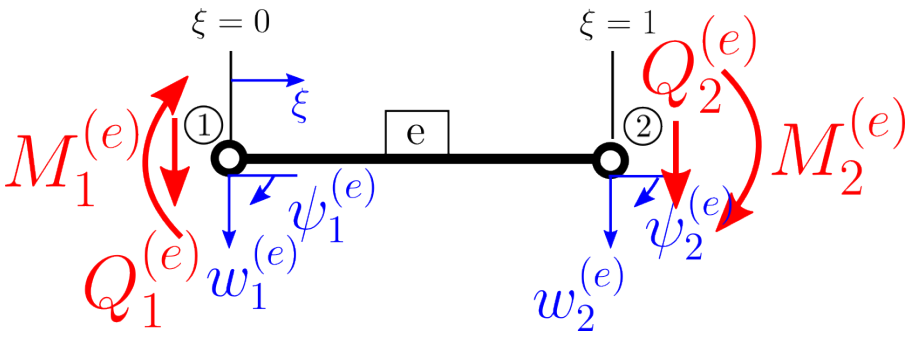


Figure 23: Balkenelement mit lokalen Freiheitsgraden

$$w_h = N_1(\xi)w_1 + N_2(\xi)\psi_1\ell_e + N_3(\xi)w_2 + N_4(\xi)\psi_2\ell_e = \sum_{I=1}^{4} N_I(\xi)w_I \tag{104}$$

$$= \begin{pmatrix} N_1(\xi) & N_2(\xi)\ell_e & N_3(\xi) & N_4(\xi)\ell_e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ \psi_1 \\ w_2 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \tag{105}$$

Der Vektor der Freiheitsgrade $\boldsymbol{w} = w_I$ enthält die Durchbiegung w und die Neigung ψ an den beiden Knoten des Balkenelements. Wie bei den Formfunktionen des Stabelements ist die Formfunktion N_I nur für den Freiheitsgrad w_I identisch mit 1 und für alle anderen Freiheitsgrade gleich 0. Formfunktionen, die diese Eigenschaft haben, sind zum Beispiel die Hermite-Polynome:

$$\boldsymbol{N} = \begin{pmatrix} 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3 \\ (\xi - 2\xi^2 + \xi^3)\ell_e \\ 3\xi^2 - 2\xi^3 \\ (-\xi^2 + \xi^3)\ell_e \end{pmatrix} \tag{106}$$

Wichtige Eigenschaften des Ansatzes des Balkens

- Die Durchbiegung w ist C^1-stetig.
- Die Durchbiegung w und die Neigung $\psi = w'$ sind über die Elementgrenzen hinweg stetig.
- Durch die Wahl der Formfunktionen haben die Knotenfreiheitsgrade die Bedeutung von Durchbiegung und Neigung.

Auch für die Testfunktion δw wird der Ansatz (**??**) verwendet.

Elementsteifigkeitsmatrix (Diskretisierung Term 1 in Gleichung (103))

Eingesetzt in die schwache Form liefert der erste Term die Elementsteifigkeitsmatrix. Hierfür müssen zunächst die Ableitungen des Ansatzes bzgl. x berechnet werden. Aus $\mathrm{d}x = \ell_e \,\mathrm{d}\xi$ folgt:

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\ell_e}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}\xi} = \frac{1}{\ell_e}\boldsymbol{N}_{,\xi}\boldsymbol{w} \tag{107}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2} = \frac{1}{\ell_e^2}\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}\xi^2} = \frac{1}{\ell_e^2}\boldsymbol{N}_{,\xi\xi}\boldsymbol{w} \tag{108}$$

Eingesetzt in die schwache Form ergibt sich für die Elementsteifigkeit:

$$\delta \boldsymbol{w}^T \frac{EI}{\ell_e^3} \int_0^1 \boldsymbol{N}_{,\xi\xi}^T \boldsymbol{N}_{,\xi\xi} \,\mathrm{d}\xi \, \boldsymbol{w} \tag{109}$$

$$= \delta \boldsymbol{w}^T \frac{EI}{\ell_e^3} \int_0^1 \begin{pmatrix} 12\xi - 6 & (6\xi-4)\ell_e & -12\xi+6 & (6\xi-2)\ell_e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12\xi - 6 \\ (6\xi-4)\ell_e \\ -12\xi+6 \\ (6\xi-2)\ell_e \end{pmatrix} \mathrm{d}\xi \, \boldsymbol{w} \tag{110}$$

$$= \delta \boldsymbol{w}^T \frac{EI}{\ell_e^3} \int_0^1 \begin{pmatrix} (12\xi-6)^2 & \ell_e(6\xi-4)(12\xi-6) & (6-12\xi)(12\xi-6) & \ell_e(6\xi-2)(12\xi-6) \\ \ell_e(6\xi-4)(12\xi-6) & \ell_e^2(6\xi-4)^2 & \ell_e(6-12\xi)(6\xi-4) & \ell_e^2(6\xi-4)(6\xi-2) \\ (6-12\xi)(12\xi-6) & \ell_e(6-12\xi)(6\xi-4) & (6-12\xi)^2 & \ell_e(6-12\xi)(6\xi-2) \\ \ell_e(6\xi-2)(12\xi-6) & \ell_e^2(6\xi-4)(6\xi-2) & \ell_e(6-12\xi)(6\xi-2) & \ell_e^2(6\xi-2)^2 \end{pmatrix} \mathrm{d}\xi \, \boldsymbol{w} \tag{111}$$

$$= \delta \boldsymbol{w} \underbrace{\frac{EI}{\ell^3} \begin{pmatrix} 12 & 6\ell_e & -12 & 6\ell_e \\ 6\ell_e & 4\ell_e^2 & -6\ell_e & 2\ell_e^2 \\ -12 & -6\ell_e & 12 & -6\ell_e \\ 6\ell_e & 2\ell_e^2 & -6\ell_e & 4\ell_e^2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{K_e}} \boldsymbol{w} \tag{112}$$

Diskretisierung der Streckenlast

Die Streckenlast $q(x)$ hat im Element e im Allgemeinen einen beliebigen Verlauf. Um die Streckenlast zu diskretisieren, wird angenommen, dass die Streckenlast im Element linear veränderlich ist. Es wird also der folgende Ansatz gemacht:

$$q_h(\xi) = (1-\xi)q_1 + \xi q_2 \tag{113}$$

$$= \sum_I N_I(\xi) q_I \tag{114}$$

Wird dieser Ansatz in die schwache Form eingesetzt, so ergibt sich:

$$\int_L \delta \boldsymbol{w} q(x) \,\mathrm{d}x \tag{115}$$

$$= \ell \int_0^1 \delta \boldsymbol{w}(\xi) q_h(\xi) \,\mathrm{d}\xi \tag{116}$$

$$\delta \boldsymbol{w} \ell \int_0^1 \begin{pmatrix} 2\xi^3 - 3\xi^2 + 1 \\ \ell(\xi^3 - 2\xi^2 + \xi) \\ -2\xi^3 + 3\xi^2 \\ \ell(\xi^3 - \xi^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 & q_2 \end{pmatrix} \mathrm{d}\xi \tag{117}$$

$$= \delta \boldsymbol{w} \ell \int_0^1 \begin{pmatrix} (q_1(1-\xi) + q_2\xi)(2\xi^3 - 3\xi^2 + 1) \\ \ell(q_1(1-\xi) + q_2\xi)(\xi^3 - 2\xi^2 + \xi) \\ (-2\xi^3 + 3\xi^2)(q_1(1-\xi) + q_2\xi) \\ \ell(\xi^3 - \xi^2)(q_1(1-\xi) + q_2\xi) \end{pmatrix} \tag{118}$$

$$= \delta \boldsymbol{w} \, \ell \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{7q_1}{20} + \frac{3q_2}{20} \\ \frac{\ell q_1}{20} + \frac{\ell q_2}{30} \\ \frac{3q_1}{20} + \frac{7q_2}{20} \\ -\frac{\ell q_1}{30} - \frac{\ell q_2}{20} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{F}_Q} \tag{119}$$

Beispiel der Balken FEM

Für das dargestellte Beispiel eines statisch bestimmten Balkens mit konstanter Streckenlast lässt sich die Lösung der Verschiebung durch vierfache Integration der Differentialgleichung (102) bestimmen.

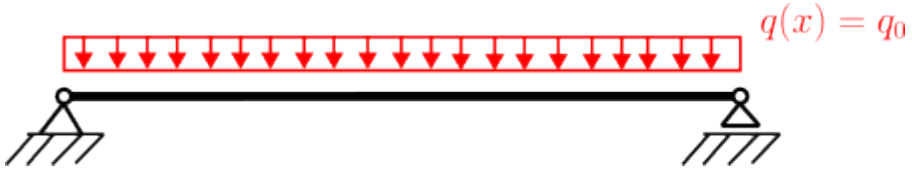


Figure 24: Statisch bestimmt gelagerter Balken mit konstanter Streckenlast

Die Lösung lautet:

$$EIw(x) = \frac{\ell^3 q_0 x}{24} - \frac{\ell q_0 x^3}{12} + \frac{q_0 x^4}{24} \tag{120}$$

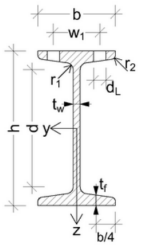
Über die Beziehungen:

$$EIw'' = -M(x) = \frac{q_0 x\,(\ell - x)}{2} \tag{121}$$

$$EIw'''' = -Q(x) = q_0 \left(\frac{\ell}{2} - x\right) \tag{122}$$

erhält man die SchnittgröSSen für das Biegemoment und die Querkraft.

Wir lösen nun dieses Problem mit der obigen Balken-FEM und vergleichen die Ergebnisse für die Durchbiegung und die SchnittgröSSen mit der analytischen Lösung.



Bezeichnung	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600	Bezeichnung
g_k [kg/m]	5.94	8.34	11.13	14.32	17.90	21.88	26.25	31.01	36.17	41.86	47.90	54.16	61.00	68.04	76.13	92.43	115.35	140.79	166.45	198.35	g_k [kg/m]
g_k [kN/m]	0.06	0.08	0.11	0.14	0.18	0.22	0.26	0.31	0.36	0.42	0.48	0.54	0.61	0.68	0.76	0.92	1.15	1.41	1.66	1.98	g_k [kN/m]
Verhältnis Steg- zu Gesamtfläche n	0.35	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.44	0.46	Verhältnis Steg- zu Gesamtfläche n
I_y [cm^4]	77.67	170.27	327.06	572.39	933.95	1444.05	2137.74	3054.75	4239.20	5734.56	7575.16	9785.10	12493.82	15669.50	19574.87	29173.09	45790.61	68646.81	98947.85	137948.52	I_y [cm^4]
I_z [cm^4]	6.28	12.15	21.39	35.14	54.58	81.20	116.43	162.03	220.02	287.39	363.02	449.52	554.28	671.88	816.63	1155.99	1722.06	2473.17	3481.33	4629.58	I_z [cm^4]
I_p [cm^4]	83.95	182.42	348.46	607.53	988.53	1525.25	2254.17	3216.78	4459.22	6021.95	7938.17	10234.62	13048.10	16341.37	20391.50	30329.08	47512.67	71119.98	102429.18	142578.11	I_p [cm^4]
$W_{el,y}$ [cm^3]	19.42	34.05	54.51	81.77	116.74	160.45	213.77	277.70	353.27	441.12	541.08	652.34	780.86	921.74	1087.49	1458.65	2035.14	2745.87	3598.10	4598.28	$W_{el,y}$ [cm^3]
$W_{el,z}$ [cm^3]	2.99	4.86	7.38	10.65	14.75	19.80	25.87	33.07	41.51	50.86	61.01	71.92	84.62	98.08	114.21	149.16	202.60	267.37	348.13	430.66	$W_{el,z}$ [cm^3]
$W_{pl,y}$ [cm^3]	22.70	39.74	63.53	95.22	135.87	186.66	248.62	322.90	410.69	513.40	630.67	761.46	912.55	1078.49	1274.26	1712.21	2393.73	3235.11	4229.35	5433.52	$W_{pl,y}$ [cm^3]
$W_{pl,z}$ [cm^3]	4.98	8.12	12.36	17.87	24.78	33.31	43.56	55.72	69.98	85.85	103.07	121.69	143.26	166.28	193.82	253.56	345.12	456.29	590.84	738.26	$W_{pl,z}$ [cm^3]
S_y [cm^3]	11.35	19.87	31.76	47.61	67.93	93.33	124.31	161.45	205.34	256.70	315.33	380.73	456.27	539.24	637.13	856.10	1196.86	1617.56	2114.68	2716.76	S_y [cm^3]
S_z [cm^3]	2.49	4.06	6.18	8.93	12.39	16.65	21.78	27.86	34.99	42.93	51.54	60.84	71.63	83.14	96.91	126.78	172.56	228.15	295.42	369.13	S_z [cm^3]
Flächenträgheitsradius i_y [cm]	3.20	4.00	4.80	5.60	6.40	7.20	8.00	8.79	9.59	10.37	11.14	11.91	12.68	13.45	14.21	15.74	17.65	19.56	21.60	23.37	Flächenträgheitsradius i_y [cm]
Flächenträgheitsradius i_z [cm]	0.91	1.07	1.23	1.39	1.55	1.71	1.87	2.03	2.19	2.32	2.44	2.55	2.67	2.78	2.90	3.13	3.42	3.71	4.05	4.28	Flächenträgheitsradius i_z [cm]
Flächenträgheitsradius i_p [cm]	3.33	4.14	4.96	5.77	6.58	7.40	8.21	9.02	9.84	10.63	11.41	12.18	12.96	13.73	14.50	16.05	17.98	19.91	21.98	23.75	Flächenträgheitsradius i_p [cm]

Figure 25: Flächenträgheitsmomente für I-Profile nach DIN 1025-1:2009-04. ezzart.org

Ergebnisse der FEM-Berechnung

In Abbildung Figure 26 ist die Verschiebungslösung der FEM mit der analytischen Lösung gegenübergestellt. Wir sehen, dass die FEM bereits mit nur 2 Elementen die analytische Lösung exakt trifft. Dies ist kein Zufall, sondern ein Ergebnis der Wahl der Formfunktionen und der Form der Randbedingungen.

Dies sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die FEM-Lösung für das Schnittmoment und die Querkraft im Vergleich zur analytischen Lösung nicht so gut ist.

Das analytische Schnittmoment hat einen quadratischen Verlauf, während die FEM-Lösung linear ist. Dies führt zu einer Abweichung der FEM-Lösung von der analytischen Lösung.

Die Schnittkraft in der analytischen Lösung zeigt einen stückweise linearen Verlauf, während die FEM-Lösung konstant ist. Dies führt zu einer Abweichung der FEM-Lösung von der analytischen Lösung.

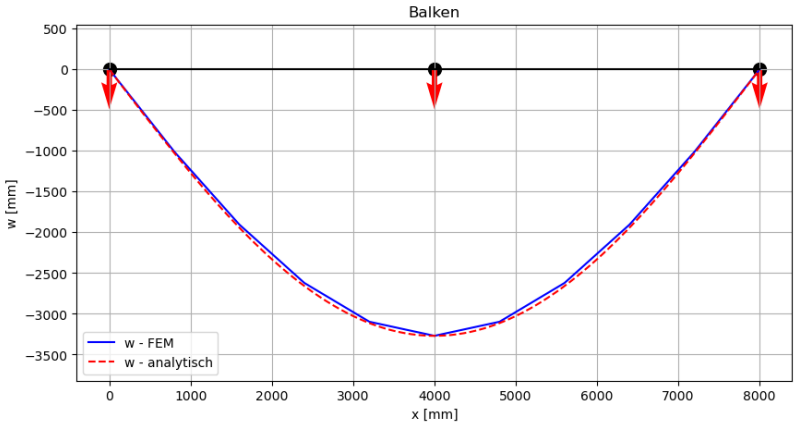


Figure 26: Gegenüberstellung der analytischen Verschiebungslösung mit der FEM-Lösung.

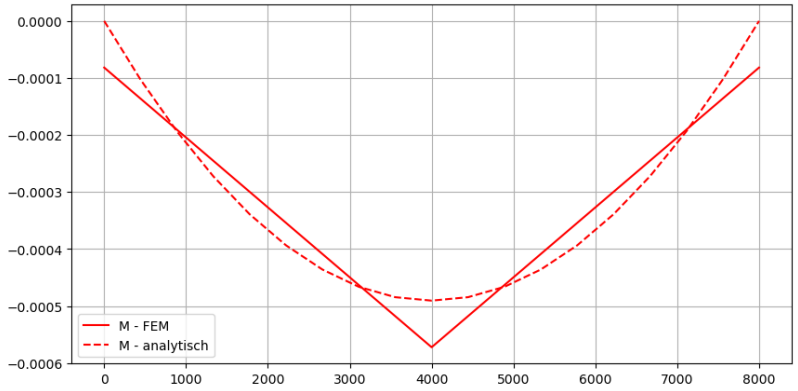


Figure 27: Gegenüberstellung der analytischen Lösung des Momentenverlaufs mit der FEM-Lösung.

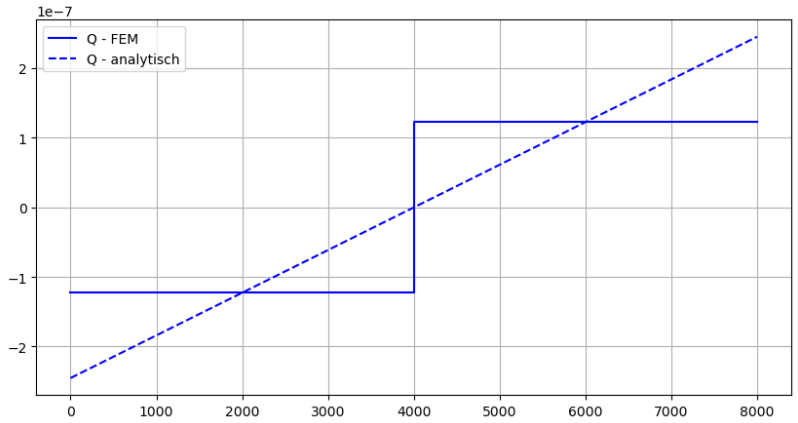


Figure 28: Gegenüberstellung der analytischen Lösung für den Querkraftverlauf mit der FEM-Lösung.

Konvergenz

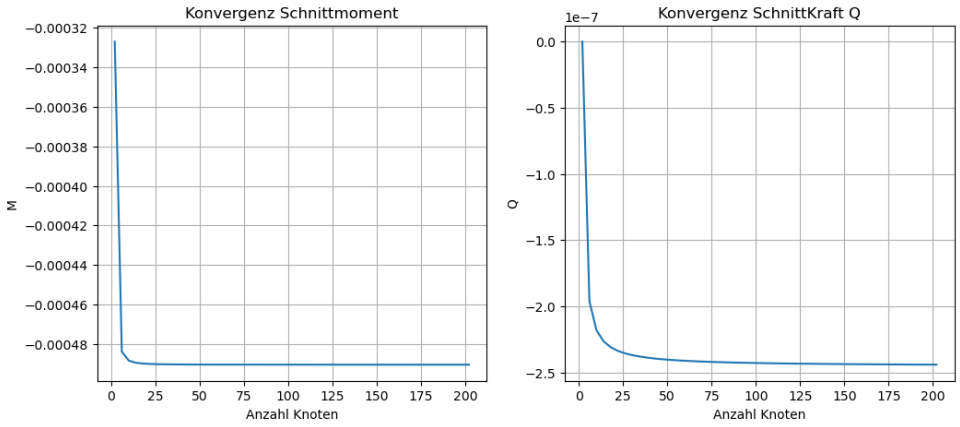


Figure 29: Konvergenzverhalten der FEM-Lösung für das Schnittmoment und die Querkraft.

Allgemein zeigt sich, dass die FEM-Lösung mit zunehmender Anzahl an Elementen gegen die analytische Lösung konvergiert. Dabei ist festzuhalten, dass die Konvergenz des Schnittmoments schneller ist als die Konvergenz der Querkraft. Dies zeigt sich auch im doppelt logarithmischen Diagramm Figure 30. Beide Kurven zeigen eine lineare Abhängigkeit, jedoch ist die Steigung der Konvergenzkurve für das Schnittmoment gröSSer als die Steigung der Konvergenzkurve für die Querkraft.

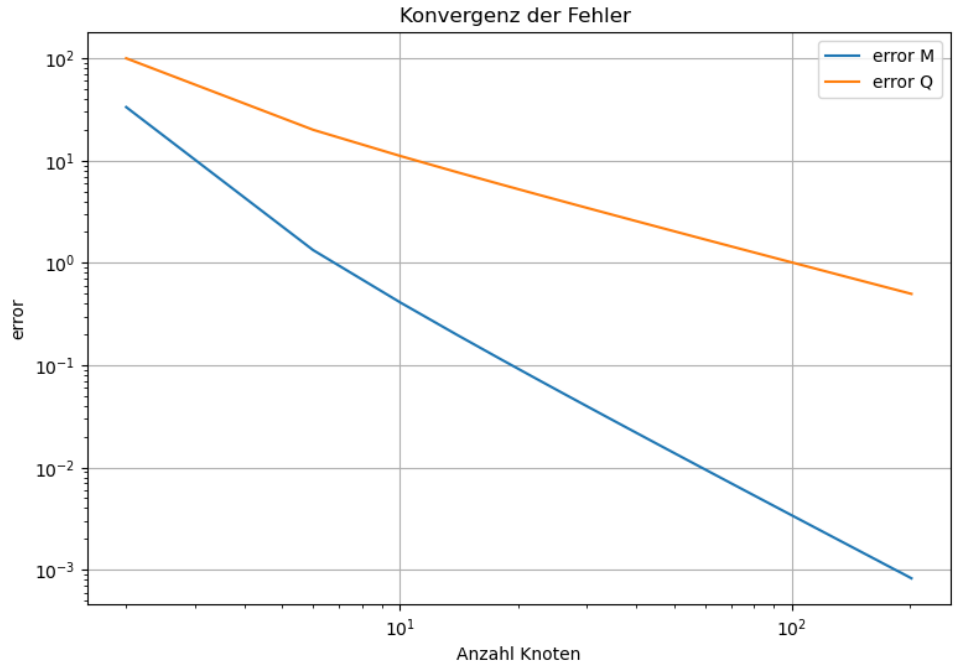


Figure 30: Konvergenzverhalten der FEM-Lösung für das Schnittmoment und die Querkraft im doppelt logarithmischen Diagramm.

Interaktives Notebook

Basierend auf der präsentierten Theorie wurde ein Jupyter Notebook erstellt. Dieses kann man ohne Systemvoraussetzungen im Browser ausführen:

Balken FEM for Binder

Fragen zum Kapitel
Balken FEM

- **Welche physikalische Interpretation haben die Knotenfreiheitsgrade beim Balkenelement?**
- Wie gut ist die Lösung der Balken-FEM bzgl. der Verschiebungen im Vergleich zur analytischen Lösung?
- Welche Aussage ist richtig:
  - ☐ Das Schnittmoment ist linear im Element.
  - ☐ Die Schnittkraft ist linear im Element.
  - ☐ Die Verschiebung ist über die Elementgrenzen stetig.
  - ☐ Die Ableitung der Verschiebung ist über die Elementgrenzen stetig.

0.4 Isoparametrische FEM

0.4.1 Isoparametrische FEM

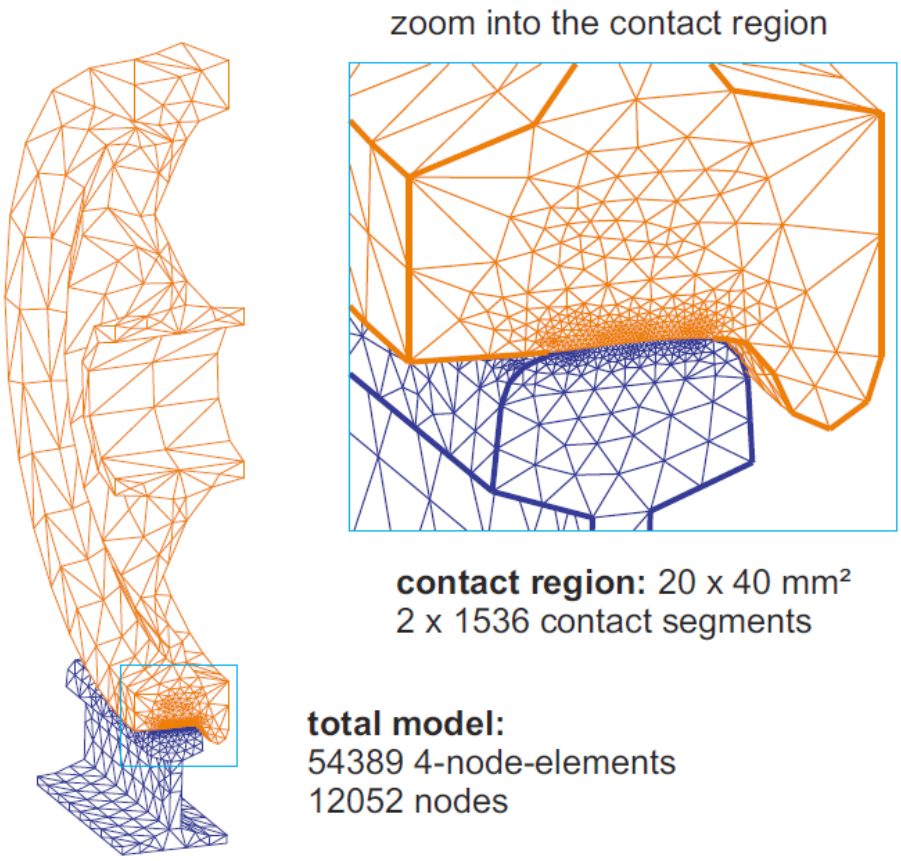


Figure 31: Geometrieapproximation am Beispiel der Diskretisierung eines Eisenbahnrades Nackenhorst [2022].

Die isoparametrische Finite-Elemente-Methode ist heute der gängige Standard in FEA-Software. Erstmals erwähnt wurde die isoparametrische Finite-Elemente-Methode von I.C. Taig (britischer Luftfahrtingenieur) im Jahre 1958. Die Methode bildet die Grundlage, um komplizierte Geometrien mit gekrümmten Rändern zu modellieren. Als Beispiel sei hier die Diskretisierung in Abbildung Figure 31 eines Eisenbahnrades gezeigt. In den nächsten Abschnitten werden einige Aspekte der isoparametrischen Finite-Elemente-Methode erläutert. Für einen umfassenderen Einblick sei auf die Standardwerke von Zienkiewicz et al. [2005], Hughes [2003] oder Bathe [2006] verwiesen.

Begriffsklärung

In der schwachen Form (54) werden die Felder $\boldsymbol{u}_h$, $\delta\boldsymbol{u}_h$ und die Koordinaten $\boldsymbol{x}$ sowie deren räumliche Ableitungen berechnet. Das Aufstellen der Ansatzfunktionen für diese Felder ist für komplexe Geometrien nicht trivial. Daher werden die Ansatzfunktionen in einem sogenannten Elternelement definiert. Dieses wird dann auf die reale Geometrie abgebildet. Diese Abbildung wird als isoparametrische Abbildung bezeichnet. Die Abbildung wird durch die sogenannten Formfunktionen $\boldsymbol{N}$ beschrieben. Diese Formfunktionen sind in der Regel Polynome und werden in einem sogenannten Elternelement definiert. Dieses Elternelement ist ein einfaches geometrisches Objekt, wie z.B. ein Einheitsquadrat oder ein Einheitsdreieck. Die Formfunktionen sind in diesem Elternelement definiert und werden dann auf die reale Geometrie abgebildet. Dies ist in Abbildung Figure 32 für den zweidimensionalen Fall eines Rechteckelementes dargestellt.

Die Abbildung des Elternelementes auf die reale Geometrie entspricht einer Koordinatentransformation. Das Elternelement wird mit den Koordinaten ξ, η und ζ beschrieben, während die reale Geometrie mit den Koordinaten x, y und z beschrieben wird. Die Transformation wird durch die Abbildung $\boldsymbol{x}_h = \boldsymbol{x}_h(\xi, \eta, \zeta)$ beschrieben:

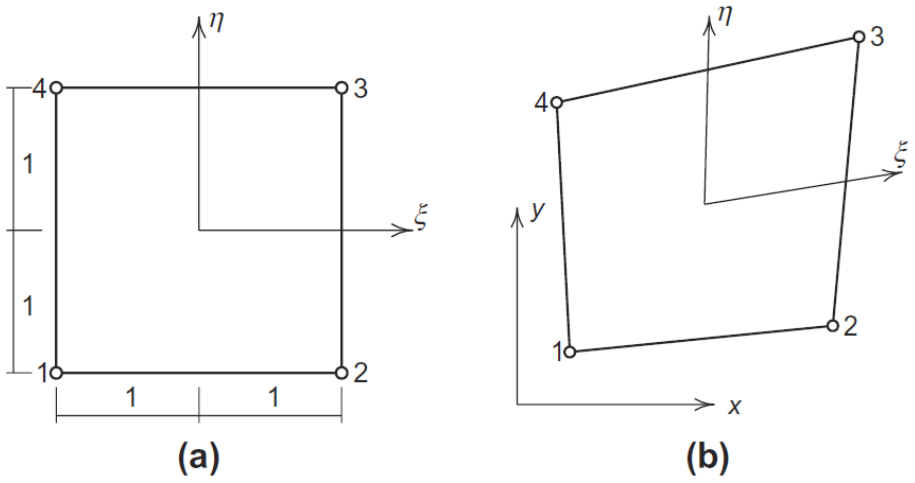


Figure 32: Abbildung des Elternelementes auf die reale Geometrie (Zienkiewicz et al. [2005]).

$$\boldsymbol{x}_h = \sum_{i=1}^{n} N_I(\boldsymbol{\xi}) \hat{\boldsymbol{x}}_I \tag{123}$$

Hierbei ist $\hat{\boldsymbol{x}}_I$ der Vektor der Knotenkoordinaten und $N_I(\boldsymbol{\xi})$ die Formfunktionen des Elternelementes. Die Formfunktionen sind in der Regel Lagrange-Polynome, die die Knoten des Elternelementes interpolieren. Die Formfunktionen sind somit stückweise linear, quadratisch oder kubisch, je nach Art des Elternelementes.

Wird für die Testfunktion $\delta \boldsymbol{u}_h$ und die Verschiebung $\delta \boldsymbol{u}_h$, sowie die diskrete Darstellung der Geometrie $\boldsymbol{x}_h$ der gleiche Ansatz verwendet, so spricht man von einem isoparametrischen Element:

$$\delta \boldsymbol{u}_h = \sum_{I=1}^{n} N_I(\boldsymbol{\xi}) \delta \hat{\boldsymbol{u}}_I \tag{124}$$

$$\boldsymbol{u}_h = \sum_{i=1}^{n} N_I(\boldsymbol{\xi}) \hat{\boldsymbol{u}}_I \tag{125}$$

$$\boldsymbol{x}_h = \sum_{i=1}^{n} N_I(\boldsymbol{\xi}) \hat{\boldsymbol{x}}_I \tag{126}$$

Abgrenzung: weitere Parameterformulierungen
Neben der isoparametrischen Formulierung gibt es auch andere Parameterformulierungen:

- subparametrische Formulierung: Geometrie wird mit niedrigerem Polynomgrad als die Verschiebung interpoliert
- superparametrische Formulierung: Geometrie wird mit höherem Polynomgrad als die Verschiebung interpoliert Beide Konzepte haben sich in der Praxis nicht durchgesetzt, wobei die superparametrische generell vermieden werden sollte (keine Konvergenz sichergestellt).

Berechnung der räumlichen Ableitungen

Möchte man ein diskretisiertes Feld, z.B. $\boldsymbol{u}_h$, ableiten, so muss man über die Kettenregel die Formfunktionen ableiten:

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial \boldsymbol{x}} = \sum_{I=1}^{n} \frac{\partial N_I}{\partial \boldsymbol{\xi}} \frac{\partial \boldsymbol{\xi}}{\partial \boldsymbol{x}} \hat{\boldsymbol{u}}_I \, . \tag{127}$$

In dieser Gleichung ist $\frac{\partial \boldsymbol{\xi}}{\partial \boldsymbol{x}}$ jedoch unbekannt. Über die parametrische Darstellung der Geometrie (123) kann man jedoch die Ableitung $\frac{\partial \boldsymbol{\xi}}{\partial \boldsymbol{x}}$ berechnen:

$$\boldsymbol{J} := \frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{\xi}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial x}{\partial \zeta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \zeta} \\ \frac{\partial z}{\partial \xi} & \frac{\partial z}{\partial \eta} & \frac{\partial z}{\partial \zeta} \end{pmatrix} = \sum_{I=1}^{n} \frac{\partial N_I}{\partial \boldsymbol{\xi}} \hat{\boldsymbol{x}}_I \tag{128}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \boldsymbol{\xi}}{\partial \boldsymbol{x}} = \boldsymbol{J}^{-1} \, . \tag{129}$$

Hier wurde die **Jacobi-Matrix** $\boldsymbol{J}$ eingeführt. Zur Berechnung der räumlichen Ableitungen der Formfunktionen werden diese einfach mit der inversen Jacobi-Matrix multipliziert:

$$\frac{\partial N_I}{\partial \boldsymbol{x}} = \frac{\partial N_I}{\partial \boldsymbol{\xi}} \frac{\partial \boldsymbol{\xi}}{\partial \boldsymbol{x}} = \frac{\partial N_I}{\partial \boldsymbol{\xi}} \boldsymbol{J}^{-1} \, . \tag{130}$$

Bedeutung der Jacobi-Matrix

Die Determinante der Jacobi-Matrix $\det(\boldsymbol{J})$ wird als **Jacobian** bezeichnet und stellt ein wichtiges MaSS für die Qualität der Elementform dar. Eine Jacobi-Determinante von Null bedeutet, dass die Elementform singulär ist und die Ableitung der Formfunktionen nicht mehr eindeutig definiert ist. Es ist daher wichtig, dass die Jacobi-Determinante in dem gesamten Element positiv ist. Eine Jacobi-Determinante in der Nähe von 1 ist ideal, während Werte weit von 1 entfernt auf verzerrte Elemente hinweisen. Negative Werte der Jacobi-Determinante sind ebenfalls problematisch und sollten vermieden werden. Hier hat sich das Element selbst durchdrungen. Solche Elemente fügen dem System Energie hinzu und verfälschen die Lösung maSSgeblich.

Anforderungen an den Finite-Elemente-Ansatz

Um die Finite-Elemente-Methode (FEM) effektiv anzuwenden, müssen die Formfunktionen bestimmte Anforderungen erfüllen:

Kontinuität:

Die Formfunktionen müssen im gesamten Bereich stetig vom Grad C^{n-1} sein, wobei n die höchste Ableitung ist, die in der schwachen Formulierung (54) vorkommt. Beispielsweise erfordert die Elastizitätstheorie $n = 1$, was bedeutet, dass der Ansatz C^0-stetig sein muss. Insbesondere muss diese Stetigkeit über die Elementgrenzen hinweg gewährleistet sein. Beim Balkenelement trat die Krümmung (2. Ableitung der Durchbiegung) in der schwachen Form auf. Deshalb muss der Ansatz für das Balkenelement C^1-stetig sein.

Vollständigkeit:

Die Formfunktionen müssen die exakte Lösung approximieren können, wenn die Anzahl der Elemente gegen unendlich geht. Dies stellt sicher, dass die numerische Lösung mit zunehmender Verfeinerung des Netzes immer genauer wird.

Eindeutigkeit:

Die Formfunktionen müssen eindeutig sein, d.h., es darf keine lineare Abhängigkeit zwischen den Formfunktionen geben. Diese Eigenschaft ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Lösung der Gleichungen eindeutig bestimmt ist.

Diese Anforderungen sind essenziell, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der FEM-Lösungen zu gewährleisten. Sie stellen sicher, dass die numerischen Ergebnisse physikalisch sinnvoll und mathematisch korrekt sind und dass die Methode gegen die analytische Lösung konvergiert.

Für diese drei Anforderungen existiert auch eine ingenieurmäSSige Deutung, die im Folgenden beschrieben wird.

Die Forderung der Stetigkeit über die Elementgrenzen hinweg wird über eine konforme Vernetzung sichergestellt. Ein typisches Beispiel zur Veranschaulichung dieser Anforderung ist die Elementierung mit 4-Knoten-Rechteckelementen. Betrachten wir eine eingespannte Scheibe, die einer Zugbelastung ausgesetzt ist. Um die Schnittkräfte genauer zu erfassen, wird das Netz in Richtung der Einspannung

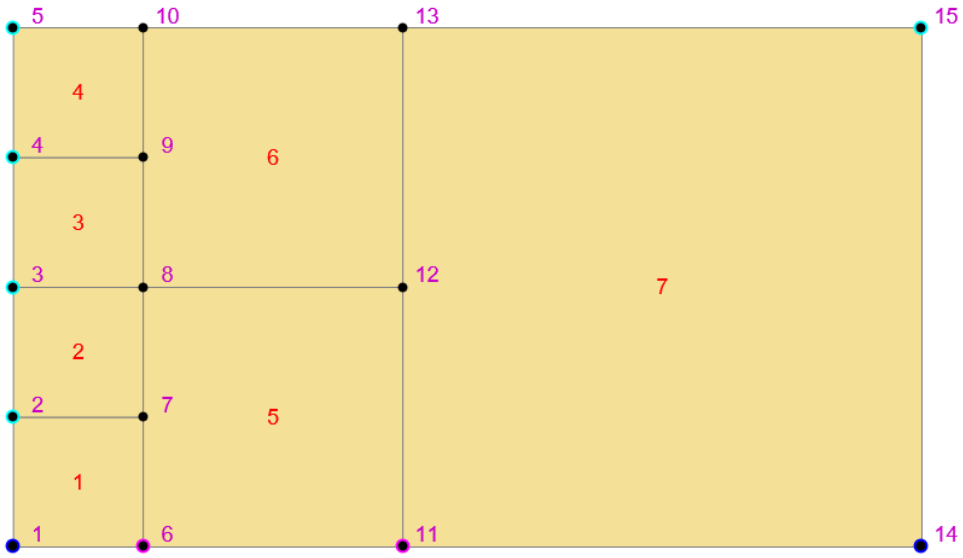


Figure 33: Verletzung der Stetigkeitsanforderung in der Finite-Elemente-Methode.

verfeinert. Dies soll die Behinderung der Querkontraktion besser erfassen. Allerdings führt diese Netzverfeinerung in einigen Fällen zu unzulässigen Klaffungen im deformierten Netz.

Die Ursache für diese unzulässigen Klaffungen liegt in der Zuordnung der Knoten zu den Elementen. In diesem Beispiel werden die Knoten 7, 9 und 12 nur zu zwei Elementen zugeordnet. Die Elementkante von Element 5, 6 und 7 wird nicht an die Deformation der genannten Knoten gekoppelt. Diese fehlerhafte Zuordnung führt dazu, dass die Schnittkräfte in der Nähe von Inkompatibilitäten nicht korrekt berechnet werden.

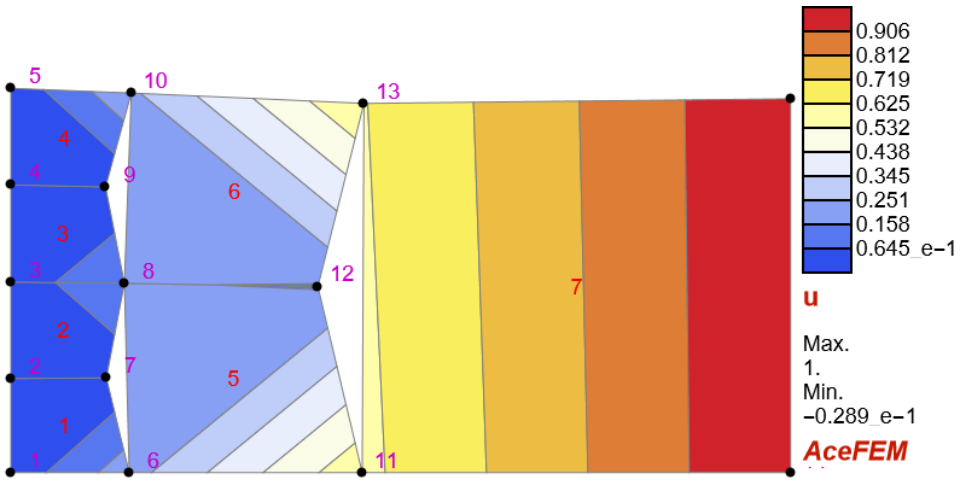


Figure 34: Verschiebungsfeld bei einer nicht-konformen Netzstruktur.

Diese lokalen Störungen klingen jedoch mit ausreichend groSSem Abstand ab, wie es das Prinzip von St. Venant beschreibt. Dieses Prinzip besagt, dass die Auswirkungen von lokalen UnregelmäSSigkeiten in der Belastung oder Geometrie mit zunehmendem Abstand von der Störungsquelle abnehmen. Daher sind die Auswirkungen der Inkompatibilitäten auf die Gesamtlösung begrenzt.

Ein weiterer Fehler, der bei der Vernetzung entstehen kann, ist die Verwendung von Elementen mit unterschiedlicher Elementordnung.

Auch hier ist die resultierende Verschiebung nicht korrekt. Eigentlich sollte die Verschiebung linear sein, was jedoch nicht der Fall ist.

Die Stetigkeitsanforderung ist von groSSer praktischer Bedeutung, da sie sicherstellt, dass die numerische Lösung physikalisch sinnvoll und mathematisch korrekt ist. Eine konforme Vernetzung, bei der die Knoten korrekt zugeordnet sind, ist entscheidend, um die Genauigkeit der FEM-Lösungen

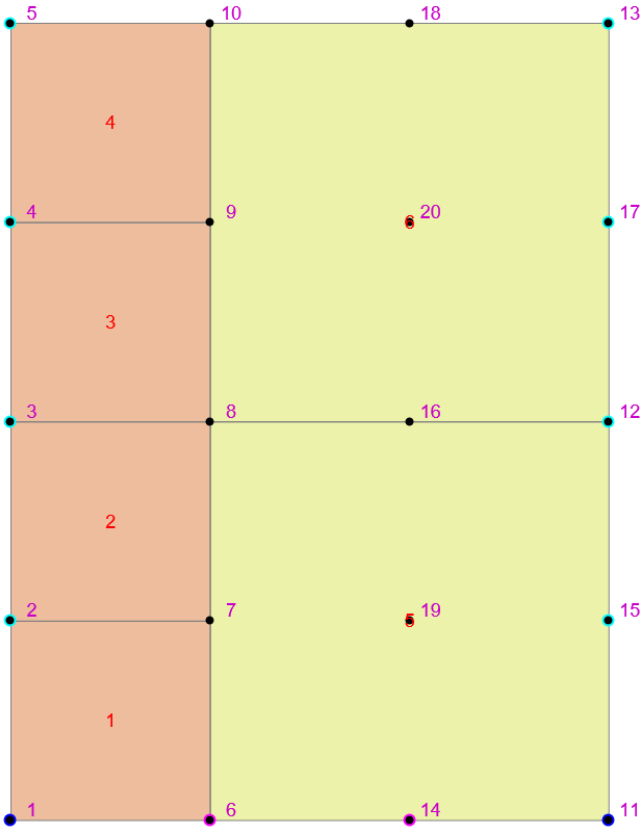


Figure 35: Verletzung der Stetigkeitsanforderung in der Finite-Elemente-Methode durch Verwendung von Elementen mit unterschiedlicher Ordnung.

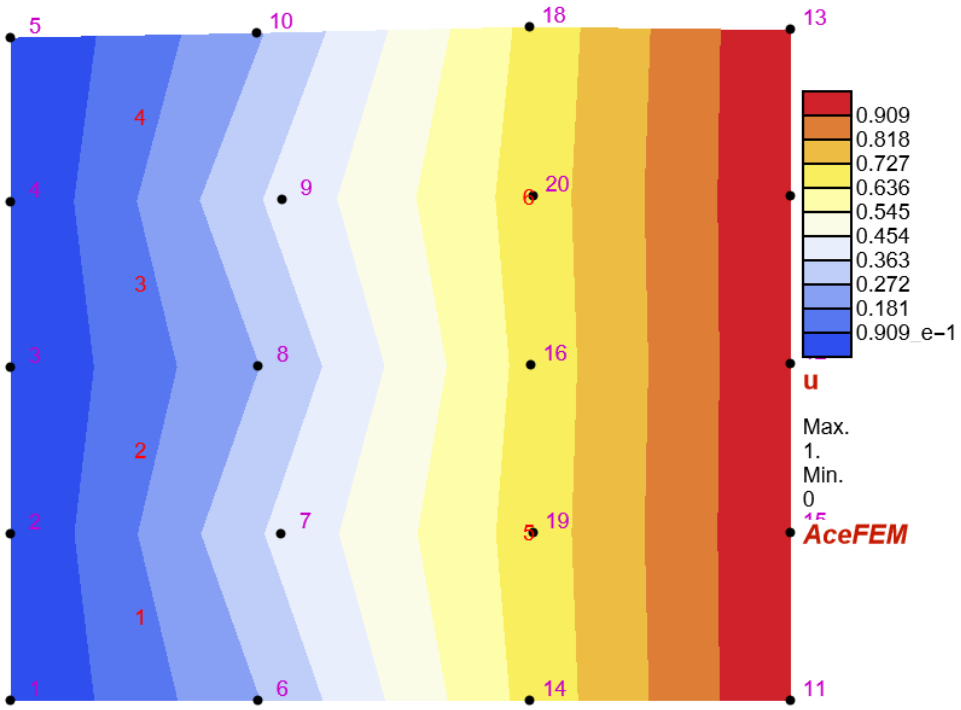


Figure 36: Verletzung der Stetigkeitsanforderung in der Finite-Elemente-Methode durch Verwendung von Elementen mit unterschiedlicher Ordnung - Resultierendes Verschiebungsfeld.

zu gewährleisten.

Um eine lokale Verfeinerung zu erzielen, kann man entweder spezielle Elemente verwenden (bei denen die entsprechenden Knoten angelegt wurden) oder man fügt eine entsprechende Zwischenschicht, wie in Abbildung Figure 37, ein.

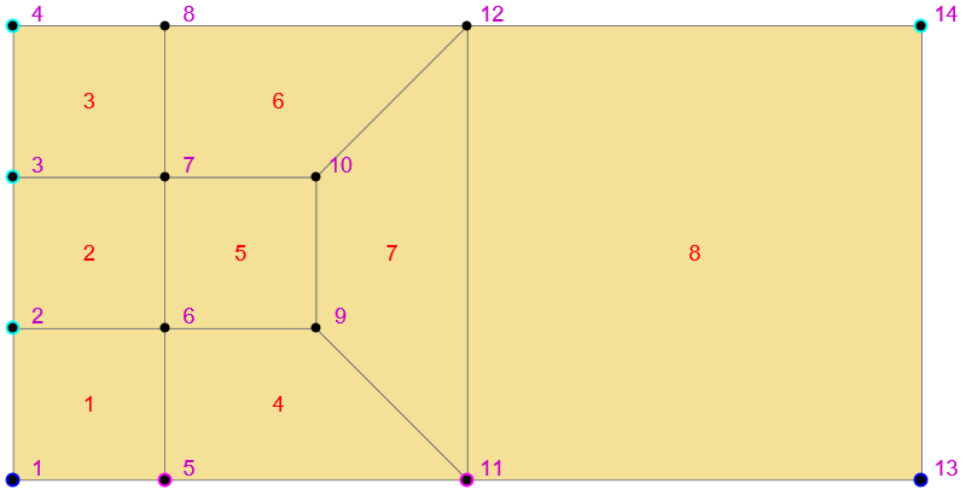


Figure 37: Übergangselementschicht zur lokalen Verfeinerung.

Hierbei wird das Verschiebungsfeld durch die Zwischenschicht korrekt wiedergegeben.

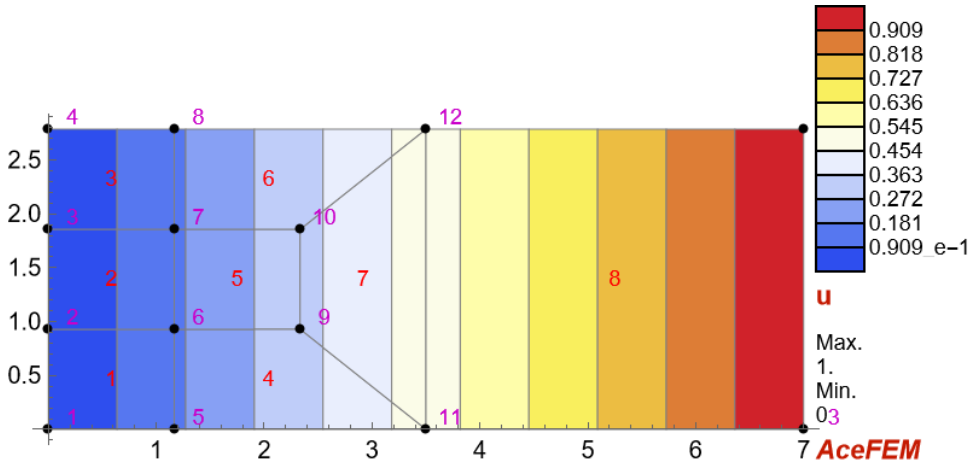


Figure 38: Übergangselementschicht zur lokalen Verfeinerung - Verschiebungsfeld.

Ein zentraler Aspekt der Vollständigkeit in der Finite-Elemente-Methode ist die Fähigkeit, Starrkörperverschiebungen darzustellen. Die Starrkörperverschiebung $\boldsymbol{u}_c = \boldsymbol{c}$ muss durch die Ansatzfunktionen $\boldsymbol{N}_I(\boldsymbol{\xi})$ exakt wiedergegeben werden können. Der mathematische Ausdruck dafür ist:

$$\boldsymbol{u}_c = \sum_{I=1}^{n} N_I(\boldsymbol{\xi})\hat{\boldsymbol{u}}_I = \sum_{I=1}^{n} N_I(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{c} = \boldsymbol{c}\sum_{I=1}^{n} N_I(\boldsymbol{\xi}) \tag{131}$$

$$\Rightarrow \qquad 1 = \sum_{I=1}^{n} N_I(\boldsymbol{\xi}) \tag{132}$$

Diese Eigenschaft wird in der Literatur als **Partitions of Unity** bezeichnet. Die praktische Relevanz dieser Eigenschaft liegt darin, dass in Tragstrukturen die Lösung in einen Anteil der Starrkörperverschiebung und einen Anteil, der Dehnungen hervorruft, aufgeteilt werden kann. Ein Beispiel hierfür ist ein Balken: Am freien Ende ist die Verschiebung am gröSSten, der Balken jedoch erfährt hier am wenigsten Dehnung. Eine praktische Überprüfung besteht darin, dass Starrkörperverschiebungen keine Dehnungen/Spannungen hervorrufen dürfen.

Ein weiteres Beispiel zur Überprüfung der Vollständigkeit ist die Darstellbarkeit konstanter Dehnungszustände (Patch-Test). Ist ein Element in der Lage, einen konstanten Dehnungszustand darzustellen, so ist auch ein praktischer Nachweis der Konvergenz der Elementformulierung bei Verfeinerung der Vernetzung gegeben. Dies kann man sich einfach am Beispiel in Abbildung Figure 39 verdeutlichen. Hier werden die Schnittkräfte in einen konstanten Anteil und einen linear veränderlichen unterteilt. Mit steigender Elementanzahl wird der konstante Term der Schnittkraft dominant und ist somit der maSSgebliche Anteil für die Konvergenz.

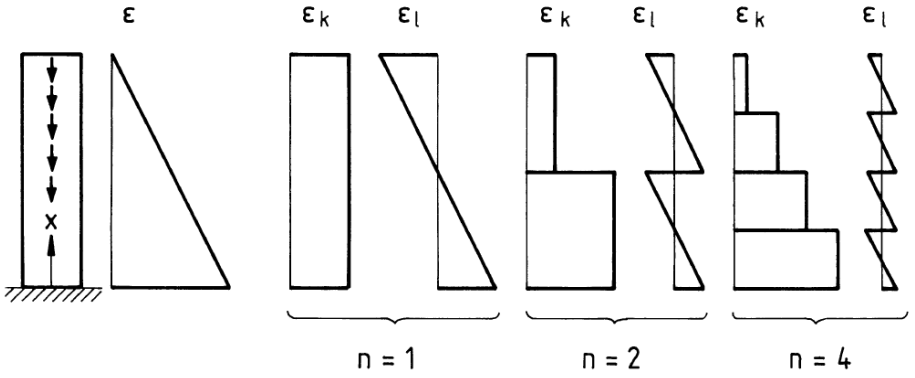


Figure 39: Mit steigender Elementanzahl wird der konstante Term der Schnittkraft dominant (Knothe and Wessels [1991]).

Fragen zum Kapitel Isoparametrische FEM

- **Welche Aussagen sind zutreffend?**
  - ☐ Bei der isoparametrischen FEM wird die schwache Form auf einem uniformen Elternelement gebildet und danach auf die reale Geometrie transformiert.
  - ☐ Bei der isoparametrischen FEM werden die gleichen Ansätze bezüglich Geometrie und Verschiebung gewählt.
  - ☐ Bei der subparametrischen FEM wird die Geometrie mit einem niedrigeren Polynomgrad als die Verschiebung approximiert.
  - ☐ Nur die isoparametrische FEM ist gesichert konvergent.
- **Über welches MaSS kann man die Qualität eines FE-Netzes quantifizieren?**
- **Ist ein Element mit einer Jacobi-Determinante det $\boldsymbol{J} < 0$ für die Berechnung zulässig? **
- **Welche Anforderungen muss ein Finite-Element-Ansatz erfüllen, damit die Lösung gegen die analytische Lösung konvergiert?**
- **Wie kann man die Forderung der Kontinuität des Ansatzes bei der Vernetzung verletzen?**
- **Warum ist es wichtig, dass ein Finites Element Starrkörperverschiebungen korrekt darstellt?**
- Was ist ein Patch-Test? Was wird damit untersucht?
- Was bedeutet der Begriff *Partition of Unity*?

0.4.2 Ansatzfunktionen

Um verzerrungsfreie Starrkörperbewegungen sowie konstante Verzerrungszustände beschreiben zu können und dabei ein räumlich isotropes Verformungsverhalten zu approximieren, müssen die Ansatzfunktionen vollständig sein. Für ein ebenes Dreieckselement bedeutet dies z.B.

$$u(\xi,\eta) = \underbrace{\underbrace{a_1 + a_2\xi + a_3\eta}_{\text{3 Knoten Dreieck}} + a_4\xi^2 + a_5\eta^2 + a_6\xi\eta}_{\text{6 Knoten Dreieck}} \ . \tag{133}$$

Hier sind für ein 3-Knoten-Dreieckselement alle linearen Terme enthalten, für ein 6-Knoten-Dreieckselement sind auch die quadratischen und bilinearen Terme enthalten. Illustriert kann man sich am besten ein pascalsches Dreieck wie in Abbildung Figure 40 vorstellen.

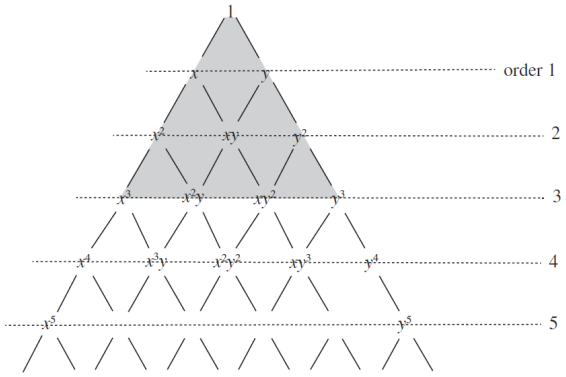


Figure 40: Pascal'sches Dreieck für Dreieckselemente (Zienkiewicz et al. [2005])

Analog kann dazu ein vollständiges Viereckselement definiert werden:

$$u(\xi,\eta) = \underbrace{\underbrace{a_1 + a_2\xi + a_3\eta + a_4\xi\eta}_{\text{4 Knoten Viereck}} + a_5\xi^2 + a_6\eta^2 + a_7\xi^2\eta + a_8\xi\eta^2}_{\text{8 Knoten Viereck}} \ . \tag{134}$$

Auch hier liefert das Pascalsche Dreieck eine anschauliche Interpretation:

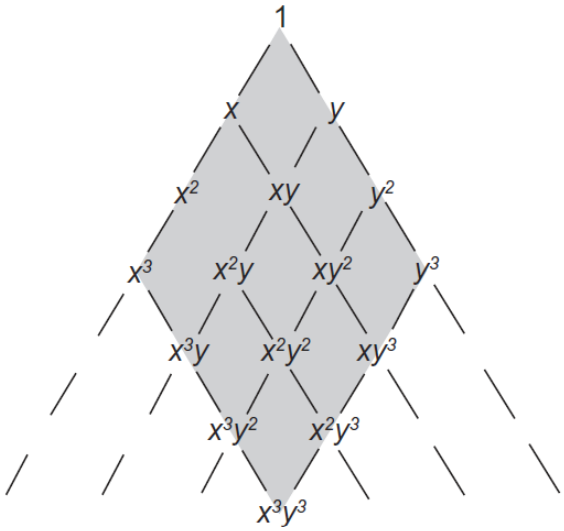


Figure 41: Pascalsches Dreieck für Rechteckelemente (Zienkiewicz et al. [2005]). Grau unterlegt ist ein kubisches Rechteckelement.

Formfunktionen für C^0-Elemente

Nachfolgend werden kurz die Ansatzfunktionen für 1D-, 2D- und 3D-Elemente mit Lagrange-Polynomen vorgestellt:

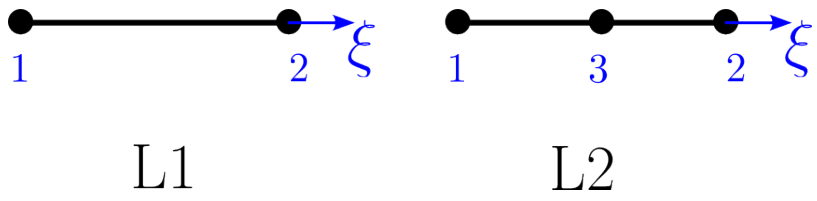


Figure 42: 1D-Elemente mit linearer und quadratischer Ansatzfunktion

1D Formfunktionen Für den linearen Fall haben 1D-Elemente 2 Knoten und damit 2 Formfunktionen:

$$N_1 = \frac{1}{2}(1-\xi) \qquad N_2 = \frac{1}{2}(1+\xi) \tag{135}$$

Für den quadratischen Fall haben 1D-Elemente 3 Knoten und damit 3 Formfunktionen:

$$N_1 = \frac{1}{2}\xi(\xi-1) \qquad N_2 = 1-\xi^2 \qquad N_3 = \frac{1}{2}\xi(\xi+1) \tag{136}$$

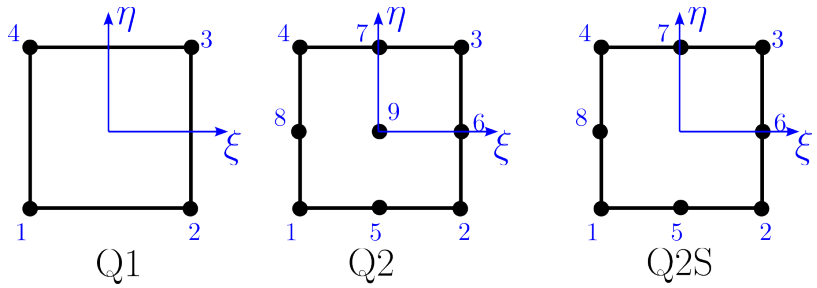


Figure 43: 2D-Rechteck-Elemente mit linearer und quadratischer Ansatzfunktion

2D Formfunktionen Im 2D-Fall werden die Formfunktionen für Rechteck-Elemente als Tensorprodukt der 1D-Formfunktionen definiert. Für ein 2D-Rechteck-Element mit 4 Knoten (lineares Element) sind die Formfunktionen:

$$N_1 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta) \qquad N_2 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta) \tag{137}$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta) \qquad N_4 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta) \tag{138}$$

Um ein vollständiges Element der Ordnung 2 zu erhalten, benötigt man 9 Knoten beim Rechteck-Element. Die entsprechenden Formfunktionen lauten:

$$N_1 = \frac{1}{4}\xi\eta(\xi-1)(\eta-1) \qquad N_2 = \frac{1}{2}(1-\xi^2)(1-\eta)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}\xi\eta(\xi+1)(\eta-1) \qquad N_4 = \frac{1}{2}(1+\xi)(1-\eta^2)$$

$$N_5 = \frac{1}{4}\xi\eta(\xi+1)(\eta+1) \qquad N_6 = \frac{1}{2}(1-\xi^2)(1+\eta)$$

$$N_7 = \frac{1}{4}\xi\eta(\xi-1)(\eta+1) \qquad N_8 = \frac{1}{2}(1-\xi)(1-\eta^2)$$

$$N_9 = (1-\xi^2)(1-\eta^2)$$

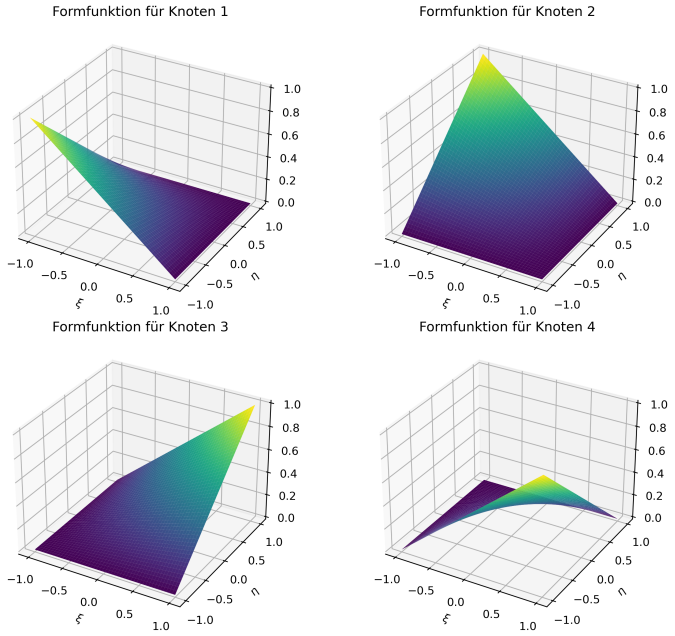


Figure 44: Bilineare Formfunktionen für 2D-Rechteck-Elemente.

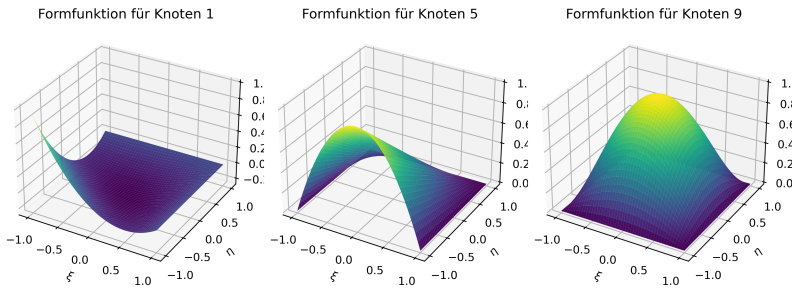


Figure 45: Biquadratische Formfunktionen für 2D-Rechteck-Elemente (Q2).

In der Praxis der Finite-Elemente-Methode beschränkt man sich jedoch nicht ausschlieSSlich auf Q9-Elemente, die die vollständige Polynomordnung 2 aufweisen, wie in Abbildung Figure 41 dargestellt. Serendipity-Elemente sind im oben beschriebenen Sinne nicht vollständig, erfüllen jedoch die Anforderungen an die räumliche Isotropie, die Verzerrungsfreiheit bei Starrkörperbewegungen und die Abbildung konstanter Verzerrungszustände. Der Begriff Serendipity“ geht vermutlich auf ein Märchen von H. Walpole, Die drei Prinzen von Serendip“, zurück, in dem die Prinzen die Fähigkeit besitzen, durch Zufall unverhoffte und glückliche Entdeckungen zu machen. Das zugehörige Element ist in Abbildung Figure 43 als **Q2S** dargestellt. Die Ansatzfunktionen lauten:

$$N_1(\xi,\eta) = \frac{1}{4}(1-\eta)(1-\xi)(-\eta-\xi-1) \qquad N_2(\xi,\eta) = \frac{1}{4}(1-\eta)(\xi+1)(-\eta+\xi-1) \tag{139}$$

$$N_3(\xi,\eta) = \frac{1}{4}(\eta+1)(\xi+1)(\eta+\xi-1) \qquad N_4(\xi,\eta) = \frac{1}{4}(\eta+1)(1-\xi)(\eta-\xi-1) \tag{140}$$

$$N_5(\xi,\eta) = \frac{1}{2}(1-\eta)\left(1-\xi^2\right) \qquad N_6(\xi,\eta) = \frac{1}{2}\left(1-\eta^2\right)(\xi+1) \tag{141}$$

$$N_7(\xi,\eta) = \frac{1}{2}(\eta+1)\left(1-\xi^2\right) \qquad N_8(\xi,\eta) = \frac{1}{2}\left(1-\eta^2\right)(1-\xi) \tag{142}$$

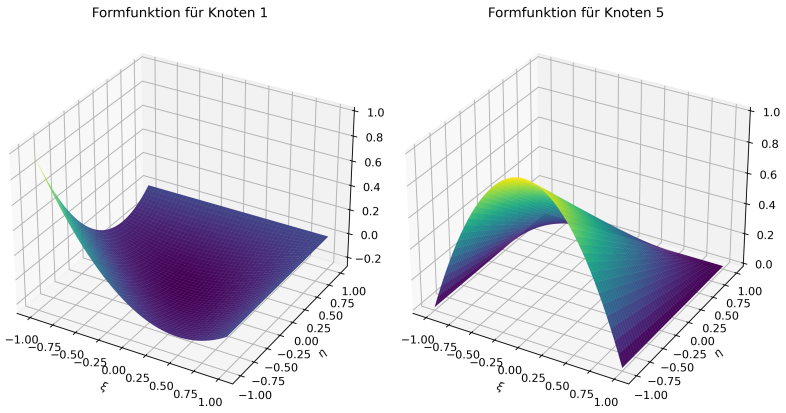


Figure 46: Biquadratische Serendipity-Formfunktionen für 2D-Rechteck-Elemente (Q2S).

Eine weitere Möglichkeit der zweidimensionalen Vernetzung ist die Verwendung von Dreiecken. In den gebräuchlichen FEM-Programmen werden dabei Dreiecke mit 3 oder 6 Knoten implementiert. Diese sind in Figure 47 dargestellt.

Die linearen Dreieck-Elemente (T1) sind die einfachsten Elemente und werden in der Literatur häufig als “konstant” bezeichnet. Dies bezieht sich auf die abgeleiteten GröSSen (z.B. Spannungen, Dehnungen, etc.), die als konstant dargestellt werden. Die Formfunktionen lauten:

$$\lambda = 1-\xi-\eta \qquad N_1(\xi,\eta) = \lambda \tag{143}$$

$$N_2(\xi,\eta) = \xi \qquad N_3(\xi,\eta) = \eta \tag{144}$$

Die Formfunktionen für Dreieck-Elemente mit 6 Knoten (T2) sind vollständig quadratisch. Insgesamt hat das T2-Element bessere Approximationseigenschaften als das T1-Element. Die Formfunktionen lauten:

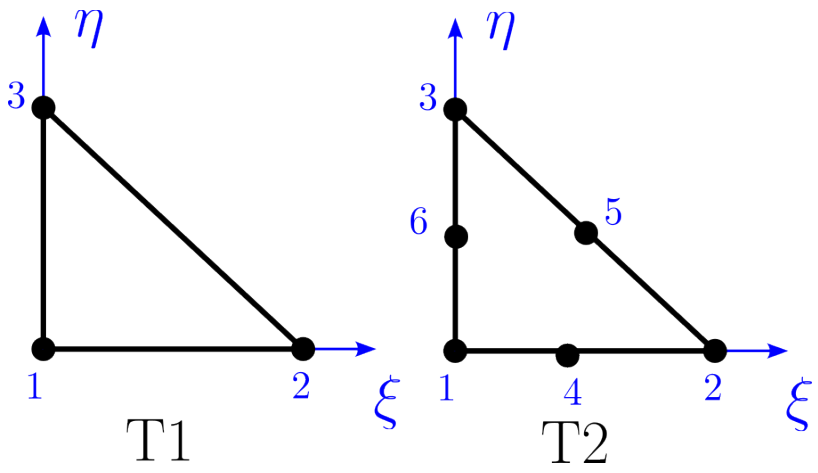


Figure 47: Dreieck-Elemente mit linearen (T1) und quadratischen (T2) Formfunktionen.

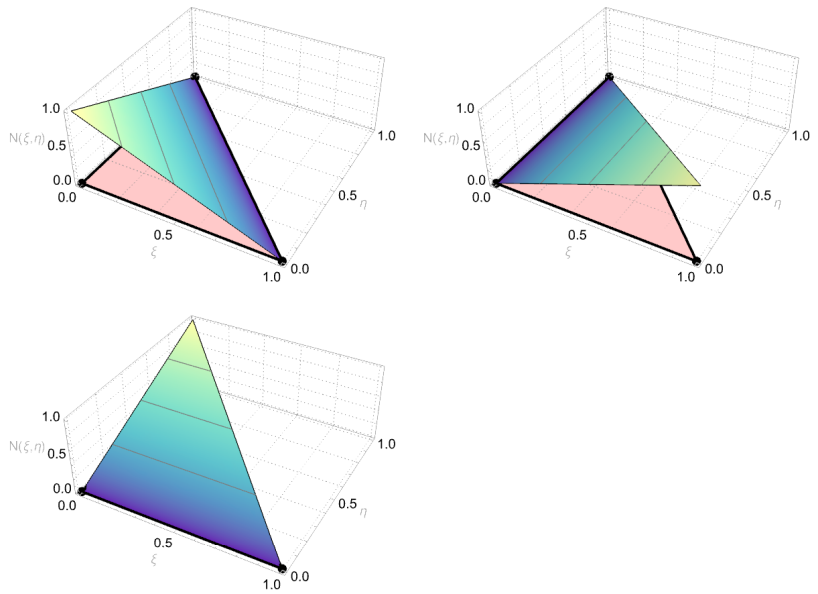


Figure 48: Formfunktionen für das Dreieck-Element T1.

$$\lambda = 1 - \xi - \eta \qquad N_1(\xi,\eta) = \lambda(2\lambda - 1) \tag{145}$$
$$N_2(\xi,\eta) = \xi(2\xi - 1) \qquad N_3(\xi,\eta) = \eta(2\eta - 1) \tag{146}$$
$$N_4(\xi,\eta) = 4\lambda\xi \qquad N_5(\xi,\eta) = 4\xi\eta \tag{147}$$
$$N_6(\xi,\eta) = 4\lambda\eta \tag{148}$$

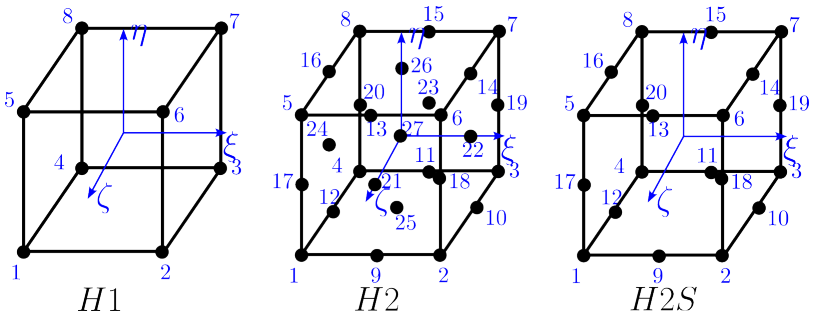


Figure 49: 3D-Hexaeder-Elemente mit linearer (8 Knoten) und quadratischer (27 Knoten) Approximation. Zusätzlich ist das 20-Knoten-Hexaeder-Serendipity-Element gezeigt.

3D Formfunktionen Im 3D-Fall werden die Formfunktionen für Hexaeder-Elemente als Tensorprodukt der 1D-Formfunktionen definiert. Für ein 3D-Hexaeder-Element mit 8 Knoten (lineares Element) sind die Formfunktionen:

$$N_1 = \frac{1}{8}(1-\xi)(1-\eta)(1-\zeta) \qquad N_2 = \frac{1}{8}(1+\xi)(1-\eta)(1-\zeta) \tag{149}$$
$$N_3 = \frac{1}{8}(1+\xi)(1+\eta)(1-\zeta) \qquad N_4 = \frac{1}{8}(1-\xi)(1+\eta)(1-\zeta) \tag{150}$$
$$N_5 = \frac{1}{8}(1-\xi)(1-\eta)(1+\zeta) \qquad N_6 = \frac{1}{8}(1+\xi)(1-\eta)(1+\zeta) \tag{151}$$
$$N_7 = \frac{1}{8}(1+\xi)(1+\eta)(1+\zeta) \qquad N_8 = \frac{1}{8}(1-\xi)(1+\eta)(1+\zeta) \tag{152}$$

Um ein vollständiges Element der Ordnung 2 zu erhalten, benötigt man 27 Knoten beim Hexaeder-Element. Die Formfunktionen kann man zum Beispiel Wriggers [2008] entnehmen. Mehr Verwendung findet das 20-Knoten-Element. Hierbei handelt es sich um ein Serendipity-Element, das nicht vollständig von der Ordnung 2 ist, aber die Bedingungen der Raumisotropie, keine Verformung bei starren Körperbewegungen und die Möglichkeit, konstante Spannungszustände zu modellieren, erfüllt.

Für tetraedrische Elemente implementieren gängige FEM-Programme Tetraeder mit entweder 4 oder 10 Knoten. Diese sind in Abbildung Figure 50 dargestellt.

Die linearen Tetraederelemente (T4) sind die einfachsten und werden häufig als “konstante” Elemente in der Literatur bezeichnet, wobei sich dies auf die abgeleiteten GröSSen (z.B. Spannungen, Dehnungen, etc.) bezieht. Die Formfunktionen lauten:

$$\lambda = 1 - \xi - \eta - \zeta \qquad N_1(\xi,\eta,\zeta) = \lambda \tag{153}$$
$$N_2(\xi,\eta,\zeta) = \xi \qquad N_3(\xi,\eta,\zeta) = \eta \qquad N_4(\xi,\eta,\zeta) = \zeta \tag{154}$$

Die Formfunktionen für tetraedrische Elemente mit 10 Knoten (T10) sind vollständig quadratisch und bieten bessere Approximationseigenschaften als das T4-Element. Die Formfunktionen lauten:

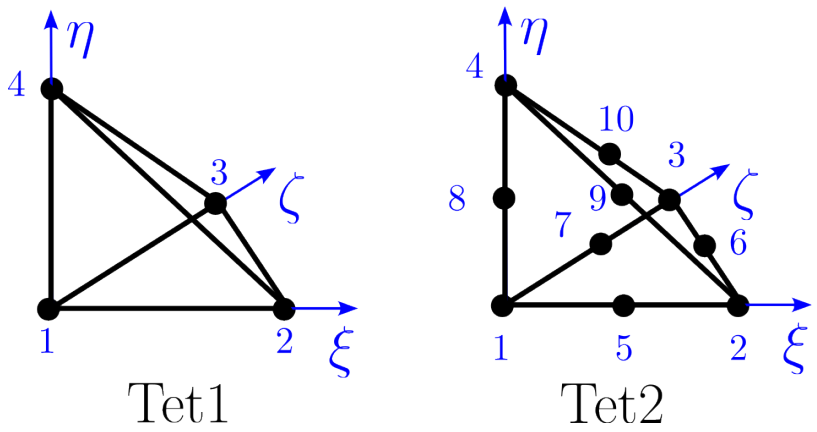


Figure 50: Tetraedrische Elemente mit linearen (Tet1) und quadratischen (Tet2) Formfunktionen.

$$\lambda = 1 - \xi - \eta - \zeta \qquad N_1(\xi,\eta,\zeta) = \lambda(2\lambda - 1) \tag{155}$$

$$N_2(\xi,\eta,\zeta) = \xi(2\xi - 1) \qquad N_3(\xi,\eta,\zeta) = \eta(2\eta - 1) \tag{156}$$

$$N_4(\xi,\eta,\zeta) = \zeta(2\zeta - 1) \qquad N_5(\xi,\eta,\zeta) = 4\lambda\xi \tag{157}$$

$$N_6(\xi,\eta,\zeta) = 4\xi\eta \qquad N_7(\xi,\eta,\zeta) = 4\lambda\eta \tag{158}$$

$$N_8(\xi,\eta,\zeta) = 4\lambda\zeta \qquad N_9(\xi,\eta,\zeta) = 4\xi\zeta \tag{159}$$

$$N_{10}(\xi,\eta,\zeta) = 4\eta\zeta \tag{160}$$

Fragen zum Kapitel Ansatzfunktionen

- **Wieviele Knoten hat ein Tetraeder-Element mit linearen Ansatzfunktionen?**
- **Wieviele Knoten hat ein Viereck-Element mit quadratischen Ansatzfunktionen?**
- Eine wichtige Eigenschaft der gezeigten Formfunktionen ist, dass sie nur am zugehörigen Knoten den Wert 1 annehmen. An allen anderen Knoten ist der Wert 0. Was bedeutet dies für den Knotenfreiheitsgrad bzgl. seiner physikalischen Deutbarkeit?
- **Welche Aussage ist richtig?**
  - ☐ Bei Formfunktionen mit quadratischem Polynomgrad ist der Verlauf der Dehnungen im Element quadratisch.
  - ☐ Bei Formfunktionen mit linearem Verlauf sind die Verschiebungen im Element linear.
  - ☐ Die Dehnungen sind über die Elementränder hinweg stetig für Formfunktionen mit quadratischem Polynomgrad.
  - ☐ Die Summe der Ansatzfunktionen im Element ist stets 1.

0.4.3 Integration

Betrachten wir die schwache Form der Impulsbilanz:

$$\int_{\mathcal{B}} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}\ \mathrm{d}V = \int_{\mathcal{B}} \delta\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\rho\boldsymbol{b}\ \mathrm{d}V + \int_{\partial\mathcal{B}} \delta\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{t}\ \mathrm{d}A\ . \tag{161}$$

Dass die Ableitung der Testfunktion $\delta\boldsymbol{u}$ und der Verschiebung $\boldsymbol{u}$ berechnet werden muss, wurde bereits im vergangenen Abschnitt erläutert. Zusätzlich muss der Term $\delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}$ über das gesamte Volumen des Körpers $\mathcal{B}$ integriert werden. Dabei wird in der Finite-Elemente-Methode die Integration über das Volumen des Körpers $\mathcal{B}$ in eine Summe über die Volumen der Elemente $\mathcal{B}^e$ zerlegt:

$$\int_{\mathcal{B}} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}\ \mathrm{d}V = \bigcup_{e=1}^{n_{\mathrm{el}}} \int_{\mathcal{B}^e} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}\ \mathrm{d}V_e\ . \tag{162}$$

Nun kann die Integration auf Elementebene durchgeführt werden. Diese sind aber in der Regel krummlinig berandet und die Integration über das Volumen eines Elements $\mathcal{B}^e$ ist nicht trivial. Daher wird die Integration über das Volumen des Elements $\mathcal{B}^e$ in eine Integration über das Volumen des Referenzelements $\mathcal{B}_\square$ umgewandelt:

$$\int_{\mathcal{B}^e} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}\ \mathrm{d}V_e = \int_{\mathcal{B}_\square} \delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}\,|\boldsymbol{J}|\ \mathrm{d}V_\square\ . \tag{163}$$

Dabei ist $|\boldsymbol{J}|$ die Determinante der Jacobi-Matrix $\boldsymbol{J}$, die die Transformation von $\mathcal{B}_\square$ nach $\mathcal{B}^e$ beschreibt. Damit können wir die Funktion $\delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}$ jetzt über eine sehr einfache Geometrie integrieren. Sowohl der Integrand $\delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}$ als auch die Determinante der Jacobi-Matrix $|\boldsymbol{J}|$ sind in der Regel nicht konstant, ja sogar gebrochen rationale Funktionen. Die Integrale können daher nicht analytisch gelöst werden. Die bisherige exakte Transformation des Integrals muss nun durch eine numerische Integration approximiert werden. Die numerischen Integrationsformeln werden im Folgenden auch als *Quadraturformeln* bezeichnet. Allgemein gilt für eine Quadraturformel:

$$\int_{\mathcal{B}_\square} f(\boldsymbol{\xi})\ \mathrm{d}V_\square \approx \sum_{i=1}^{n_{\mathrm{qp}}} w_i f(\boldsymbol{\xi}_i)\ . \tag{164}$$

Die Integration der Funktion $f(\boldsymbol{\xi})$ über das Gebiet $\mathcal{B}_\square$ wird also ersetzt durch eine Summe über die Funktionswerte $f(\boldsymbol{\xi}_i)$ an den Integrationspunkten $\boldsymbol{\xi}_i$, multipliziert mit den Gewichten w_i. Die Anzahl der Integrationspunkte n_{qp} hängt von der gewünschten Genauigkeit der Integration ab. Die Integrationspunkte und Gewichte sind für die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Elemente in Tabellen zusammengestellt. Die Genauigkeit der Integration hängt maSSgeblich von der Form der Funktion $f(\boldsymbol{\xi})$ ab. Allgemein gilt, dass die Genauigkeit der Integration mit der Anzahl der Integrationspunkte steigt. Die in den FE-Programmen meist verwendeten Integrationspunkte und Gewichte entsprechen den GauSS-Quadraturregeln oder sind zumindest an diese angelehnt. Bei der GauSS-Quadraturregel werden die Integrationspunkte so gewählt, dass die Integration einer Polynomfunktion $f(\boldsymbol{\xi})$ bis zu einem bestimmten Grad genau ist. Die Gewichte w_i sind so gewählt, dass die Summe der Gewichte gleich der Fläche des Integrationsgebiets ist. Mit einer Integrationsordnung m kann mit der GauSS-Quadratur ein Polynom $(2m-1)$-ten Grades exakt integriert werden. Betrachten wir erneut die schwache Form und schreiben den Integranden $\delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}$ als $\delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma} = \delta\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon}$, dann sehen wir, dass rechts und links der Materialtangente $\mathbb{C}$ die räumliche Ableitung von $\boldsymbol{u}_h$ und $\delta\boldsymbol{u}_h$ steht. Wenn wir nun quadratische Formfunktionen verwenden, dann ist die Ableitung der Formfunktionen zumindest in einer Koordinatenrichtung weiterhin quadratisch. Durch die Multiplikation im Integranden müssen wir also ein Polynom 4. Grades integrieren. Nach der obigen Definition ist hierfür eine Quadraturformel 3. Grades erforderlich.

Notwendige Ordnung der Integration
Für die Integration der Steifigkeitsmatrix der FEM mit Elementen mit Formfunktionen der Ordnung n ist eine Quadraturformel der Ordnung:

$$m = \frac{n+1}{2}$$

erforderlich.

Nachfolgende Tabellen zeigen die 1D- und 2D-Quadraturformeln.

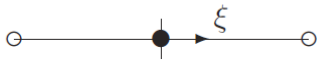
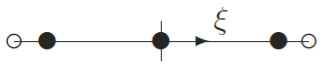
n_p	p	ξ_p	W_p	
1	1	0	2	
2	1 2	$1/\sqrt{3}$ $1/\sqrt{3}$	1 1	
3	1 2 3	$-\sqrt{3/5}$ 0 $+\sqrt{3/5}$	$5/9$ $8/9$ $5/9$	

Figure 51: 1D-GauSS-Quadraturformeln für verschiedene Ordnungen m nach Wriggers [2008].

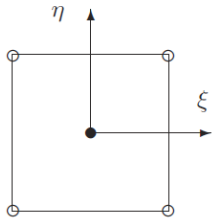
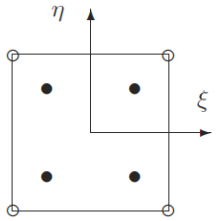
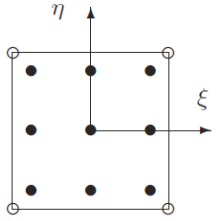
m	n_p	p	ξ_p	η_p	W_p	Position of points
1	1	1	0	0	4	
3	4	1 2 3 4	$-1/\sqrt{3}$ $+1/\sqrt{3}$ $-1/\sqrt{3}$ $+1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$ $-1/\sqrt{3}$ $+1/\sqrt{3}$ $+1/\sqrt{3}$	1 1 1 1	
5	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	$-\sqrt{3/5}$ 0 $+\sqrt{3/5}$ $-\sqrt{3/5}$ 0 $+\sqrt{3/5}$ $-\sqrt{3/5}$ 0 $+\sqrt{3/5}$	$-\sqrt{3/5}$ $-\sqrt{3/5}$ $-\sqrt{3/5}$ 0 0 0 $+\sqrt{3/5}$ $+\sqrt{3/5}$ $+\sqrt{3/5}$	$25/81$ $40/81$ $25/81$ $40/81$ $64/81$ $40/81$ $25/81$ $40/81$ $25/81$	

Figure 52: 2D-GauSS-Quadraturformeln für Rechteckelemente verschiedener Ordnung m nach Wriggers [2008].

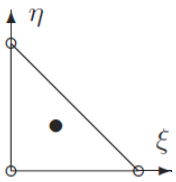
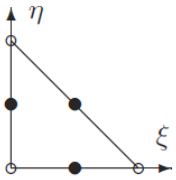
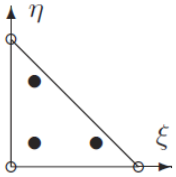
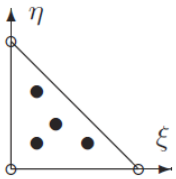
m	n_p	p	ξ_p	η_p	W_p	position of points
1	1	1	1 / 3	1 / 3	1 / 2	
2	3	1 2 3	1 / 2 0 1 / 2	1 / 2 1 / 2 0	1 / 6 1 / 6 1 / 6	
2	3	1 2 3	1 / 6 2 / 3 1 / 6	1 / 6 1 / 6 2 / 3	1 / 6 1 / 6 1 / 6	
3	4	1 2 3 4	1 / 3 1 / 5 3 / 5 1 / 5	1 / 3 1 / 5 1 / 5 3 / 5	− 27 / 96 25 / 96 25 / 96 25 / 96	

Figure 53: 2D-GauSS-Quadraturformeln für Dreieckselemente verschiedener Ordnung m nach Wriggers [2008].

Beispiel: 1D-Integration

Wir möchten das Polynom $f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 6x^2 + 4$ über das Intervall $[-1, 1]$ integrieren. Die exakte Lösung ist:

$$\int_{-1}^{1} \left(\frac{1}{2}x^4 + 6x + 4\right) \mathrm{d}x = \left[\frac{1}{10}x^5 + 2x^3 + 4x\right]_{-1}^{1} = 12.2$$

Da wir im Intervall $[-1, 1]$ integrieren, können wir direkt die GauSS-Quadraturformeln verwenden. Wir müssen nicht die Jacobideterminante berechnen. Verwenden wir jetzt eine Integrationsordnung mit einem Integrationspunkt, so ergibt sich:

$$\xi_p = 0 \qquad w_p = 2$$
$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{p=1}^{1} w_p f(\xi_p)$$
$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 2 \cdot 4 = 8$$

Mit dieser Integrationsordnung ergibt sich also ein Fehler von 34 %.
Als nächstes nehmen wir eine Integrationsordnung mit zwei Integrationspunkten:

$$\xi_p = \pm\frac{1}{\sqrt{3}} \qquad w_p = 1$$
$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{p=1}^{2} w_p f(\xi_p)$$
$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 1 \cdot 6.06 + 1 \cdot 6.06 = 12.111$$

Hier ergibt sich nur noch ein Fehler von 1 %.
Erst eine Integrationsordnung mit drei Integrationspunkten liefert das exakte Ergebnis:

$$\xi_p = 0, \pm\sqrt{\frac{3}{5}} \qquad w_p = \frac{8}{9}, \frac{5}{9}$$
$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{p=1}^{3} w_p f(\xi_p)$$
$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{5}{9} \cdot 7.78 + \frac{8}{9} \cdot 4 + \frac{5}{9} \cdot 7.78 = 12.2$$

Fragen zum Kapitel Integration

- Warum müssen wir die schwache Form der Impulsbilanz numerisch integrieren?
- Wie lautet die allgemeine Formel für die Quadratur einer Funktion $f(x)$ über ein Referenzgebiet?
- **Wie lässt sich die Genauigkeit der numerischen Integration erhöhen?**
- **Welche Aussage ist richtig?**
  - ☐ Eine Erhöhung der Integrationsordnung führt zu einer höheren Genauigkeit.
  - ☐ Eine Erhöhung der Integrationsordnung führt zu einer höheren Anzahl an Integrationspunkten.
  - ☐ Bei zu wenigen Integrationspunkten verhält sich das Element zu "weich".
  - ☐ Unzulässige Null-Energiemodi sind ein Indikator für zu wenige Integrationspunkte.
  - ☐ Ist die notwendige Anzahl an Integrationspunkten erreicht, führt auch eine Erhöhung der Integrationsordnung nicht zu einer besseren Konvergenz.

0.4.4 Postprocessing

Das Postprocessing stellt einen unverzichtbaren Schritt in der Finite-Elemente-Analyse (FEA) dar. Es ist definiert als der Prozess der Transformation und Aufbereitung der oft hochdetaillierten und komplexen Rohausgaben von FEM-Berechnungen in ein für den Anwender leicht verständliches Format. Im Wesentlichen handelt es sich um die Modifikation oder Verbesserung von Ergebnisdaten, nachdem eine Lösung aus einem Rechenmodell erhalten wurde, mit dem Ziel, aussagekräftige Visualisierungen, Diagramme und andere Ausgaben zu erstellen.

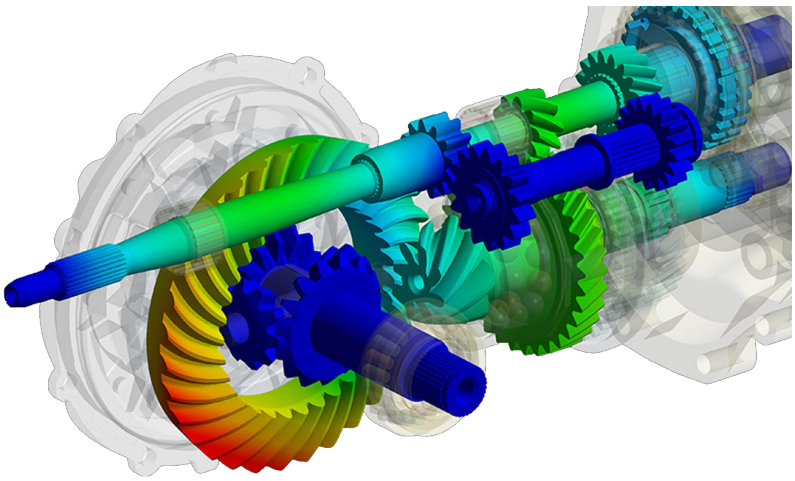


Figure 54: Postprocessing in ANSYS Mechanical nach link.

Postprocessing primärer GröSSen

In der Finite-Elemente-Analyse werden die sogenannten primären GröSSen direkt als Ergebnis der Lösung des globalen Gleichungssystems berechnet. Typische Beispiele hierfür sind Verschiebungen in der Strukturmechanik oder Temperaturen in der Wärmeübertragung. Diese GröSSen werden explizit an den Knoten des Finite-Elemente-Netzes ermittelt. Die resultierenden Knotenverschiebungen gelten als präzise, da jedem Knoten innerhalb des Netzes ein einziger, eindeutiger Verschiebungswert zugewiesen wird. Dies unterscheidet sich grundlegend von den sekundären GröSSen, die später erläutert werden. Die Werte der primären Feldvariablen, die an den diskreten Knoten berechnet werden, dienen dazu, die Werte an allen anderen Punkten innerhalb eines Elements zu approximieren. Dies geschieht durch Interpolation der Knotenwerte mittels der Formfunktionen des Elementes. Dies gewährleistet die Inter-Element-Kontinuität der primären Feldvariablen (z.B. Verschiebung oder Temperatur) an den Knotenpunkten. Die Formfunktionen stellen somit die mathematische Brücke dar, die es ermöglicht, die diskrete Lösung an den Knoten in ein kontinuierliches Feld innerhalb jedes Elements zu überführen. Diese Interpolationsfähigkeit ist von grundlegender Bedeutung für die FEM, da sie es erlaubt, mit einer endlichen Anzahl von Freiheitsgraden ein kontinuierliches physikalisches Phänomen anzunähern.

Kriterium	Primäre GröSSen (z.B. Verschiebung, Temperatur)	Sekundäre GröSSen (z.B. Spannung, Dehnung, Moment)
Typ	Feldvariablen, direkte Lösung	Abgeleitete GröSSen
Berechnungspunkt	Knoten	GauSSpunkte (dann zu Knoten extrapoliert)
Kontinuität	C0-kontinuierlich (an Knoten)	Diskontinuierlich an Elementgrenzen
Genauigkeit (relativ)	Präzise (eindeutiger Wert pro Knoten)	Weniger präzise (aber genauer an GauSSpunkten)
Rolle im Postprocessing	Direkte Ausgabe, Visualisierung	Erfordert Glättung für physikalische Interpretation

Postprocessing sekundärer GröSSen

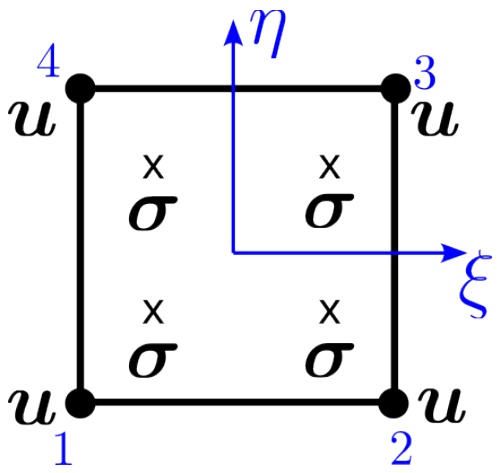


Figure 55: Unterschied zwischen primären und sekundären GröSSen im Postprocessing.

Im Gegensatz zu primären GröSSen werden sekundäre GröSSen, wie Spannungen, Dehnungen und Momente, nicht direkt an den Knoten berechnet. Stattdessen werden diese abgeleiteten GröSSen an den sogenannten GauSS-Integrationspunkten innerhalb jedes Finite-Elements ermittelt.
Der Grund für die Berechnung an GauSSpunkten liegt in der mathematischen Formulierung der FEM, insbesondere im Rahmen der Galerkin-Methode. Die Berechnung von Spannungen und Dehnungen erfolgt aus den Ableitungen der Verschiebungsfelder. Die GauSSpunkte sind die optimalen Punkte für die numerische Integration der Steifigkeitsmatrizen und Lastvektoren und bieten die genauesten Stellen zur Bestimmung dieser abgeleiteten GröSSen. Der Element-Solver "kennt" die Dehnung innerhalb des Elements basierend auf den Knotenverschiebungen und kann daraus die Spannung berechnen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass das Element kein "vollständiges Wissen" über das Geschehen in seinem Inneren besitzt; es prognostiziert lediglich einige korrekte Antworten an den GauSSpunkten und schätzt bzw. extrapoliert diese wenigen genauen Antworten auf den Rest seiner Fläche.
Um die an den GauSSpunkten berechneten Werte der sekundären GröSSen an den Knotenpositionen zu erhalten, ist eine Extrapolation dieser Werte von den GauSSpunkten zu den Knoten erforderlich. Diese Extrapolation ist notwendig, da die Knoten oft die primären Punkte für die Ergebnisdarstellung und -interpretation sind.
Es existieren verschiedene Methoden zur Extrapolation von GauSSpunktwerten zu den Knoten, die jeweils unterschiedliche Implikationen für die Ergebnisdarstellung und -genauigkeit haben:

- **Zentroidaler Wert (Centroidal Value):** Bei dieser einfachen Methode wird der Durchschnitt der GauSSpunkt-Ergebnisse über alle GauSSpunkte eines Elements berechnet und dieser gemittelte Wert allen Knoten des jeweiligen Elements zugewiesen. Dies führt zu einer sehr starken Glättung der Ergebnisse innerhalb eines Elements.
- **Nodalwerte, extrapoliert von GauSSpunkten (Nodal Values Extrapolated from Gauss Points):** Diese Methode verwendet lineare Formfunktionen, um die GauSSpunktwerte zu den Knoten zu extrapolieren. Die Extrapolation entspricht einem Least-Squares-Fit. Sie wird im Allgemeinen für die Mehrheit der linearen Materialmodelle bevorzugt. Eine wichtige Einschränkung ist jedoch, dass diese Option für nichtlineare Materialien unter Umständen nicht gültig ist, da die Extrapolation von GauSSpunktspannungen zu den Knoten zu nodalen Spannungen führen könnte, die die Materialgrenzen überschreiten, was physikalisch inkorrekt wäre.
- **GauSSpunktwerte direkt an Knoten platziert (Gauss Point Values Placed at Nodes):** Hierbei wird jedes GauSSpunkt-Ergebnis direkt seinem nächstgelegenen Knoten zugewiesen, ohne weitere Extrapolation. Diese Option ist in der Regel am zuverlässigsten für nichtlineare Materialien, da die direkt zugewiesenen Knotenwerte niemals die Materialgrenzen überschreiten werden.

Die grundlegende Natur sekundärer GröSSen als "abgeleitete" GröSSen hat weitreichende Auswirkungen auf ihre Genauigkeit. Während primäre GröSSen direkt aus der Lösung der Gle-

ichgewichtsgleichungen resultieren, werden sekundäre GröSSen durch Rücksubstitution aus den primären GröSSen berechnet. Da die FEM eine Näherungstechnik ist, propagieren Fehler in den primären GröSSen und können sich in den abgeleiteten sekundären GröSSen sogar verstärken, was zu einer höheren Fehleranfälligkeit führt (siehe Konvergenzanalyse der Querkraft bei der Balken-FEM). Die Wahl der Extrapolationsmethode ist somit nicht willkürlich, sondern hängt maSSgeblich vom Materialmodell ab. Eine lineare Extrapolation kann für nichtlineare Materialien physikalisch unmögliche Ergebnisse liefern, was eine konservativere, direkte Zuweisung erforderlich macht. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, das zugrunde liegende Materialverhalten und dessen Wechselwirkung mit den numerischen Methoden genau zu verstehen, da dies die Gültigkeit und den physikalischen Realismus der postprozessierten Ergebnisse direkt beeinflusst.

Methode	Prinzip	Anwendungsbereich / Vorteile	Nachteile / Überlegungen
Zentroidaler Wert	Durchschnitt aller GauSSpunktwerte eines Elements wird allen Knoten zugewiesen.	Einfache, schnelle Glättung.	Stark geglättet, verliert lokale Details.
Nodalwerte, extrapoliert von GauSSpunkten	Lineare Formfunktionen extrapolieren GauSSpunktwerte zu Knoten.	Bevorzugt für lineare Materialmodelle.	Kann bei nichtlinearen Materialien Materialgrenzen überschreiten.
GauSSpunktwerte direkt an Knoten platziert	Jedes GauSSpunkt-Ergebnis wird direkt dem nächstgelegenen Knoten zugewiesen.	Am zuverlässigsten für nichtlineare Materialien, da Materialgrenzen nicht überschritten werden.	Führt zu Diskontinuitäten an Elementgrenzen, da keine Glättung erfolgt.

Fragen zum Kapitel Postprocessing

- **Was sind primäre GröSSen der FEM in der Strukturmechanik und in der Wärmeleitung?**
- **Wo liegen die primären GröSSen vor?**
- **Wo liegen die sekundären GröSSen bei der FEM vor?**
- Warum werden sekundäre GröSSen an GauSS-Integrationspunkten berechnet und nicht direkt an den Knoten?
- Welche Methoden existieren, um sekundäre GröSSen von GauSSpunkten zu den Knoten zu extrapolieren?
- Was ist ein Indikator für eine konvergierte Lösung einer sekundären GröSSe?

0.5 Praktisches zur Anwendung der FEM

0.5.1 Praktische Hinweise zur Anwendung der FEM

In den nachfolgenden Abschnitten sind Themen der Praktika zusammengefasst. Dieser Abschnitt ist noch im Aufbau und unvollständig.

0.5.2 Symmetrie

0.5.3 Fehlerquellen

- die FEM ist eines der genausten numerischen Verfahren welches derzeit bekannt ist
- Es kann flexibel auf eine Vielzahl von Problemstellungen angepasst werden
-

Modellierung

Preprocessing

Processing

Postprocessing

0.5.4 Vernetzung

0.6 Zeitabhängige Problemstellungen

0.6.1 Zeitabhängige Problemstellungen in der FEM

Bisher haben wir mit der FEM statische oder quasistatische Problemstellungen gelöst. Wenn die zeitliche Änderung der Belastung jedoch schnell erfolgt und Trägheitseffekte nicht mehr vernachlässigt werden können, dann müssen wir dies auch in der Simulation abbilden können. Wir sprechen dann von einer transienten FEM-Analyse. Zur Abgrenzung sei erwähnt, dass nicht jedes zeitabhängige Problem eine transiente Analyse erfordert. Sind zum Beispiel die Lasten zeitlich veränderlich, jedoch die Änderungsgeschwindigkeit nur gering, oder liegt lediglich ein zeitabhängiges Materialverhalten vor, so kann weiterhin quasistaisch gerechnet werden.

Transiente zeitabhängige Rechnungen müssen durchgeführt werden für:

- Zeitabhängige Belastungen mit hohen Änderungsraten:
  - z. B. stoSSartige oder pulsierende Kräfte, Erdbebenlasten, Windböen, Druckwellen.
- Trägheitseffekte (Masse) sind nicht vernachlässigbar:
  - Bei schnellen Bewegungen oder bei schlagartigen Beanspruchungen.
- Wenn Dämpfung berücksichtigt werden muss:
  - z. B. bei schwingenden Strukturen mit Energieverlust durch Reibung oder Materialdämpfung.

Unterliegt ein System Schwingungen oder harmonischen Belastungen wird für gewöhnlich auf eine transiente Rechnung verzichtet und stattdessen das Schwingungsverhalten im Frequenzbereich untersucht (Harmonische Analyse).

Typische Anwendungsfälle für transiente Berechnungen sind:

Anwendungsfall	Beschreibung
Erdbebenanalyse von Bauwerken	Zeitverlauf der Bodenbeschleunigung wird als Eingabe verwendet.
Crash-Simulationen (Automobil)	Simulation des Aufpralls mit hoher Geschwindigkeit und kurzer Dauer.
Schlag- und StoSSvorgänge	z. B. Hammerschlag, Werkzeugkontakt, Fallversuche.
Falltests von Verpackungen	Analyse, wie ein Produkt nach dem Fall auf den Boden reagiert.
Zugdurchfahrten auf Brücken	Dynamische Beanspruchung durch zeitlich veränderliche Belastung.
Raumfahrt / Luftfahrtkomponenten	Analyse der Reaktion auf plötzliche Lasten (Start, Abtrennung, Wiedereintritt).

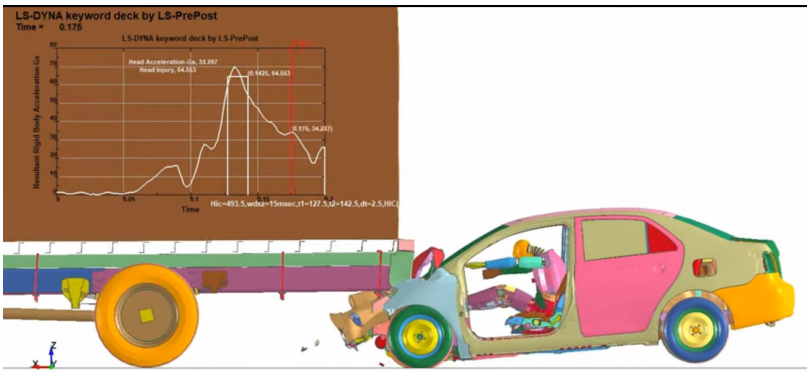


Figure 56: Simulation einer LKW-Unterfahrung mit LS-Dyna link

Grundlage der stukturmechanischen transienten Berechnungen ist die Impulsbilanz:

$$\varrho \ddot{\boldsymbol{u}} = \mathrm{Div}\,(\boldsymbol{\sigma}) + \rho \boldsymbol{b} \tag{165}$$

Hierbei stellt der Term auf der linken Seite die Trägheitskräfte dar. Durch die Bildung der schwachen Form und anschlieSSende Diskretisierung erhält man im FEM-Kontext folgendes Differentialgleichungssystem:

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}(t) \tag{166}$$

mit:

- $\boldsymbol{M}$ - Massenmatrix
- $\boldsymbol{C}$ - Dämpfungsmatrix
- $\boldsymbol{K}$ - Steifigkeitsmatrix
- $\boldsymbol{f}(t)$ - äuSSere Lasten

Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall transienter Berechnungen sind instationäre Wärmeleitungsprobleme, Stofftransportprobleme und Simulationen instationärer elektro-magnetischer Felder.

Bild von Wärmeleitung
muss noch erstellt werden.

0.6.2 Transiente Dynamik

Soll die Bewegungsgleichung (166):

$$\boldsymbol{M\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = f}(t) \; .$$

im Zeitbereich gelöst werden muss das Differentialgleichungssystem integriert werden. Dies ist ein numerisches Problem, da die Lösung nicht analytisch bestimmt werden kann. Zur Lösung des Problems gibt es verschiedene Verfahren, die sich in der Genauigkeit und Stabilität unterscheiden. Prinzipiell unterscheiden wir zwischen expliziten und impliziten Verfahren. Für eine Einführung in die Methoden der Zeitintegration betrachten wir zunächst wieder einen einfachen Feder-Masse-Schwinger.

1D Feder-Masse-Schwinger

Im folgenden wird die Bewegung einer Masse m an einer Feder mit der Federsteifigkeit k und dem Dämpfungsbeiwert c betrachtet:

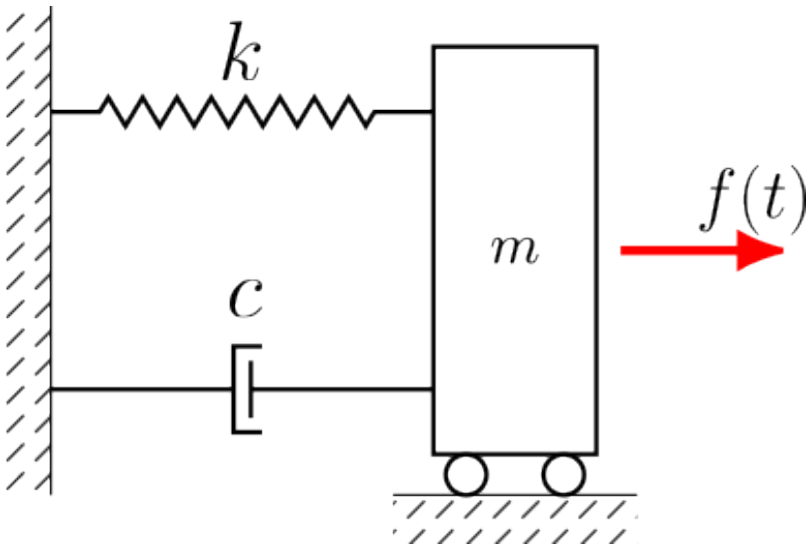


Figure 57: Gedämpfter Feder-Masse-Schwinger

Bei einer Kraftanregung nach der Funktion:

$$A \cdot \cos \omega_F t$$

ergibt sich folgende analytische Lösung für die Auslenkung $x(t)$:

Parameter	Wert
m	5 kg
k	10 N/m
c	0.5 Ns/m
A	3 N
ω_F	2 rad/s
x_0	0.8 m
v_0	0.0 m/s

Zur Bestimmung der Verschiebung der Masse $x(t)$ zu einem beliebigen Zeitpunkt muss die Differentialgleichung des Feder-Masse-Schwingers:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = A\cos(\omega_F t)$$

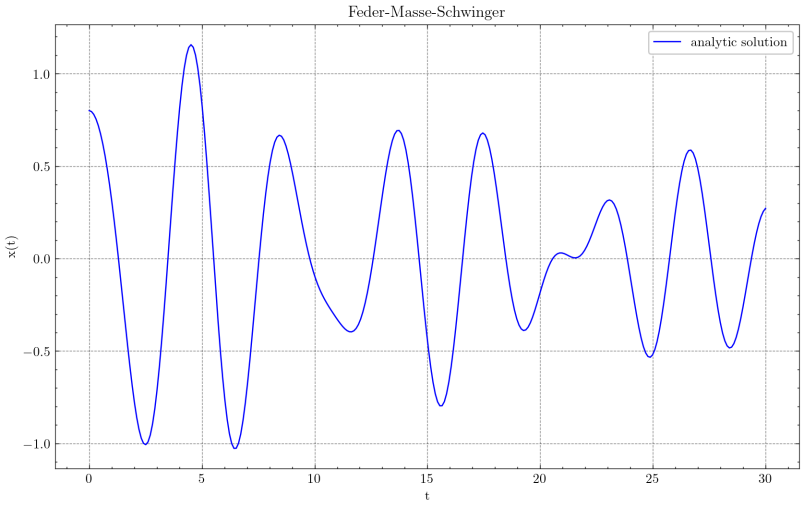


Figure 58: Analytische Lösung des Feder-Masse-Schwingers

zeitlich integriert werden. Dies ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Die meisten numerischen Verfahren sind jedoch für Systeme erster Ordnung entwickelt worden. Daher wird die Differentialgleichung in ein System erster Ordnung umgewandelt:

$$\begin{pmatrix} \dot{u}(t) \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v(t) \\ -\frac{c}{m}v(t) - \frac{k}{m}x(t) + A\cos(\omega_F t) \end{pmatrix}$$

Allgemein lässt sich dann schreiben:

$$\dot{y}(t) = f(y,t), \quad y(t_0) = y_0 \tag{167}$$

Gesucht ist eine numerische Approximation der Lösung $y(t)$ auf einem Zeitintervall $[t_0, T]$.

Explizite Methoden der Zeitintegration

Bei der expliziten Zeitintegration wird die Lösung $y(t_{n+1})$ **nur** aus den bekannten Werten $y(t_n)$ und $\dot{y}(t)$ berechnet. Sie haben eine bedingte Stabilität, was bedeutet, dass die Schrittweite der Integration klein genug sein muss, um numerische Stabilität zu gewährleisten. Ein Vorteil dieser Methoden ist die einfache Implementierbarkeit. Da keine komplexen Gleichungssysteme gelöst werden müssen, ist die Berechnung pro Zeitschritt schneller. Bei einer groSSen Anzahl von Integrationsschritten können Rundungsfehler akkumulieren. Die explizite Zeitintegration findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel:

- **Strukturdynamik:** In der Erdbebeningenieurwissenschaft und beim Entwurf von Gebäuden unter dynamischer Last.
- **Crash-Simulation:** In der Automobilindustrie zur Simulation von Kollisionen.
- **Ballistik:** Zur Berechnung der Flugbahnen von Projektilen.
- **Aerodynamik:** Bei der Simulation von transienten Strömungen um Objekte.

Explizites Eulerverfahren Das wohl einfachste Verfahren zur expliziten Zeitintegration ist das explizite Eulerverfahren. Es ist ein einstufiges Verfahren und wird auch als Forward Euler-Verfahren bezeichnet. Die Lösung wird wie folgt berechnet:

1. **Diskretisierung der Zeit**:
   - Wähle eine Schrittweite $\Delta t > 0$ und diskretisiere das Intervall: $t_n = t_0 + n\Delta t$ für $n = 0, 1, 2, \ldots, N$, wobei $N\Delta t = T - t_0$.
2. **Iterative Berechnung**:

- Starte mit dem Anfangswert y_0 zum Zeitpunkt t_0.
- Approximiere die Lösung an den diskreten Zeitpunkten t_n durch:

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t \cdot f(y_n, t_n)$$

- Dabei ist y_n die Approximation von $y(t_n)$.

Das Verfahren hat eine **Fehlerordnung** von $O(\Delta t)$. Es ist konditional stabil – zu groSSe Schrittweiten Δt können zu numerischer Instabilität führen (insbesondere bei **steifen** DGLs).

Methode von Heun Das Verfahren von Heun ist ebenfalls ein Einschrittverfahren. Es ist das einfachste Verfahren der **Runge-Kutta-Familie**. Die Lösung wird wie folgt berechnet:

1. **Diskretisierung der Zeit**:
   - Wähle eine Schrittweite $\Delta t > 0$ und diskretisiere das Intervall: $t_n = t_0 + n\Delta t$ für $n = 0, 1, 2, \ldots, N$, wobei $N\Delta t = T - t_0$.
2. **Iterative Berechnung**:
   - Starte mit dem Anfangswert y_0 zum Zeitpunkt t_0.
   - Approximiere die Lösung an den diskreten Zeitpunkten t_n durch einen zweistufigen Prozess:
     (a) Berechne zunächst einen vorläufigen Wert $\tilde{y}_{n+1}$ mittels Euler-Vorwärtsverfahren:

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + \Delta t \cdot f(y_n, t_n)$$

     (b) Nutze diesen vorläufigen Wert, um den Schlusswert y_{n+1} zu verbessern:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{2} \left(f(y_n, t_n) + f(\tilde{y}_{n+1}, t_{n+1}) \right)$$

   - Dabei ist y_n die Approximation von $y(t_n)$ und $t_{n+1} = t_n + \Delta t$.

Das Heun-Verfahren hat eine **Fehlerordnung** von $O(\Delta t^2)$, was es genauer macht als das Euler-Verfahren. Auch das Heun-Verfahren ist nur bedingt stabil, erfordert aber aufgrund seiner höheren Genauigkeit möglicherweise weniger restriktive Schrittweiten als das Euler-Verfahren. Es ist komplexer in der Implementierung als das Euler-Verfahren, da zwei Auswertungen der Funktion f pro Schritt erforderlich sind.

Nachfolgend ist für eine Schrittweite von $\Delta t = 0.075$ die Lösungen des Euler-Vorwärtsverfahrens und des Heun-Verfahrens dargestellt:

In der dargestellten Verschiebungslösung ist zu erkennen, dass die numerische Lösung des Euler-Verfahrens eine deutlich geringere Genauigkeit aufweist als die Methode nach Heun Lösung. Für die gegebenen Parameter und die Schrittweite ist das Euler Vorwärtsverfahren instabil - Die Amplituden nehmen stetig zu.

Weitere Explizite Zeitintegrationen weitere weit verbreite Verfahren der expliziten Zeitintegration sind das zentrale Differenzverfahren, das Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung und das Adams-Bashforth-Verfahren.

Explizite Zeitintegration in der Strukturdynamik

Wenn hohe Frequenzen (Crash) oder Schockwellen die Lösung dominieren, dann sind sehr kleine Zeitschritte notwendig. Für diese Fälle ist eine explizite Zeitintegration die effizienteste Möglichkeit die Bewegungsgleichung zu integrieren. Die meist verwendete Methode stellt das zentrale Differenzverfahren dar. Die Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$ und die Beschleunigung $\boldsymbol{a}$ zum Zeitpunkt t_n werden bestimmt zu:

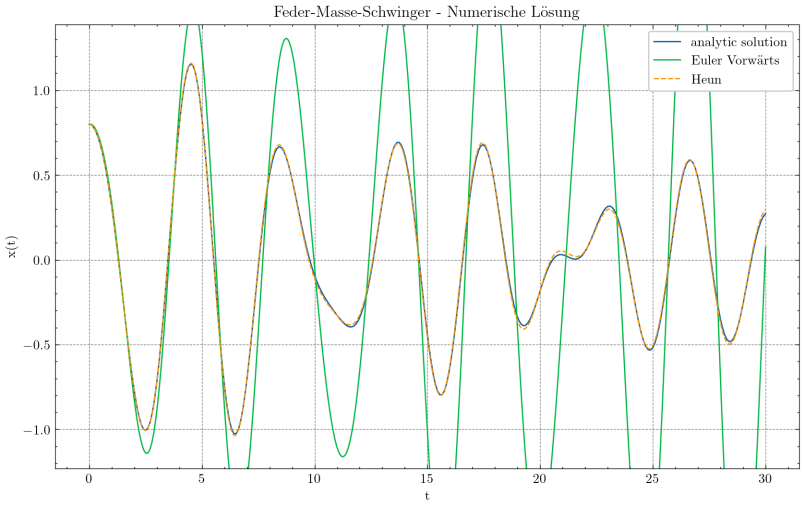


Figure 59: Analytische und numerische Lösung des Feder-Masse-Schwingers im Vergleich.

$$\boldsymbol{v}_n = \frac{\boldsymbol{u}_{n+1} - \boldsymbol{u}_{n-1}}{2\Delta t} \tag{168}$$

$$\boldsymbol{a}_n = \frac{\boldsymbol{u}_{n+1} - 2\boldsymbol{u}_n + \boldsymbol{u}_{n-1}}{\Delta t^2} \; . \tag{169}$$

Setzt man diese Approximationen in die Bewegungsgleichung ein, so erhält man:

$$\boldsymbol{M}\left(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}\right) + \frac{\Delta t}{2}\boldsymbol{C}\left(u_{n+1} - u_{n-1}\right) + \Delta t^2 \boldsymbol{K} u_n = \Delta t^2 \boldsymbol{f}(t_n) \; .$$

Diese Gleichung muss man nach u_{n+1} auflösen und erhält:

$$\left(\boldsymbol{M} + \frac{\Delta t}{2}\boldsymbol{C}\right) u_{n+1} = \Delta t^2 \left(\boldsymbol{f}(t_n) - \boldsymbol{K} u_n\right) + \frac{\Delta t}{2}\boldsymbol{C} u_{n-1} + \boldsymbol{M}\left(2u_n - u_{n-1}\right) \; . \tag{170}$$

Da die Massenmatrix $\boldsymbol{M}$ und die Dämpfungsmatrix $\boldsymbol{C}$ konstant sind, ergibt sich ein besonders effizientes Verfahren, wenn die beiden im Vorfeld faktorisiert werden und während der Zeitintegration nur noch die Rücksubsitution durchgeführt werden muss. Eine weitere Technik ist das sogenannte *Mass-Lumping*. Dabei werden $\boldsymbol{M}$ und $\boldsymbol{C}$ durch Diagonalmatrizen approximiert. Eine Invertierung dieser ist dann trivial und Gleichung (170) kann nur über Vektoroperationen direkt nach u_{n+1} aufgelöst werden (In Grafikkarte beschleunigbar).

Explizite Zeitintegrationen sind wie bereits erwähnt **nicht unbedingt stabil**. Der gewählte Zeitschritt darf nicht gröSSer als der kritische Zeitschritt Δt_{crit} sein:

$$\Delta t_{\text{crit}} = \delta \frac{h}{c_L} \; , \tag{171}$$

wobei h die ElementgröSSe, c_L die Schallgeschwindigkeit im Material und δ ein Reduktionsfaktor ($0.2 \leq \delta \leq 0.9$) darstellt. Die Gleichung (171) wird auch als das **Courant**-Kriterium bezeichnet. Der kritische Zeitschritt richtet sich übrigens nach dem kleinsten Element im Modell. Ein einziges zu kleines Element kann somit das Gesamte Lösungsverhalten massiv stören.

Die Schallgeschwindigkeit c_L in Gleichung (171) ist definiert als:

$$c_L = \frac{3K(1-\nu)}{\varrho(1+\nu)} \; . \tag{172}$$

Damit kann die kritische Zeitschrittweite vergröSSert werden, ind dem die Dichte lokal ebenfalls vergröSSert wird. Dieses Verfahren nennt sich Massenskalierung. Man sollte darauf achten, dass nicht zu viel Masse hinzugefügt wird, da sich hierdurch das Lösungsverhalten des Systems ändert.

Implizite Zeitintegration

Implizite Zeitintegrationsverfahren sind eine Klasse von Algorithmen, die in der numerischen Lösung von Differentialgleichungen verwendet werden. Im Gegensatz zu expliziten Methoden, bei denen der neue Zustand eines Systems ausschlieSSlich auf Basis des aktuellen Zustands und vergangener Zustände berechnet wird, berücksichtigen implizite Verfahren auch zukünftige Werte. Dies macht sie oft stabiler und ermöglicht gröSSere Zeitschritte, besonders bei steifen Problemen. Dafür ist es oftmals erforderlich ein nichtlineares Gleichungssystem zu lösen. Dies macht die impliziten Verfahren rechenaufwendiger als die expliziten Verfahren.

Euler-Rückwärts Verfahren Das Euler-Rückwärts Verfahren, auch bekannt als implizites Euler-Verfahren, ist eine Methode zur numerischen Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen (ODEs). Es wird oft verwendet, wenn ein System steife ODEs beinhaltet oder wenn eine höhere Stabilität als beim expliziten Euler-Verfahren erforderlich ist.

1. **Ausgangspunkt:** Gegeben sei die ODE $\frac{dx}{dt} = f(t, x)$ mit Anfangsbedingung $x(t_0) = x_0$.
2. **Diskretisierung der Zeit:** Die Zeitachse wird in diskrete Schritte unterteilt: $t_{n+1} = t_n + \Delta t$, wobei Δt die Schrittweite darstellt.
3. **Rückwärtsschritt:** Statt den nächsten Wert anhand des aktuellen zu berechnen, bestimmt man ihn über den unbekannten nächsten Wert:

   $$x_{n+1} = x_n + \Delta t \cdot f(t_{n+1}, x_{n+1})$$

   Hierin liegt die Implizität der Methode, da x_{n+1} auf beiden Seiten der Gleichung vorkommt.
4. **Lösen der impliziten Gleichung:** Zur Bestimmung von x_{n+1} muss häufig eine algebraisches Gleichungssystem gelöst werden. Dies erfordert iterative Methoden wie das Newton-Verfahren. Im folgenden wird der Index $n + 1$ weggelassen und einfach x geschrieben. Ein neuer Index k wird eingeführt, welcher die Iteration des Newton-Verfahrens kennzeichnet.

   $$\begin{aligned} R(x_{k+1}) &= x_{n+1} - (x_n + \Delta t \cdot f(t_{n+1}, x_{n+1})) && \to 0 \\ R(x_{k+1}) &\approx R(x_k) + \frac{\partial R(x_k)}{\partial x_k} \Delta x_k && = 0 \\ \Delta x_k &= -R(x_k) \left(\frac{\partial R(x_k)}{\partial x_k} \right)^{-1} \\ x_{k+1} &= x_k + \Delta x_k \end{aligned}$$

   Hierbei ist $\frac{\partial R(x_k)}{\partial x_k}$ die Jacobian J des Residuums und für das implizite Eulerverfahren gleich:

   $$J = 1 - \Delta t \frac{\partial f(t_{n+1})}{\partial x_k}$$

   Für steife Differentialgleichungen und Systeme mit groSSen Schrittweiten bietet dieses Verfahren bessere Stabilitätseigenschaften.Es ist **unbedingt stabil** (A-stabil). Egal welche Schrittweite genutzt wird, die Lösung bleibt stabil. Das Verfahren hat eine **Fehlerordnung** von $O(\Delta t)$. Wegen der Notwendigkeit, eine implizite Gleichung zu lösen, ist der Rechenaufwand pro Schritt höher.

In der dargestellten Verschiebungslösung ist zu erkennen, dass die numerische Lösung des impliziten Euler-Verfahrens eine bessere Stabilität als das explizite Euler-Verfahren aufweist. Die Schwingungen schaukeln sich nicht auf. Dennoch ist mit den gegebenen Parametern die Lösung sehr ungenau.

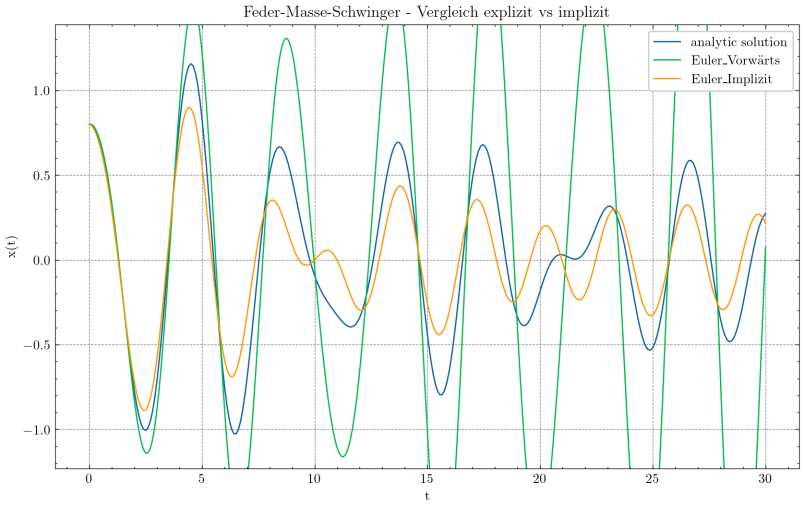


Figure 60: Analytische und numerische Lösung des Feder-Masse-Schwingers im Vergleich.

Die θ-Methode Die θ Methode stellt eine lineare Kombination aus explizitem und impliziten Verfahren dar. Der neue Funktionswert wird wie folgt berechnet:

$$x_{n+1} = x_n + \theta\Delta t \cdot f(t_{n+1}, x_{n+1}) + (1-\theta)\Delta t \cdot f(t_n, x_n) \ .$$

Der prinzipielle Ablauf der Zeitintegration entspricht dem des impliziten Euler-Verfahrens. Für spezielle Werte von θ ergeben sich bekannte Verfahren:

θ	Verfahren	Fehlerordnung
0	explizites Euler-Verfahren	1
0.5	Crank-Nicolson-Verfahren	2
1	implizites Euler-Verfahren	1

Implizite Zeitintegration in der Strukturdynamik

Die populärste Methode der impliziten Zeitintegration ist das **Newmark-Verfahren** Newmark [1959]. Es ist eine Methode zweiter Ordnung, die die Beschleunigung als unbekannte GröSSe behandelt. Die Methode ist stabil und wird oft in der Praxis verwendet. Das Verfahren basiert auf einer Taylorreihenentwicklung der Verschiebung und der Geschwindigkeit:

$$\boldsymbol{u}_{n+1} = \boldsymbol{u}_n + \Delta t \dot{\boldsymbol{u}}_n + \frac{(\Delta t)^2}{2}\ddot{\boldsymbol{u}} + \mathcal{O}(\Delta t^3) \tag{173}$$

$$\dot{\boldsymbol{u}}_{n+1} = \dot{\boldsymbol{u}}_n + \Delta t \ddot{\boldsymbol{u}} + \mathcal{O}(\Delta t^2) \tag{174}$$

Die Terme höherer Ordnung werden hierbei zu 0 gesetzt und für die noch unbekannten Beschleunigungen $\ddot{\boldsymbol{u}}$ werden lineare Ansätze getroffen:

$$\boldsymbol{u}_{n+1} = \boldsymbol{u}_n + \Delta t \dot{\boldsymbol{u}}_n + \frac{(\Delta t)^2}{2}\left[(1-2\beta)\ddot{\boldsymbol{u}}_n + 2\beta\ddot{\boldsymbol{u}}_{n+1}\right] \tag{175}$$

$$\dot{\boldsymbol{u}}_{n+1} = \dot{\boldsymbol{u}}_n + \Delta t\left[(1-\gamma)\ddot{\boldsymbol{u}}_n + \gamma\ddot{\boldsymbol{u}}_{n+1}\right] \tag{176}$$

In diesen Vorschriften tauchen auch Terme der Beschleunigung zum Zeitpunkt $n+1$ auf - diese sind noch unbekannt, weshalb es sich um ein implizites Integrationsverfahren handelt. Die Parameter β und γ sind frei wählbar und bestimmen die Genauigkeit und das Verhalten des Verfahrens. In Zienkiewicz et al. [2005] werden folgende Werte empfohlen:

$$0 \leq \beta \leq 0.5 \tag{177}$$
$$0 \leq \gamma \leq 1 \tag{178}$$

Für die Lösung der Bewegungsgleichung wird die Approximation der Verschiebung und der Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Verschiebung allein umgestellt.

$$\ddot{\boldsymbol{u}}_{n+1} = \frac{1}{\beta \Delta t^2} \left(\boldsymbol{u}_{n+1} - \boldsymbol{u}_n \right) - \frac{1}{\beta \Delta t} \dot{\boldsymbol{u}}_n - \frac{1 - 2\beta}{2\beta} \ddot{\boldsymbol{u}}_n \tag{179}$$
$$\dot{\boldsymbol{u}}_{n+1} = \frac{\gamma}{\beta \Delta t} \left(\boldsymbol{u}_{n+1} - \boldsymbol{u}_n \right) + \left(1 - \frac{\gamma}{\beta} \right) \dot{\boldsymbol{u}}_n + \Delta t \left(1 - \frac{\gamma}{2\beta} \right) \ddot{\boldsymbol{u}}_n \tag{180}$$

Eingesetzt in die Bewegungsgleichung:

$$\boldsymbol{M} \ddot{\boldsymbol{u}}_{n+1} + \boldsymbol{C} \dot{\boldsymbol{u}}_{n+1} + \boldsymbol{K} \boldsymbol{u}_{n+1} = \boldsymbol{F}_{n+1}$$

liefert:

$$\underbrace{\left[\boldsymbol{M} \frac{1}{\beta \Delta t^2} + \boldsymbol{C} \frac{\gamma}{\beta \Delta t} + \boldsymbol{K} \right]}_{K_{\text{eff}}} \boldsymbol{u}_{n+1} = \boldsymbol{F}_{n+1} - \boldsymbol{M} \boldsymbol{b}_1 - \boldsymbol{C} \boldsymbol{b}_2 \tag{181}$$

$$\boldsymbol{b}_1 = -\frac{1}{\beta \Delta t^2} \boldsymbol{u}_n - \frac{1}{\beta \Delta t} \dot{\boldsymbol{u}}_n - \frac{1 - 2\beta}{2\beta} \ddot{\boldsymbol{u}}_n \tag{182}$$
$$\boldsymbol{b}_2 = -\frac{\gamma}{\beta \Delta t} \boldsymbol{u}_n - \left(1 - \frac{\gamma}{\beta} \right) \dot{\boldsymbol{u}}_n - \left(1 - \frac{\gamma}{2\beta} \right) \Delta t \ddot{\boldsymbol{u}}_n \tag{183}$$

Für jeden Zeitschritt wird dann das Gleichungssystem:

$$\boldsymbol{u}_{n+1} = \boldsymbol{K}_{\text{eff}}^{-1} \left[\boldsymbol{F}_{n+1} - \boldsymbol{M} \boldsymbol{b}_1 - \boldsymbol{C} \boldsymbol{b}_2 \right] \tag{184}$$

gelöst.

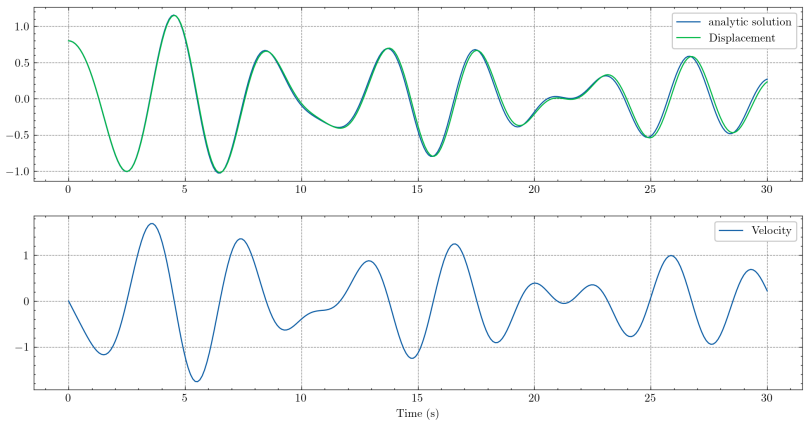


Figure 61: Analytische und numerische Lösung des Feder-Masse-Schwingers im Vergleich - Newmark Verfahren.

Zusammenfassung Explizite vs. Implizite Zeitintegration

Bei der Analyse dynamischer Probleme muss die Zeit diskretisiert werden, was durch Zeitintegrationsmethoden erreicht wird. Es gibt zwei Hauptklassen von Zeitintegrationsverfahren: explizite und implizite Methoden. Die explizite Zeitintegration berechnet den Systemzustand direkt zum nächsten Zeitschritt basierend auf aktuellen und vergangenen Informationen. Sie erfordert keine Lösung eines

linearen Gleichungssystems. Das macht sie einfach zu implementieren. Aufgrund ihrer bedingten Stabilität ist ein sehr kleiner Zeitschritt erforderlich, besonders bei steifen Systemen. Die implizite Zeitintegration berechnet den nächsten Systemzustand unter Einbeziehung des neuen Zustands selbst, was eine iterative Lösung eines linearen oder nichtlinearen Gleichungssystems bedeutet. Implizite Methoden bieten unbedingte Stabilität, was grösSere Zeitschritte ermöglicht, auch bei steifen Systemen.

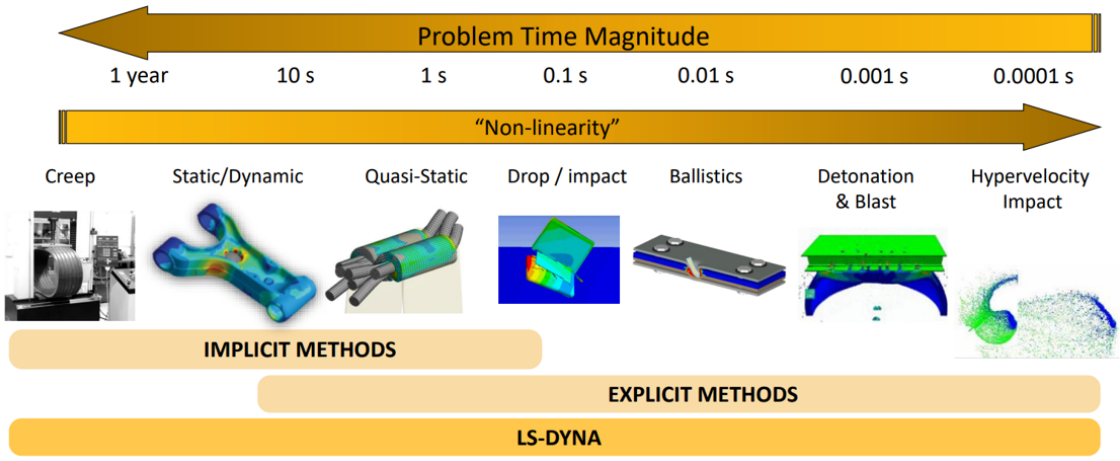


Figure 62: Anwendung der expliziten und impliziten Zeitintegration Ansys Education Resources

Dämpfung in der Strukturmechanik

In realen Strukturen wird Schwingungsenergie durch verschiedene physikalische Mechanismen dissipiert – etwa durch Materialreibung, Fugendämpfung an Verbindungen, Abstrahlung in angrenzende Medien oder viskose Effekte. Eine exakte Modellierung all dieser Mechanismen ist in der Praxis meist nicht möglich. Daher werden in der FEM vereinfachte Dämpfungsmodelle verwendet, die das globale Dissipationsverhalten der Struktur hinreichend genau abbilden. Die nachfolgenden Ausführungen basieren vornehmlich auf dem Lehrbuch Bathe [2006].

Die allgemeine Bewegungsgleichung lautet:

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}(t)$$

Die zentrale Herausforderung besteht darin, die Dämpfungsmatrix $\boldsymbol{C}$ geeignet zu bestimmen.

Rayleigh-Dämpfung (proportionale Dämpfung) Das in der Praxis am häufigsten eingesetzte Modell ist die **Rayleigh-Dämpfung** (auch proportionale Dämpfung genannt). Dabei wird die Dämpfungsmatrix als Linearkombination von Massen- und Steifigkeitsmatrix angesetzt:

$$\boldsymbol{C} = \alpha\,\boldsymbol{M} + \beta\,\boldsymbol{K} \tag{185}$$

Die Parameter α und β werden als **Rayleigh-Koeffizienten** bezeichnet. Dieser Ansatz hat den groSSen Vorteil, dass die Dämpfungsmatrix mit den Eigenvektoren des ungedämpften Systems diagonalisierbar ist (modale Entkopplung bleibt erhalten).

Zusammenhang mit dem modalen Dämpfungsgrad Für die i-te Eigenform mit Eigenkreisfrequenz ω_i ergibt sich der modale Dämpfungsgrad ξ_i zu:

$$\xi_i = \frac{\alpha}{2\omega_i} + \frac{\beta\,\omega_i}{2} \tag{186}$$

Daraus lassen sich wichtige Eigenschaften ablesen:

- Der **Massenanteil** α dämpft vorwiegend die **niedrigen Frequenzen** (niederfrequente Moden).
- Der **Steifigkeitsanteil** β dämpft vorwiegend die **hohen Frequenzen** (hochfrequente Moden).

Bestimmung der Rayleigh-Koeffizienten In der Regel werden α und β so bestimmt, dass für zwei ausgewählte Eigenfrequenzen ω_1 und ω_2 die gewünschten Dämpfungsgrade ξ_1 und ξ_2 erreicht werden. Aus Gleichung (186) folgt das Gleichungssystem:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2\omega_1} & \frac{\omega_1}{2} \\ \frac{1}{2\omega_2} & \frac{\omega_2}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \tag{187}$$

Häufig wird vereinfachend $\xi_1 = \xi_2 = \xi$ angenommen (gleicher Dämpfungsgrad für beide Referenzfrequenzen). Dann ergibt sich:

$$\alpha = \frac{2\xi\,\omega_1\omega_2}{\omega_1 + \omega_2} \tag{188}$$

$$\beta = \frac{2\xi}{\omega_1 + \omega_2} \tag{189}$$

Important
Praktischer Hinweis: Die beiden Referenzfrequenzen ω_1 und ω_2 sollten den relevanten Frequenzbereich der Anregung einschlieSSen. Zwischen diesen beiden Frequenzen ist die Dämpfung annähernd konstant. AuSSerhalb dieses Bereiches weicht der tatsächliche Dämpfungsgrad deutlich vom gewünschten Wert ab – bei sehr niedrigen Frequenzen dominiert der Massenanteil, bei sehr hohen Frequenzen der Steifigkeitsanteil.

Sonderfälle der Rayleigh-Dämpfung

Bezeichnung	Parameter
Reine Massendämpfung	$\alpha > 0,\ \beta = 0$
Reine Steifigkeitsdämpfung	$\alpha = 0,\ \beta > 0$
Volle Rayleigh-Dämpfung	$\alpha > 0,\ \beta > 0$

Modale Dämpfung Bei der modalen Analyse (Modenüberlagerung) wird die Dämpfung häufig nicht über eine explizite Dämpfungsmatrix $\boldsymbol{C}$ beschrieben, sondern direkt über **modale Dämpfungsgrade** ξ_i für jede Eigenform i. Dieses Vorgehen ist besonders praktisch, weil:

- experimentell bestimmte Dämpfungswerte (z.B. aus Modalanalyse-Messungen) direkt verwendet werden können,
- für jede Mode ein individueller Dämpfungsgrad vorgegeben werden kann,
- keine vollbesetzte Dämpfungsmatrix aufgebaut werden muss.

Die entkoppelte modale Bewegungsgleichung für die i-te Mode lautet:

$$\ddot{y}_i + 2\xi_i\omega_i\dot{y}_i + \omega_i^2 y_i = \phi_i^T \boldsymbol{f}(t)$$

wobei y_i die modale Koordinate und ϕ_i der i-te Eigenvektor ist.

Tip
Typische Dämpfungsgrade in der Praxis:

Material / Struktur	Dämpfungsgrad ξ
Stahl (geschweiSSt)	0.01 – 0.02
Stahl (geschraubt)	0.02 – 0.05
Aluminium	0.005 – 0.01
Beton	0.02 – 0.05
Gummi / Elastomere	0.05 – 0.15
Verbundwerkstoffe (CFK)	0.01 – 0.03

Strukturelle Dämpfung (hysteretische Dämpfung) Ein weiteres in der Praxis relevantes Modell ist die **strukturelle** oder **hysteretische Dämpfung**. Sie wird vor allem in der Frequenzbereichsanalyse (harmonische Analyse) verwendet. Die Dämpfungskraft ist hierbei proportional zur Verschiebung (nicht zur Geschwindigkeit):

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}} + (1 + i\eta)\boldsymbol{K}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}(\omega)$$

wobei η der **Verlustfaktor** (loss factor) und $i = \sqrt{-1}$ die imaginäre Einheit ist. Dieses Modell eignet sich gut für Werkstoffe, deren Energiedissipation pro Schwingungszyklus frequenzunabhängig ist (z.B. Metalle bei kleinen Amplituden).

Important
Achtung: Die strukturelle Dämpfung ist **nur im Frequenzbereich** physikalisch sinnvoll definiert. Im Zeitbereich ist sie nicht kausal und führt zu nicht-physikalischem Verhalten. Für transiente Analysen muss auf viskose Modelle (Rayleigh, modale Dämpfung) zurückgegriffen werden.

Empfehlungen für den Berechnungsingenieur Die Wahl des Dämpfungsmodells hängt vom Analysetyp und den verfügbaren Daten ab:

Analysetyp	Empfohlenes Modell	Bemerkung
Transiente Analyse (direkte Integration)	Rayleigh-Dämpfung	Einfach zu implementieren, Referenzfrequenzen sorgfältig wählen
Modenüberlagerung (transient oder harmonisch)	Modale Dämpfung	Experimentelle Daten können direkt genutzt werden
Harmonische Analyse (Frequenzbereich)	Strukturelle Dämpfung oder modale Dämpfung	Verlustfaktor $\eta \approx 2\xi$ für kleine Dämpfung
Crash / Hochdynamik (explizit)	Massen-Dämpfung oder keine Dämpfung	Numerische Dissipation oft ausreichend

Häufige Fehlerquellen in der Praxis:

1. **Zu hohe Rayleigh-Dämpfung bei hohen Frequenzen:** Wenn β zu groSS gewählt wird, werden hochfrequente Moden überdämpft. Dies kann physikalisch relevante Antworten unterdrücken.
2. **Referenzfrequenzen auSSerhalb des Anregungsbereichs:** Die Rayleigh-Koeffizienten sollten immer auf den relevanten Frequenzbereich der Anregung abgestimmt sein.

3. **Verwechslung von ξ und η:** Für kleine Dämpfung gilt näherungsweise $\eta \approx 2\xi$. Diese Umrechnung wird in der Praxis häufig benötigt, wenn Herstellerdaten als Verlustfaktor angegeben sind.

4. **Vernachlässigung der Dämpfung:** Insbesondere bei Resonanzproblemen führt das Weglassen der Dämpfung zu unrealistisch hohen Amplituden.

Beispiel: Sprungbrett mit impliziter Zeitintegration

In diesem Beispiel wird die Bewegung eines Sprungbretts nach einem Sprung simuliert. Die Kraft von 500 N wird innerhalb von 0,1 s aufgebracht und danach innerhalb 0,1 s wieder abgebaut. Die Simulation wird mit einer impliziten Zeitintegration vom **Newmark**-Typ durchgeführt.

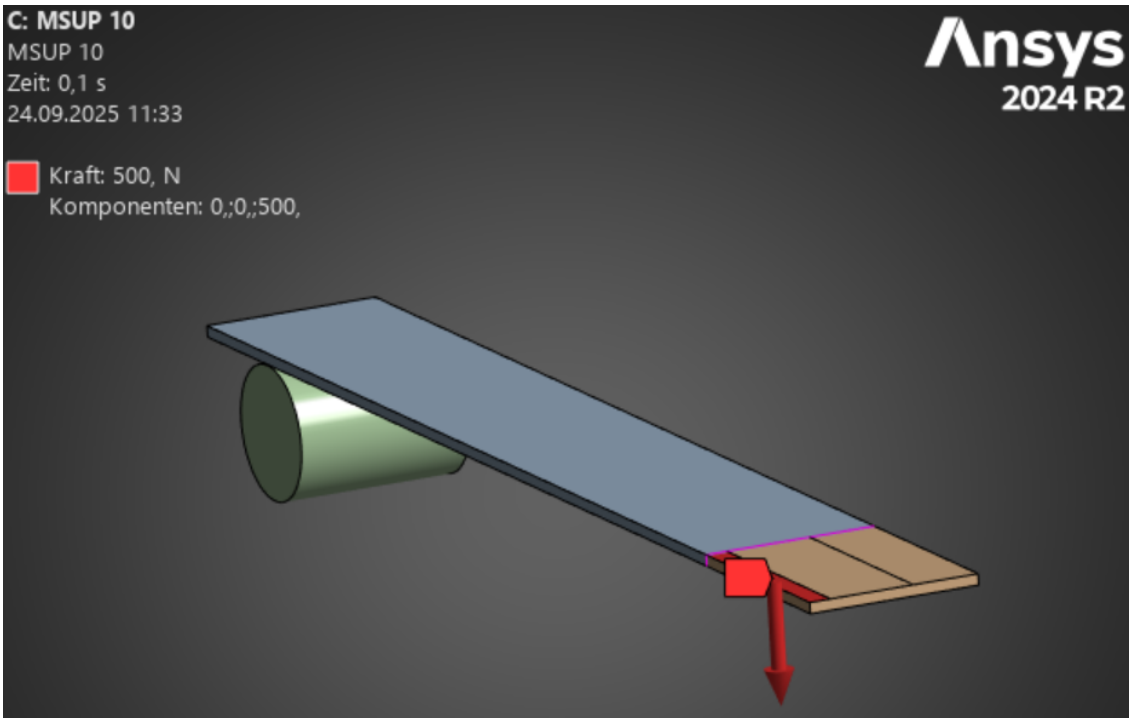


Figure 63: Sprungbrett mit Lastaufbringung

Eine effiziente Methode der linearen Dynamik ist die Modenüberlagerung - siehe hierzu: Modenüberlagerung in transienter Berechnung

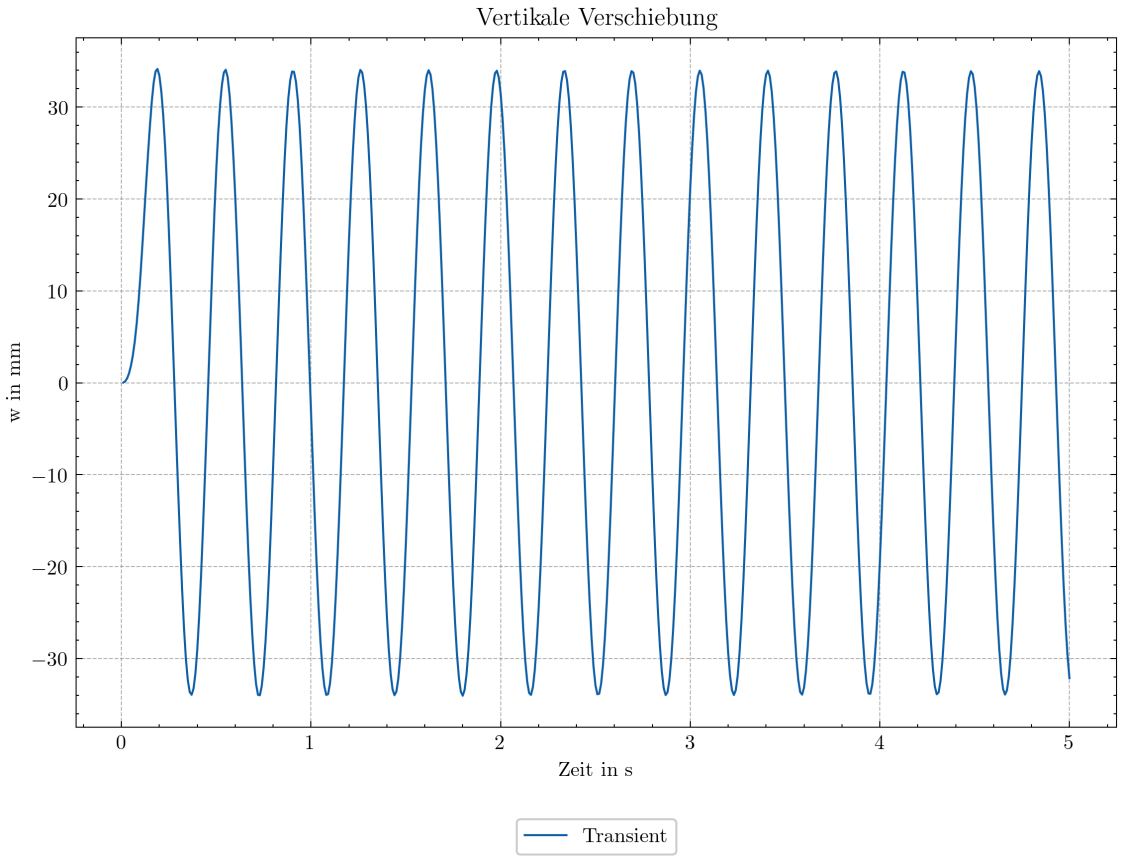


Figure 64: Vertikale Verschiebung des Sprungbretts in Abhängigkeit der Zeit.

0.6.3 Modalanalysen

Die Modalanalyse beschäftigt sich mit den Eigenschwingungen eines mechanischen Systems. Das Ziel der Modalanalyse ist es, die Eigenfrequenzen und Eigenformen (**Eigenmoden**) des Systems zu berechnen. Wichtig ist es an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass alle hier beschriebenen Methoden nur für lineare Systeme gelten.



Figure 65: Eigenschwingungen der Takoma Bridge bis zum Versagen. wikipedia

Grundlage für die Modalanalyse ist die Impulsbilanz (Bewegungsgleichung) (166):

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}(t) \; .$$

Als Unbekannte für die Bewegungsgleichung sind für alle Punkte $\boldsymbol{x}$ im Raum und das betrachtete Zeitinterval $[t_0, t_1]$ die Verschiebungen $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, t)$, die Geschwindigkeiten $\dot{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{x}, t)$ und die Beschleunigungen $\ddot{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{x}, t)$ gesucht.

Bei der Modalanalyse wird davon ausgegangen, dass die Lösung der Impulsbilanz (166) eine harmonische Funktion ist:

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, t) = \underbrace{A}_{Amplitude} \sin(\underbrace{\omega}_{Eigenfrequenz} t + \underbrace{\theta}_{Phase}) \tag{190}$$

Die Lösung $\boldsymbol{u}$ der Impulsbilanz wird folglich interpretiert wie ein 1D-Massenschwinger unter einer harmonischen Anregung.

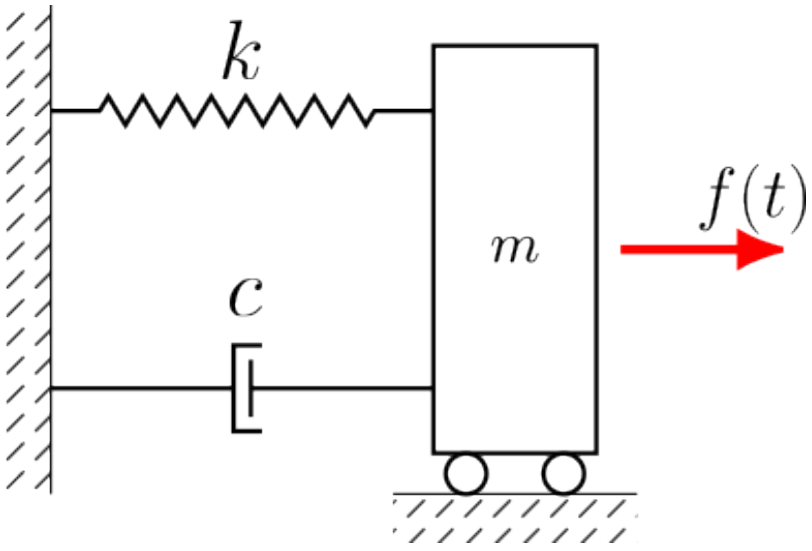


Figure 66: Eindimensionaler Feder-Massenschwinger mit Dämpfung.

Man kann sich das Verhalten der Struktur so vorstellen, als ob jeder Knoten des Systems als ein Feder-Masse-System interpretiert werden kann. Jede Masse schwingt mit der gleichen Frequenz und Phase, aber mit einer anderen Amplitude.

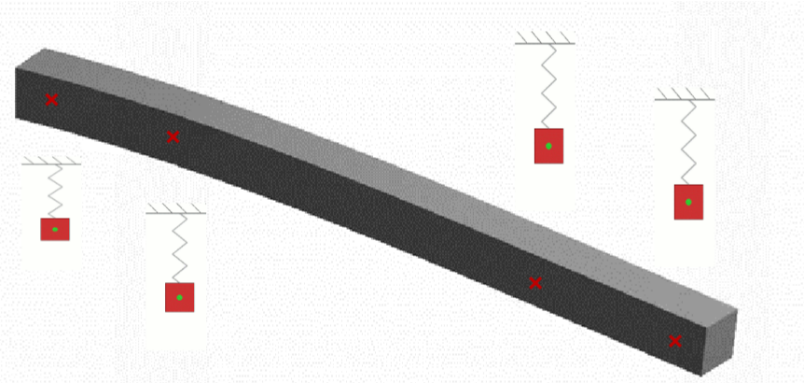


Figure 67: Darstellung der Struktur als System von Massenschwingern Ansys Innovation Space

Da die Dämpfungsmatrix $\mathbf{C}$ für gewöhnlich aus dem Materialverhalten resultiert und bei der Modalanalyse lediglich linear elastisches Materialverhalten betrachtet wird, wird diese Matrix vernachlässigt. Weiterhin sind die Eigenformen unabhängig von der äuSSeren Belastung, so dass die resultierende Bewegungsgleichung:

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{u} = \mathbf{0} \tag{191}$$

lautet. Wird nun der Ansatz der Verschiebung $\boldsymbol{u}$ und der Beschleunigung $\ddot{\boldsymbol{u}}$ eingesetzt:

$$\boldsymbol{u}(t) = \boldsymbol{A}\sin(\omega t + \theta) \tag{192}$$

$$\ddot{\boldsymbol{u}}(t) = -\omega^2 \boldsymbol{A}\sin(\omega t + \theta)\ , \tag{193}$$

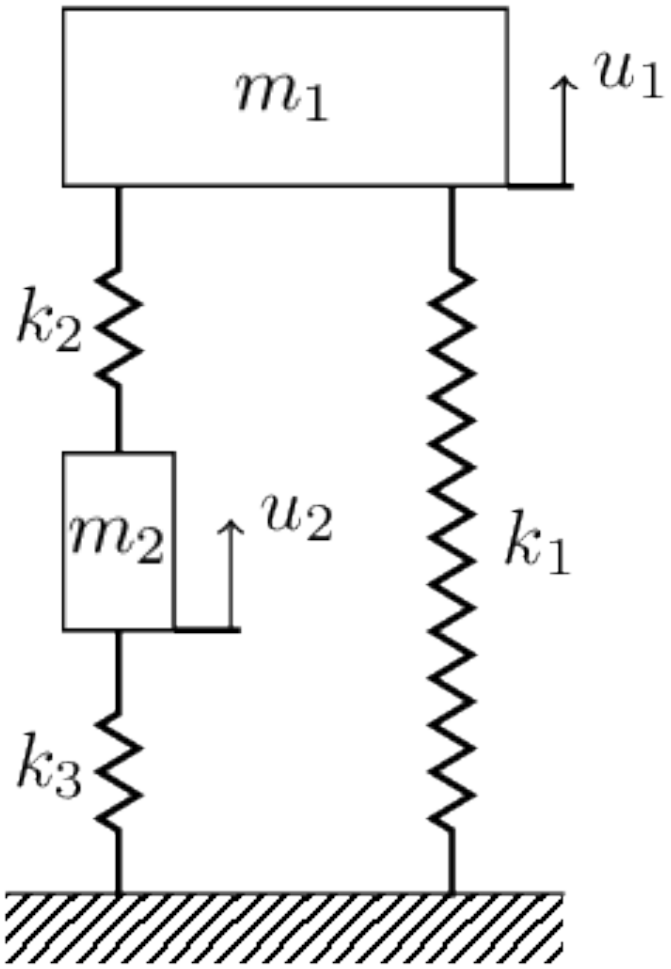
so ergibt sich daa Gleichungssystem:

$$\left(\boldsymbol{K} - \omega^2 \boldsymbol{M}\right)\boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}\ . \tag{194}$$

Dies ist ein klassisches Eigenwertproblem mit den Eigenwerten ω_i^2 und den Eigenvektoren $\boldsymbol{\phi}_i$.

Stellen Sie die Bewegungsgleichungen für das dargestellte System auf und bestimmen Sie die Eigenfrequenzen und Eigenvektoren.

gegeben: m, k, $m_1 = 3m$, $m_2 = m$, $k_1 = k$, $k_2 = 2k$, $k_3 = 3k$



Lösung:

$$\omega_1^2 = \frac{k\left(3 - \frac{4\sqrt{3}}{3}\right)}{m}$$
$$\omega_2^2 = \frac{k\left(\frac{4\sqrt{3}}{3} + 3\right)}{m}$$

$$\boldsymbol{\phi}_1 = \begin{bmatrix} 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\boldsymbol{\phi}_2 = \begin{bmatrix} 1 - \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Modanalyse in der FEM

Die Bestimmung der Eigenfrequenzen und Moden basiert auf Gleichung (**??**) am diskretisierten FE-System. Dies bedeutet gleichzeitig, dass man genauso viele Moden und Eigenfrequenzen findet wie es Freiheitsgrade im System gibt. Sind durch die Randbedingungen Starrkörperbewegungen nicht unter-

drückt ergeben sich “0”-Eigenfrequenzen und Moden. Deshalb ist es wichtig auf die Unverschieblichkeit des Systems zu achten. Die Berechnung aller Eigenfrequenzen und -moden ist ressourcenintensiv und im allgemeinen nicht zielführend. Man stelle sich zum Beispiel die Stimmgabel in Abbildung vor:

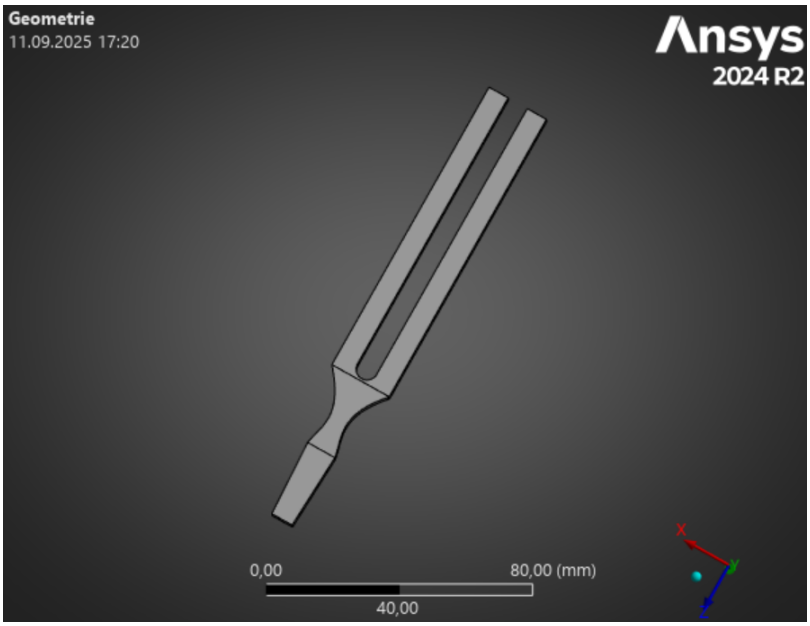


Figure 68: Modell einer Stimmgabel in Ansys Ansys Learning Resources.

Hier sind wir nur an den kleinsten Eigenfrequenzen interessiert. Das dargestellte Modell sollte eine natürliche Frequenz von 512 Hz liefern - den Ton C.

Für die dargestellte Struktur liefert Ansys folgende 6 ersten Eigenfrequenzen:

Mode	Eigenfrequenz in Hz
1	306,16
2	318,05
3	511,91
4	536,35
5	2087,6
6	2113,5

Figure 69: Ersten drei Eigenmoden der Stimmgabel. Mode 3 gehört zur gesuchten Frequenz von 512 Hz.

Die Frequenzen werden direkt in Hz angegeben, es handelt sich also um die Werte:

$$f_i = \frac{\sqrt{\omega_i^2}}{2\pi} \,. \tag{195}$$

Die so berechneten Eigenfrequenzen werden übrigens nicht mit einem direkten Verfahren gelöst, sondern mit einem Iterativen (Vektoriteration oder Lanczos-Iteration). Weiterführende Informationen hierzu kann man zum Beispiel im Buch von H. R. Schwarz Schwarz [2013].

Als zusätzliches Ergebnis der Modalanalyse erhält man im Analyse-File auch die effektiven Massen $m_{\text{eff},i}$:

$$m_{\text{eff},i} = \left[\boldsymbol{\phi}^T \boldsymbol{M} \boldsymbol{D}\right]^2 \,. \tag{196}$$

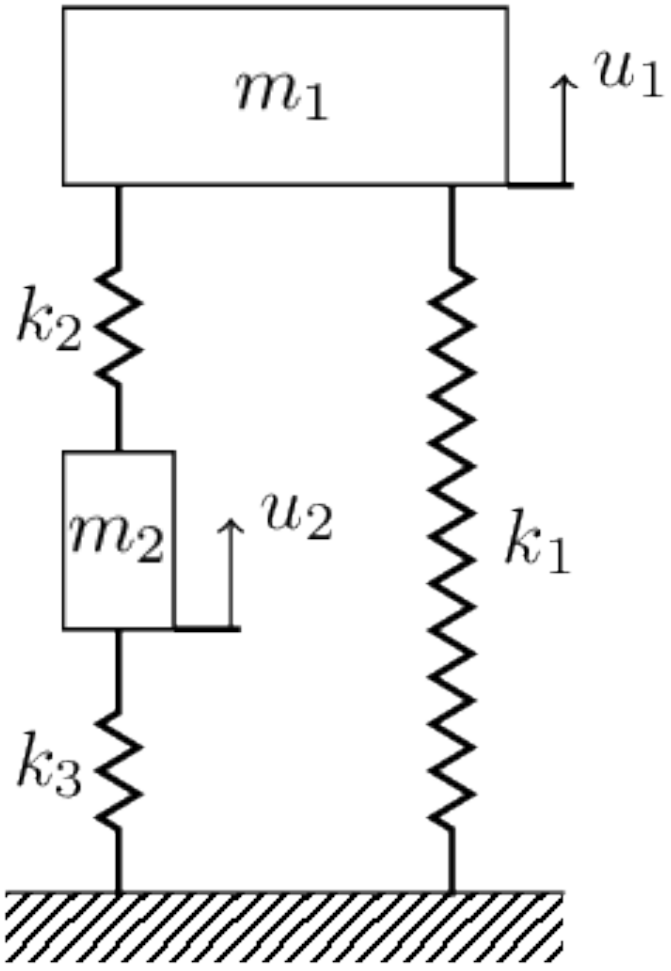
Hierbei ist $\boldsymbol{M}$ wieder die Massenmatrix und $\boldsymbol{D}$ ein Vektor, welcher für jeden Knoten die Richtung enthält bezüglich derer man die effektive Masse bestimmen möchte. Im Analyse-file wird dies wie folgt angegeben:

***** PARTICIPATION FACTOR CALCULATION ***** Y DIRECTION

MODE	FREQUENCY	PERIOD	PARTIC.FACTOR	RATIO	EFFECTIVE MASS	CUMULATIVE MASS FRACTION
1	306.162	0.32662E -02	0.72527E -02	1.000000	0.526020E -04	0.784215
2	318.052	0.31441E -02	0.16450E -07	0.000002	0.270589E -15	0.784215
3	511.911	0.19535E -02	0.52910E -05	0.000730	0.279943E -10	0.784215
4	536.349	0.18645E -02	-0.20278E -08	0.000000	0.411180E -17	0.784215
5	2087.59	0.47902E -03	-0.73383E -07	0.000010	0.538513E -14	0.784215
6	2113.47	0.47316E -03	-0.38045E -02	0.524558	0.144740E -04	1.00000

Die effektive Masse in y-Richtung für Mode 1 gibt an, wie viel Masse bei Mode 1 in y-Richtung bewegt wird. Mode 1,6 und 3 sind maSSgeblich für die Bewegung in y-Richtung.

Für das dargestellte System haben wir bereits die Eigenwerte und Eigenvektoren bestimmt.
gegeben: m, k, $m_1 = 3m$, $m_2 = m$, $k_1 = k$, $k_2 = 2k$, $k_3 = 3k$



Nun möchten wir die spezifischen Massen $m_{eff,1}$ und $m_{eff,2}$ bestimmen.
Lösung:
Wir bestimmen zunächst die Anteilsfaktoren γ_1 und γ_2:

$$\gamma_1 = \boldsymbol{\phi_1}^T \boldsymbol{M}\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 1+\frac{2\sqrt{3}}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2m\left(2+\sqrt{3}\right)$$

$$\gamma_2 = \boldsymbol{\phi_2}^T \boldsymbol{M}\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 1-\frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2m\left(2-\sqrt{3}\right)$$

Mit der Beziehung: $m_{eff,i} = \frac{\gamma_i^2}{\boldsymbol{\phi}^T \boldsymbol{M}\boldsymbol{\phi}}$ können wir dann die effektiven Massen berechnen:

$$m_{eff,1} = \frac{4m^2\left(2+\sqrt{3}\right)^2}{\begin{bmatrix} 1+\frac{2\sqrt{3}}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+\frac{2\sqrt{3}}{3} & 1 \end{bmatrix}} = 2m + \sqrt{3}m$$

$$m_{eff,2} = \frac{4m^2\left(2-\sqrt{3}\right)^2}{\begin{bmatrix} 1-\frac{2\sqrt{3}}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1-\frac{2\sqrt{3}}{3} \\ 1 \end{bmatrix}} = 2m - \sqrt{3}m$$

Da es nur zwei Moden in diesem System gibt, ist die Summe der effektiven Massen $m_{eff,1}$ und $m_{eff,2}$ gleich der Gesamtmasse des Systems:

$$m_{eff,1} + m_{eff,2} = 4m \; . \tag{197}$$

Bestimmt man nun noch die relative Masse $m_{rel,i} = \frac{m_{eff,i}}{m_{gesamt}}$, so erhält man eine Aussage darüber welcher Anteil der Masse bei dem entsprechenden Mode angeregt wird:

Mode	relative effektive Masse
1	0.93
2	0.067
Summe	1

Modenüberlagerung in Transienter Berechnung

Wenn nicht nur die Eigenfrequenzen und Eigenformen eines Systems von Bedeutung sind, sondern auch eine Analyse bzgl. einer harmonischen Anregung, einer zufallsverteilten Vibration oder generell einer zeitabhängigen Kraft, kann man über die Modenüberlagerung effektiv eine Lösung finden.

Die Grundidee der Modenüberlagerung ist die Darstellung des Verschiebungsansatzes:

$$\boldsymbol{u}_h = \sum_i^n \boldsymbol{\phi}_i y_i \tag{198}$$

Dabei kommen nicht alle möglichen Moden zum Einsatz, sondern nur ein reduzierter Satz von $m \ll n$ Moden, wobei n die Anzahl der Freiheitsgrade des Systems ist. In Matrixschreibweise lässt sich der Ansatz kompakt formulieren als:

$$\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{\Phi}\, \boldsymbol{y}(t) \tag{199}$$

mit der Modalmatrix $\boldsymbol{\Phi} = [\boldsymbol{\phi}_1, \boldsymbol{\phi}_2, \ldots, \boldsymbol{\phi}_m] \in \mathbb{R}^{n\times m}$ und dem Vektor der modalen Koordinaten $\boldsymbol{y}(t) = [y_1(t), y_2(t), \ldots, y_m(t)]^T$. Entsprechend ergeben sich die Zeitableitungen:

$$\dot{\boldsymbol{u}}_h = \boldsymbol{\Phi}\, \dot{\boldsymbol{y}}(t) \tag{200}$$

$$\ddot{\boldsymbol{u}}_h = \boldsymbol{\Phi}\, \ddot{\boldsymbol{y}}(t) \; . \tag{201}$$

Einsetzen in die Bewegungsgleichung Ausgangspunkt ist die vollständige FEM-Bewegungsgleichung (166):

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}(t) \; . \tag{202}$$

Einsetzen des Ansatzes (199) liefert:

$$\boldsymbol{M}\boldsymbol{\Phi}\,\ddot{\boldsymbol{y}} + \boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi}\,\dot{\boldsymbol{y}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{\Phi}\,\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(t) \; . \tag{203}$$

Dieses Gleichungssystem hat n Gleichungen, aber nur m Unbekannte. Um ein bestimmtes System zu erhalten, wird (203) von links mit $\boldsymbol{\Phi}^T$ multipliziert (Galerkin-Projektion):

$$\underbrace{\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{M}\boldsymbol{\Phi}}_{\tilde{\boldsymbol{M}}}\,\ddot{\boldsymbol{y}} + \underbrace{\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi}}_{\tilde{\boldsymbol{C}}}\,\dot{\boldsymbol{y}} + \underbrace{\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{K}\boldsymbol{\Phi}}_{\tilde{\boldsymbol{K}}}\,\boldsymbol{y} = \underbrace{\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{f}(t)}_{\tilde{\boldsymbol{f}}(t)} \; . \tag{204}$$

Das resultierende System hat nun nur noch die Dimension $m \times m$ anstatt $n \times n$.

Orthogonalität der Eigenvektoren Die Eigenvektoren $\boldsymbol{\phi}_i$ besitzen die wichtige Eigenschaft der **Orthogonalität** bezüglich der Massen- und Steifigkeitsmatrix:

$$\boldsymbol{\phi}_i^T\boldsymbol{M}\boldsymbol{\phi}_j = 0 \quad \text{für } i \neq j \tag{205}$$

$$\boldsymbol{\phi}_i^T\boldsymbol{K}\boldsymbol{\phi}_j = 0 \quad \text{für } i \neq j \; . \tag{206}$$

Dadurch werden die projizierten Matrizen $\tilde{\boldsymbol{M}}$ und $\tilde{\boldsymbol{K}}$ zu **Diagonalmatrizen**:

$$\tilde{\boldsymbol{M}} = \boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{M}\boldsymbol{\Phi} = \operatorname{diag}(\tilde{m}_1, \tilde{m}_2, \ldots, \tilde{m}_m) \tag{207}$$

$$\tilde{\boldsymbol{K}} = \boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{K}\boldsymbol{\Phi} = \operatorname{diag}(\tilde{k}_1, \tilde{k}_2, \ldots, \tilde{k}_m) \tag{208}$$

mit den modalen Massen $\tilde{m}_i = \boldsymbol{\phi}_i^T\boldsymbol{M}\boldsymbol{\phi}_i$ und den modalen Steifigkeiten $\tilde{k}_i = \boldsymbol{\phi}_i^T\boldsymbol{K}\boldsymbol{\phi}_i = \omega_i^2\tilde{m}_i$.

Nimmt man zusätzlich eine **Rayleigh-Dämpfung** an, d.h. $\boldsymbol{C} = \alpha\boldsymbol{M} + \beta\boldsymbol{K}$, so ist auch $\tilde{\boldsymbol{C}}$ eine Diagonalmatrix, da:

$$\tilde{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{\Phi} = \alpha\,\tilde{\boldsymbol{M}} + \beta\,\tilde{\boldsymbol{K}} = \operatorname{diag}(\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \ldots, \tilde{c}_m) \; . \tag{209}$$

Entkoppelte modale Gleichungen Durch die Diagonalstruktur aller drei Matrizen **entkoppelt** das System (204) vollständig in m unabhängige skalare Differentialgleichungen:

$$\tilde{m}_i\,\ddot{y}_i + \tilde{c}_i\,\dot{y}_i + \tilde{k}_i\,y_i = \tilde{f}_i(t) \quad \text{für } i = 1, 2, \ldots, m \tag{210}$$

mit der modalen Kraft $\tilde{f}_i(t) = \boldsymbol{\phi}_i^T\boldsymbol{f}(t)$. Division durch die modale Masse $\tilde{m}_i$ ergibt die Standardform:

$$\ddot{y}_i + 2\zeta_i\omega_i\,\dot{y}_i + \omega_i^2\,y_i = \frac{\tilde{f}_i(t)}{\tilde{m}_i} \tag{211}$$

mit dem modalen Dämpfungsgrad $\zeta_i = \frac{\tilde{c}_i}{2\omega_i\tilde{m}_i}$. Jede dieser Gleichungen entspricht einem gedämpften Einmassenschwinger und kann unabhängig von den anderen zeitlich integriert werden.

Zusammenfassung des Verfahrens

1. **Modalanalyse:** Löse das Eigenwertproblem $(\boldsymbol{K} - \omega_i^2\boldsymbol{M})\boldsymbol{\phi}_i = \boldsymbol{0}$ und bestimme die m relevanten Eigenmoden.

2. **Projektion:** Berechne die modalen GröSSen $\tilde{m}_i$, $\tilde{k}_i$, $\tilde{c}_i$ und $\tilde{f}_i(t)$.

3. **Integration:** Löse die m entkoppelten skalaren Gleichungen (211) nach $y_i(t)$.

4. **Rücktransformation:** Berechne die physikalischen Verschiebungen über $\boldsymbol{u}_h(t) = \sum_i^m \boldsymbol{\phi}_i \, y_i(t)$.

Anstatt ein gekoppeltes System mit n Freiheitsgraden zu lösen, werden nur $m \ll n$ skalare Gleichungen integriert. Der Rechenaufwand reduziert sich damit drastisch.

Details zum Verfahren findet man in dem Lehrwerk Bathe [2006].

Die Modenüberlagerung ist nachfolgend am Beispiel eines Sprungbrettes gezeigt und wird mit der vollen transienten Lösung verglichen. Siehe hierzu Transiente Berechnung

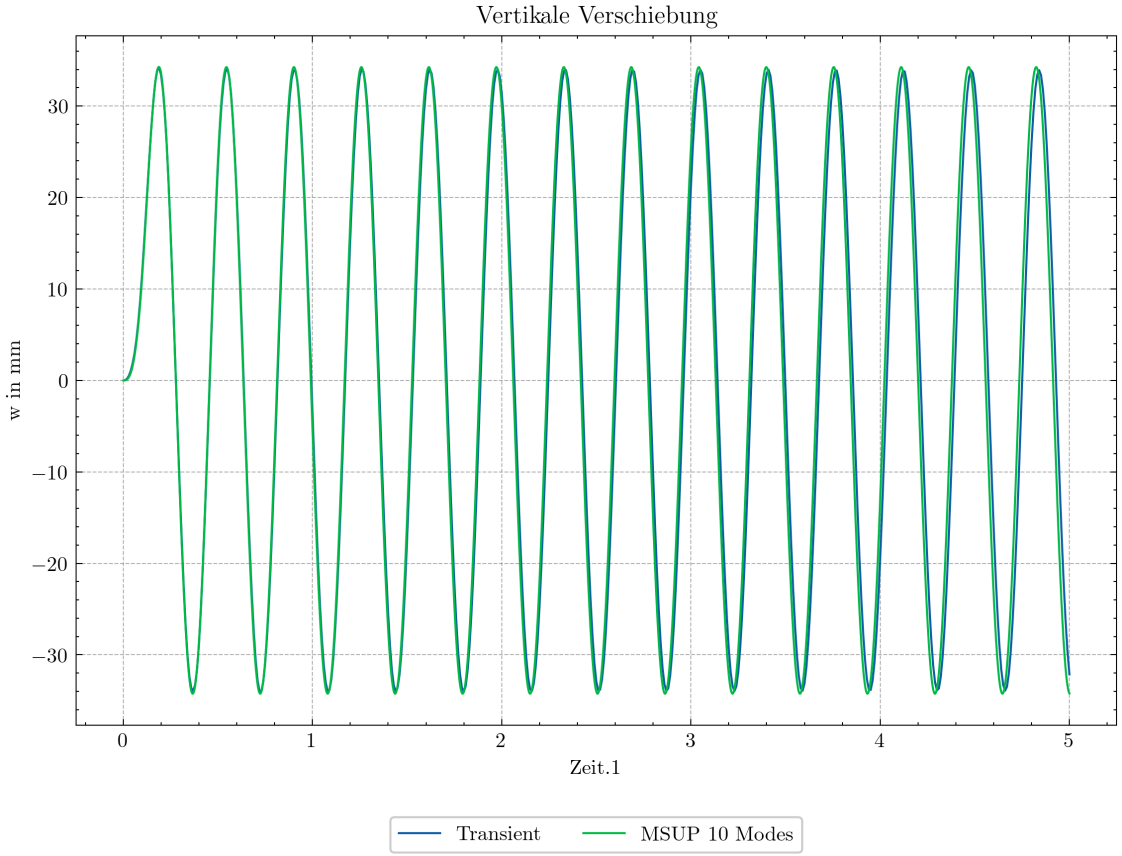


Figure 70: Vergleich der Modenüberlagerung mit der transienten Berechnung.

Modenüberlagerung in Harmonischer Berechnung

Die Modenüberlagerungstechnik wird nicht nur für die transiente Berechnung verwendet, sondern kann auch für eine harmonische Berechnung genutzt werden. Harmonische Berechnungen liegen vor, wenn eine oder mehrere sinusförmige Kräfte $F_i = \hat{F}_i \sin(\omega t + \phi_i)$ mit gleicher Frequenz ω angeregt werden. Die Lösung der harmonischen Bewegungsgleichung liefert dann die Amplitude der Verschiebung u und die Phase ϕ_i über der Frequenz ω. Anstatt die volle harmonische Bewegungsgleichung zu lösen kann hier wieder die Modenüberlagerung eingesetzt werden.

Beispiel: Zwei Kompressoren auf einem Rahmen Zwei Kompressoren werden auf einem Rahmen montiert. Idealisiert werden die beiden Kompressoren durch Quader dargestellt. Dies ist auch für praktische Fragestellungen möglich. Jedoch sollte man darauf achten, dass die Trägheitseigenschaften

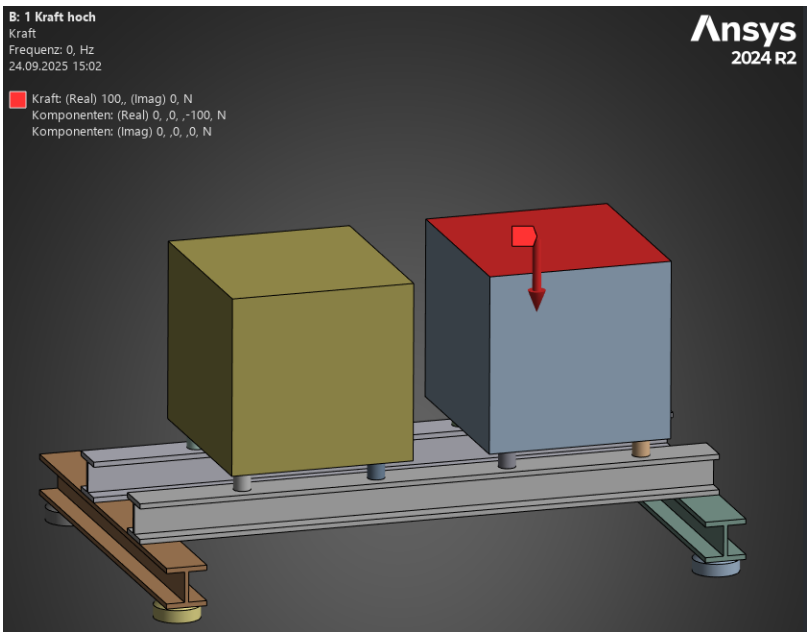


Figure 71: Darstellung des Kompressorenmodells und der harmonischen Anregung.

der Kompressoren nicht zu stark von den Trägheitseigenschaften des Ersatzmodells abweichen. Am rechten Kompressor greift eine Harmonische Kraft in vertikaler Richtung an. Gelöst wird diese Problemstellung zum einen mit einer vollen harmonischen Berechnung und mit der Modenüberlagerungstechnik mit 10 Basismoden. Bei der vollen harmonischen Berechnung wird das gesamte System bei jeder untersuchten Frequenz vollständig gelöst. Hingegen bei der Modenüberlagerungstechnik wird nur die Approximation gelöst, welches einen deutlich geringeren Rechenaufwand darstellt. Das Ergebnis der Frequenzanalyse ist in Abbildung Figure 72 dargestellt.

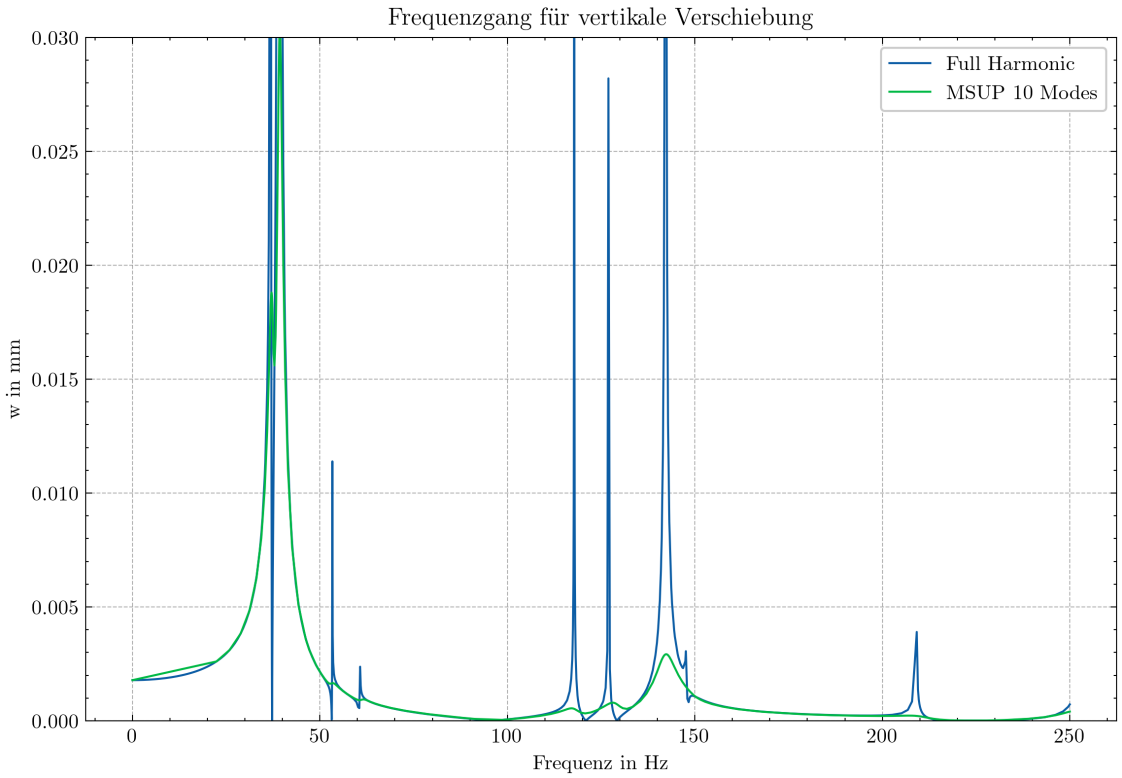


Figure 72: Frequenzgang der vertikalen Verschiebung eines Kompressors bei harmonischer Anregung.

Die gröSSten Verschiebungen ergeben sich bei der Frequenz von 40 Hz auf.

Die kritischen Frequenzen werden auch bei der Modenüberlagerungstechnik gut erfasst. Die Amplituden der Resonanzen sind jedoch etwas kleiner als bei der vollen harmonischen Berechnung. Dies liegt vor allen an der reduzierten Anzahl der Basismoden.

Vor- und Nachteile der Modalen Superposition

Vorteile	Nachte
Deutlich geringerer Rechenaufwand durch Reduktion auf $m \ll n$ Freiheitsgrade	Nur fü
Entkopplung in unabhängige skalare Gleichungen ermöglicht einfache Zeitintegration	Genau sichtig
Effizient für transiente und harmonische Berechnungen	Hohe Moder
Physikalische Interpretation der Ergebnisse durch modale Koordinaten	Dämp Raylei
Wiederverwendbarkeit der Modalbasis für verschiedene Lastfälle	Nichtl groSSe werde
Einfache Identifikation dominanter Moden über effektive Massen	Zusätz analys

Zusammenfassung

- Modalanalyse identifiziert Eigenschwingungen und Eigenformen (Eigenmoden) **linearer**, mechanischer Systeme.
- Klassisches Eigenwertproblem löst Eigenfrequenzen/-formen - wird iterativ gelöst
- Anzahl der möglichen Eigenfrequenzen/-moden durch FE-Diskretisierung gegeben
- Beachtung starre Randbedingungen; Vermeidung “0”-Eigenfrequenzen.
- Modenüberlagerung effektiv für zeitabhängige Analysen (z. B. transiente, harmonische Lasten)
- Verschiebungsansatz reduziert Unbekannte - Nutzung weniger Moden.

0.6.4 Wärmeleitung

Bei der Wärmeleitung unterscheiden wir zwischen instationären und stationären Problemstellungen. Stationäre Problemstellungen sind solche, bei denen sich die Temperaturverteilung im Körper nicht mehr ändert. Instationäre Problemstellungen sind solche, bei denen sich die Temperaturverteilung im Körper noch ändert - also zum Beispiel Aufheiz- oder Abkühlvorgänge. Die zugrundeliegende Physikalische Bilanzgleichung ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Für ein instationäres Wärmeleitungsproblem fester Körper lautet die Gleichung:

$$\varrho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + r \ . \tag{212}$$

In dieser Gleichung wurde für den Wärmestrom $\boldsymbol{q}$ bereits die *Fourie'sche* Wärmeleitung mit dem Wärmleitkoeffizienten k verwendet. Weiterhin beschreibt c_p in Gleichung (212) die spezifische Wärmekapazität und ϱ die Dichte des Materials. Der Term r beschreibt die Wärmezufuhr in Form eines Quellterms. Als Randbedingungen können die Temperaturen (*Dirichlet*) direkt auf den Knoten vorgeschrieben werden oder der Wärmefluss über den Rand. Auch Konvektionsströme können über Randbedingungen approximiert werden. Hierbei ist aber der genaue Zahlenwert der Randbedingung oft schwer zu bestimmen. Eine gute Quelle für typische Konvektionskennwerte stellt der VDI Wärmeatlas Stephan et al. [2019] dar. Für genauere Betrachtungen ist es jedoch oft erforderlich eine Strömungssimulation zu betreiben und die Konvektionskennwerte aus dieser zu extrahieren.

Für stationäre Wärmeleitung vereinfacht sich Gleichung (212) zu:

$$0 = \nabla \cdot (k \nabla T) + r \ . \tag{213}$$

Nach einer erfolgreichen Temperaturberechnung kann man eine strukturmechanische Berechnung durchführen um den thermischen Verzug und die thermischen Spannungen zu ermitteln.

Zeitintegration für thermisch instationäre Wärmeleitung

Da der Prozess der Wärmeleitung für gewöhnlich recht langsam abläuft wird die Gleichung (212) für gewöhnlich mit einer impliziten Zeitintegration gelöst. Gleichung (212) hat genau die Form:

$$\frac{dy}{dt} = f(y, t) \ ,$$

sodass die Methoden der Zeitintegration aus Kapitel Transiente Dynamik direkt angewendet werden können. Oftmals wird das θ-Verfahren mit $\theta = 0.5$ verwendet, da es eine gute Balance zwischen Stabilität und Genauigkeit bietet.

0.7 Einführung in die Nichtlineare FEM

0.7.1 Einführung in die nichtlineare FEM

0.7.2 Geometrische Nichtlinearität

0.7.3 Materielle Nichtlinearität

0.7.4 Kontakt

0.7.5 Weitere Nichtlineare Effekte

0.8 Quellenverzeichnis

0.8.1 Quellenverzeichnis

Bibliography

K.-J. Bathe. *Finite element procedures*. Klaus-Jurgen Bathe, 2006.

D. Braess. *Finite elemente: Theorie, schnelle löser und anwendungen in der elastizitätstheorie*. Springer-Verlag, 2013.

E. W. Chaves. *Notes on continuum mechanics*. Springer Science, 2013.

K. Ehrlenspiel and H. Meerkamm. Integrierte produktentwicklung: Denkabläufe, methodeneinsatz. *Hanser, Zusammenarbeit*, 2013.

R. Featherstone. *Rigid body dynamics algorithms*. Springer, 2014.

D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, and W. A. Wall. *Technische Mechanik: Band 2: Elastostatik*. Springer, 2007.

J. Grotendorst, N. Attig, S. Blügel, and D. Marx. Multiscale simulation methods in molecular sciences. *Lecture Notes, NIC Series*, 42:145, 2009. URL `https://juser.fz-juelich.de/record/3737/files/nic-series-volume42.pdf`.

P. Haupt. *Continuum mechanics and theory of materials*. Springer Science, 2013.

T. J. Hughes. *The finite element method: linear static and dynamic finite element analysis*. Courier Corporation, 2003.

K. Knothe and H. Wessels. *Finite elemente*, volume 2. Springer, 1991.

P. D.-I. U. Nackenhorst. Numerische Mechanik, 2022. Vorlesungsskript, Sommersemester.

T. Nagel, U.-J. Görke, K. M. Moerman, and O. Kolditz. On advantages of the Kelvin mapping in finite element implementations of deformation processes. *Environmental Earth Sciences*, 75:1–11, 2016.

N. M. Newmark. A method of computation for structural dynamics. *Journal of the engineering mechanics division*, 85(3):67–94, 1959.

H.-R. Schwarz. *Methode der finiten Elemente: eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung der Rechenpraxis*, volume 47. Springer-Verlag, 2013.

A. A. Shabana. Flexible multibody dynamics: review of past and recent developments. *Multibody system dynamics*, 1:189–222, 1997. URL `https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=83ab06769ba4d9ea6a300799675760db2bf69ac9`.

P. Stephan, S. Kabelac, M. Kind, D. Mewes, K. Schaber, and T. Wetzel. *VDI-Wärmeatlas: Fachlicher Träger VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen*. Springer-Verlag, 2019.

S. Vajna, C. Weber, H. Bley, and K. Zeman. *CAx für Ingenieure: eine praxisbezogene Einführung*. Springer-Verlag, 2009.

P. Wriggers. *Nonlinear finite element methods*. Springer Science, 2008.

P. Wriggers, U. Nackenhorst, S. Beuermann, H. Spiess, and S. Löhnert. *Technische Mechanik Kompakt.* Springer, 2006.

O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, and J. Z. Zhu. *The finite element method: its basis and fundamentals.* Elsevier, 2005.